



UNIVERSIDAD DE SEVILLA
**ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA
INFORMÁTICA**

Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software

TRABAJO FIN DE GRADO

**LIA: Integración de IA para análisis automático de
licitaciones**

Plataforma web de gestión de oportunidades comerciales centrada en licitaciones públicas

Realizado por

Fernando Valdés Navarro

Dirigido por

María Teresa Gómez López

Departamento

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos

Sevilla, Septiembre de 2026

Resumen

El análisis y la cualificación de licitaciones públicas requiere revisar documentación técnica y administrativa de gran extensión para identificar los requisitos exigidos, evaluar la solvencia de la empresa licitadora y valorar la viabilidad del contrato. Cuando este trabajo se realiza manualmente, supone una carga significativa para los equipos responsables y puede dar lugar a errores de omisión.

Este Trabajo Fin de Grado aborda el diseño y desarrollo de LIA, una plataforma web de gestión de oportunidades comerciales centrada en licitaciones públicas. La solución permite organizar la cartera de oportunidades mediante pipelines configurables y flujos de trabajo estructurados, e integra capacidades de inteligencia artificial generativa para apoyar la extracción de información clave, la evaluación preliminar de solvencia y la generación de documentos de análisis.

El objetivo general del proyecto es aligerar el proceso de análisis y toma de requisitos de las licitaciones públicas. Para ello, se plantea automatizar la detección de solvencia económica, optimizar la relación entre coste y rendimiento de los proveedores de inteligencia artificial generativa y facilitar la creación de flujos de trabajo adaptados al análisis de licitaciones. La plataforma se ha desarrollado como un monorepositorio con Turborepo, una aplicación web basada en Vue 3 y una API implementada con NestJS. La validación técnica combina pruebas unitarias, de componentes, de integración y de extremo a extremo. La evaluación experimental compara 92 generaciones de dos modelos de Google mediante criterios de calidad, validez estructural, latencia, coste y alucinaciones. Los resultados fundamentan la selección de Flash para resúmenes y Flash-Lite para preguntas de control, campos personalizados y decisiones de workflow. Si la aplicación utiliza un único modelo global, la configuración de despliegue mantiene Flash-Lite por decisión del desarrollador, aunque el experimento recomienda Flash para resúmenes. El sistema conserva la revisión humana de los resultados; la evaluación sobre documentos ficticios no demuestra por sí sola una reducción cuantificada del tiempo de análisis en uso empresarial.

Palabras clave: licitaciones públicas, inteligencia artificial generativa, gestión de oportunidades, análisis de solvencia, flujos de trabajo.

Abstract

The analysis and qualification of public tenders requires the review of extensive technical and administrative documentation in order to identify the applicable requirements, assess the bidder's financial standing, and evaluate the viability of the contract. When carried out manually, this process places a significant burden on the responsible teams and may lead to errors of omission.

This Bachelor's Thesis addresses the design and development of LIA, a web-based commercial opportunity management platform focused on public tenders. The solution organises opportunity portfolios through configurable pipelines and structured workflows. It also integrates generative artificial intelligence capabilities to support the extraction of key information, the preliminary assessment of financial standing, and the generation of analysis documents.

The overall objective of the project is to reduce the workload involved in analysing public tenders and gathering their requirements. To this end, the project aims to automate the assessment of financial standing, optimise the cost-performance ratio of generative artificial intelligence providers, and facilitate the creation of workflows adapted to tender analysis. The platform has been developed as a Turborepo monorepository, with a Vue 3 web application and a NestJS API. Technical validation combines unit, component, integration, and end-to-end tests. The experimental evaluation compares 92 generations from two Google models using quality, structural validity, latency, cost, and hallucination criteria. The results support selecting Flash for summaries and Flash-Lite for control questions, custom fields, and workflow decisions. The deployment configuration retains Flash-Lite as its single global model by developer decision, although the experiment recommends Flash for summaries. Outputs remain subject to human review; evaluation on fictitious documents does not, by itself, demonstrate a quantified reduction in analysis time in business use.

Keywords: public tenders, generative artificial intelligence, opportunity management, financial standing assessment, workflows.

Agradecimientos

Pendiente de redactar.

Índice general

Resumen	i
Abstract	ii
Agradecimientos	iii
1 Introducción	1
1.1 Contexto	1
1.2 Motivación	2
1.3 Objetivos del proyecto	2
1.4 Alcance	3
1.5 Estructura de la memoria	3
2 Planificación y costes	4
2.1 Metodología de trabajo	4
2.1.1 Roles y responsabilidades	4
2.2 Planificación del núcleo funcional	4
2.3 Estimación inicial del esfuerzo	6
2.4 Errores de planificación y dedicación real	6
2.5 Incidencias y ajustes de la planificación	7
2.6 Registro de riesgos y contramedidas	7
2.7 Coste de desarrollo del proyecto	9
2.7.1 Coste de personal	10
2.7.2 Recursos de desarrollo	10
2.8 Coste operativo de funcionamiento	11
3 Análisis de requisitos	12
3.1 Objetivos generales del sistema	12
3.2 Actores	12
3.3 Catálogo de requisitos	13
3.3.1 Requisitos funcionales	13
3.3.2 Requisitos de información	14
3.3.3 Reglas de negocio	15
3.3.4 Requisitos no funcionales	15
3.4 Matriz de trazabilidad	16
4 Análisis y diseño del sistema	19
4.1 Modelo conceptual del dominio	19
4.2 Historias de usuario	20
4.3 Vocabulario del dominio	21
4.4 Procesos de negocio	22
4.4.1 Gestión de la cartera	22

4.4.2	Cualificación de una licitación	22
4.5	Diagramas de secuencia	24
4.5.1	Autenticación	24
4.5.2	Asignación de un workflow	24
4.5.3	Incorporación de documentos	25
4.5.4	Generación asistida por inteligencia artificial	25
4.6	Diseño de navegación	26
4.7	Wireframes de la interfaz	27
4.7.1	Acceso y pertenencia a una cuenta	27
4.7.2	Cartera y datos generales de una oportunidad	28
4.7.3	Documentación	29
4.7.4	Preguntas de control	29
4.7.5	Campos personalizados	30
4.7.6	Resúmenes	31
4.7.7	Ejecución del workflow	31
4.7.8	Configuración de la cuenta y del proceso	32
4.8	Cobertura del diseño	33
5	Arquitectura del sistema	35
5.1	Visión general	35
5.2	Organización del monorepositorio	35
5.3	Arquitectura del backend	37
5.3.1	Módulos funcionales	37
5.3.2	Capas y puertos	37
5.3.3	CQRS y eventos de dominio	38
5.3.4	Autenticación y aislamiento por cuenta	38
5.4	Arquitectura del frontend	39
5.5	Persistencia de datos	40
5.6	Almacenamiento y contexto documental	40
5.7	Integración de inteligencia artificial	40
5.8	Ejecución e infraestructura de producción	41
5.9	Decisiones y compromisos arquitectónicos	42
6	Implementación	44
6.1	Entorno y herramientas de desarrollo	44
6.2	Autenticación, cuentas y aislamiento multiempresa	44
6.3	Pipelines y oportunidades	46
6.4	Definición y ejecución de workflows	47
6.5	Cualificación mediante plantillas e instancias	48
6.6	Generación estructurada mediante IA	49
6.6.1	Selección del modelo por tipo de operación	50
6.6.2	Coste de inferencia y reproducción del cálculo	51
6.7	Adjuntos y contexto documental	52
6.8	Tratamiento de errores y reintentos	53
7	Pruebas y validación	54
7.1	Estrategia y niveles de prueba	54
7.2	Entorno y reproducibilidad	55
7.3	Pruebas unitarias y de componentes	56
7.3.1	Dominio y casos de uso del backend	56
7.3.2	Componentes y lógica de la interfaz	56
7.4	Pruebas de integración y E2E de API	56

7.5	Pruebas E2E de navegador	57
7.6	Validaciones de seguridad y robustez	58
7.7	Resultados de las pruebas automatizadas	58
7.8	Evaluación experimental de inteligencia artificial	59
7.8.1	Diseño del experimento	59
7.8.2	Resultados y límite de cuota	59
7.9	Incidencias y limitaciones de la validación	60
7.10	Trazabilidad de las pruebas	61
8	Manual de usuario	62
8.1	Requisitos previos	62
8.2	Instalación y despliegue	63
8.2.1	Entorno local	63
8.3	Despliegue en Hetzner	63
8.4	Acceso a la aplicación	64
8.4.1	Creación de una cuenta	64
8.4.2	Inicio y cierre de sesión	64
8.5	Organización de la interfaz y gestión de la cuenta	65
8.6	Configuración de los procesos	66
8.6.1	Pipelines	66
8.6.2	Workflows	67
8.6.3	Catálogos de cualificación	68
8.7	Gestión de oportunidades	70
8.7.1	Alta y edición	70
8.7.2	Asignación y seguimiento del workflow	71
8.8	Gestión de documentos	72
8.9	Cualificación de una licitación	74
8.9.1	Preguntas de control	74
8.9.2	Campos personalizados	75
8.9.3	Resúmenes	76
8.10	Generación y revisión de resultados con IA	77
8.11	Secuencia de trabajo recomendada	78
9	Dificultades, limitaciones y trabajo futuro	79
9.1	Dificultades encontradas	79
9.2	Limitaciones actuales	79
9.2.1	Alcance funcional y automatización	79
9.2.2	Fiabilidad y evaluación de la IA	79
9.2.3	Operación, seguridad y validación	80
9.3	Líneas de trabajo futuro	80
9.3.1	Validación en uso y observabilidad	80
9.3.2	Portabilidad y evolución del despliegue	80
9.3.3	Selección de modelos por el usuario	81
10	Conclusiones	82
10.1	Resultados alcanzados	82
10.2	Cumplimiento de objetivos	82
10.3	Valoración personal	83
A	Uso de inteligencia artificial como apoyo al desarrollo	84
A.1	Forma de uso	84
A.2	Responsabilidad y supervisión	84

B Código fuente	85
Bibliografía	86

Índice de tablas

2.1	Sprints del núcleo funcional de LIA.	5
2.2	Planificación inicial del esfuerzo por sprint.	6
2.3	Comparación entre horas estimadas y reales por sprint.	7
2.4	Registro de riesgos del núcleo funcional de LIA.	8
2.5	Comparación provisional entre el coste de personal previsto y real.	10
2.6	Recursos imputables al desarrollo.	11
2.7	Partidas del coste operativo de LIA.	11
3.1	Actores de LIA.	12
3.2	Requisitos funcionales de LIA.	13
3.3	Requisitos de información de LIA.	14
3.4	Reglas de negocio de LIA.	15
3.5	Requisitos no funcionales de LIA.	16
3.6	Matriz de trazabilidad de requisitos funcionales y objetivos.	16
3.7	Matriz de trazabilidad de requisitos funcionales e historias de usuario.	17
3.8	Matriz de trazabilidad de requisitos de información y objetivos.	18
3.9	Matriz de trazabilidad de reglas de negocio y objetivos.	18
3.10	Matriz de trazabilidad de requisitos no funcionales y objetivos.	18
4.1	Historias de usuario del sistema.	21
4.2	Vocabulario principal del dominio de LIA.	22
4.3	Cobertura de áreas funcionales en el diseño.	34
5.1	Responsabilidades de las unidades del monorepositorio.	36
5.2	Módulos principales de la API y dependencias relevantes.	37
5.3	Decisiones arquitectónicas y compromisos asociados.	43
6.1	Herramientas empleadas durante la implementación.	45
6.2	Comportamiento implementado para los elementos de cualificación.	48
6.3	Resultados experimentales desglosados por operación y modelo.	50
6.4	Política final de selección por tipo de operación.	51
6.5	Tarifas estándar congeladas para reproducir el experimento (USD por millón de tokens).	52
7.1	Entorno de ejecución de las pruebas.	55
7.2	Casos representativos de las pruebas E2E de API.	57
7.3	Resultados de la validación automatizada.	58
7.4	Cobertura de código por aplicación.	58
7.5	Resultados de la evaluación de modelos generativos.	60
7.6	Trazabilidad entre riesgos, requisitos y pruebas.	61

Índice de figuras

1.1	Flujo funcional propuesto para el análisis de una licitación.	2
2.1	Plan de los diez sprints del núcleo funcional.	5
4.1	Modelo conceptual general de LIA.	19
4.2	Detalle conceptual de la cualificación y la ejecución de workflows.	20
4.3	Proceso de cualificación con tareas manuales y automáticas.	23
4.4	Secuencia conceptual de inicio de sesión.	24
4.5	Secuencia conceptual de asignación de un workflow.	24
4.6	Secuencia conceptual de incorporación de un documento PDF.	25
4.7	Secuencia conceptual de una generación de cualificación mediante IA.	25
4.8	Diagrama de navegabilidad propuesto para LIA.	26
4.9	Wireframes de inicio de sesión, registro y aceptación de invitación.	27
4.10	Wireframe de la cartera de oportunidades.	28
4.11	Wireframe de los datos generales de una oportunidad.	28
4.12	Wireframe de la sección de documentación.	29
4.13	Wireframe de la sección de preguntas de control.	29
4.14	Wireframe de la sección de campos personalizados.	30
4.15	Wireframe de la sección de resúmenes.	31
4.16	Wireframe de ejecución del workflow de una oportunidad.	31
4.17	Wireframes del perfil y de la gestión de miembros.	32
4.18	Wireframes de configuración de pipelines y workflows.	32
4.19	Wireframes de los catálogos de cualificación.	33
4.20	Panel futuro de consulta de evaluaciones de proveedores de IA.	33
5.1	Arquitectura, tecnologías y relaciones principales de LIA.	36
5.2	Capas, puertos y adaptadores del backend.	38
5.3	Capas de composición y acceso a datos del frontend.	39
5.4	Puerto y adaptadores de generación estructurada.	41
5.5	Topología de despliegue de LIA en Hetzner Cloud.	42
6.1	Estados de una acción durante la ejecución de un workflow.	48
7.1	Niveles de prueba y evaluación experimental de IA.	54
8.1	Formulario de creación de una cuenta en LIA.	64
8.2	Pantalla de inicio de sesión de LIA.	65
8.3	Gestión de miembros y roles de una cuenta.	66
8.4	Configuración de un pipeline y sus estados.	67
8.5	Catálogo de workflows disponibles en la cuenta.	68
8.6	Catálogo reutilizable de preguntas de control.	69
8.7	Cartera de oportunidades ficticias en vista de lista.	70
8.8	Detalle general de una oportunidad ficticia.	71

8.9	Seguimiento del workflow asignado a una oportunidad.	72
8.10	Documento PDF ficticio asociado a una oportunidad.	73
8.11	Revisión de preguntas de control de una oportunidad.	74
8.12	Campos personalizados editables y asistidos por IA.	75
8.13	Plantillas de resumen y área de revisión humana.	76
8.14	Resultado de IA revisable obtenido en el entorno local de validación.	77

Índice de código

6.1	Renovación coordinada de la sesión en el cliente HTTP.	45
6.2	Aplicación del filtro de cuenta en el repositorio de oportunidades.	46
6.3	Creación idempotente de las acciones de ejecución de un workflow.	47
6.4	Generación y persistencia de un resumen asistido por IA.	49
6.5	Carga de un adjunto y compensación ante un fallo posterior.	52
8.1	Puesta en marcha del entorno local.	63
8.2	Comprobación del estado de la API.	63

Capítulo 1

Introducción

1.1 Contexto

La contratación pública constituye una parte relevante de la actividad económica española. En 2024 representó el 10,92 % del producto interior bruto y se licitaron 206.242 contratos por un presupuesto base, sin impuestos, de 113.091,40 millones de euros (Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, 2025). Estas cifras permiten dimensionar el dominio en el que se enmarca LIA, pero no implican que todas las licitaciones presenten la misma complejidad ni que sean oportunidades adecuadas para cualquier empresa.

La participación en un procedimiento requiere interpretar la documentación del expediente. La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público establece que los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y financiera, así como de solvencia técnica o profesional, deben indicarse en el anuncio o la invitación y detallarse en los pliegos. También exige especificar los medios admitidos y los umbrales aplicables para acreditarlos (Jefatura del Estado, 2017). Por tanto, cualificar una licitación no consiste únicamente en localizar una cifra: exige relacionar los requisitos concretos del contrato con la información disponible sobre la empresa licitadora.

Además de la solvencia, el análisis debe considerar el objeto del contrato, sus condiciones de ejecución, los importes y plazos relevantes y los criterios de adjudicación. Esta información puede encontrarse distribuida entre anuncios, pliegos administrativos, prescripciones técnicas y documentación complementaria. La revisión conjunta de esas fuentes permite decidir si resulta razonable preparar una oferta y qué aspectos requieren un estudio posterior.

La cualificación de una licitación es, por tanto, una actividad intensiva en conocimiento. Los equipos responsables deben localizar información distribuida entre diferentes documentos y relacionarla con las características de la empresa que valora presentarse. Cuando el proceso se lleva a cabo de forma manual, requiere una dedicación considerable y queda expuesto a posibles errores de omisión.

En este contexto surge LIA, una plataforma web de gestión de oportunidades comerciales centrada en licitaciones públicas. El proyecto combina la organización de oportunidades mediante pipelines configurables y flujos de trabajo estructurados con el uso de inteligencia artificial generativa para apoyar las tareas de mayor carga cognitiva del proceso de análisis.

En esta memoria, una *oportunidad* es una licitación registrada por el equipo, y la *cartera* es el conjunto de oportunidades que gestiona una cuenta. El *pipeline* organiza sus estados comerciales, mientras que el *workflow* define los pasos y acciones de su análisis. La *cualificación* consiste en estudiar la documentación y conservar resultados revisables que apoyen la decisión de presentarse, sin sustituir el juicio de la persona experta.

Los modelos generativos pueden producir respuestas plausibles que sean incorrectas o inconsistentes, un riesgo que el NIST denomina *confabulación* (Autio et al., 2024). En

consecuencia, LIA plantea la IA como un mecanismo de apoyo integrado en un proceso controlado: recibe el contexto documental seleccionado, produce resultados estructurados, registra sus estados de ejecución y permite que el usuario revise, edite o reintente el resultado. La decisión final sobre la presentación a una licitación permanece fuera del ámbito de automatización del sistema.

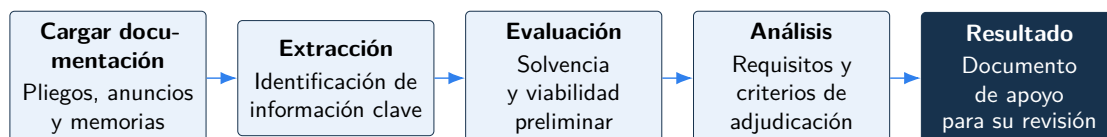


Figura 1.1: Flujo funcional propuesto para el análisis de una licitación.

La Figura 1.1 resume el flujo funcional descrito en la propuesta registrada del proyecto. Los bloques representan actividades de análisis y no decisiones completamente autónomas: el resultado es un documento de apoyo que debe ser revisado por una persona experta.

1.2 Motivación

La motivación principal del proyecto parte de la necesidad de reducir el esfuerzo dedicado a revisar y cualificar licitaciones públicas. Cuando la información relevante está repartida entre varios documentos, el equipo debe localizarla, contrastarla y trasladarla a un criterio de decisión. Estructurar esta actividad reduce la dependencia de revisiones informales y permite conservar el estado y el resultado de cada paso del análisis.

La inteligencia artificial generativa ofrece un mecanismo para producir respuestas a partir de instrucciones y documentación de contexto. Sin embargo, la posibilidad de obtener resultados incorrectos impide tratarla como una fuente infalible. Por este motivo, LIA no se plantea como una conversación aislada con un modelo, sino como una plataforma que relaciona cada generación con una oportunidad, una acción del workflow, unos documentos seleccionados y un estado verificable.

Otro aspecto que motiva el proyecto es la necesidad de equilibrar la capacidad de los proveedores de inteligencia artificial generativa con el coste y la latencia asociados a su utilización. Este objetivo requiere una evaluación reproducible con los mismos documentos y criterios. La comparación experimental del Capítulo 7 y su análisis por operación en el Sección 6.6.1 fundamentan la selección adoptada, sin confundir una menor tarifa con una mayor fiabilidad.

1.3 Objetivos del proyecto

El objetivo general del presente Trabajo Fin de Grado es aligerar el proceso de análisis y toma de requisitos de licitaciones públicas mediante el desarrollo de una plataforma web de gestión de oportunidades comerciales asistida por inteligencia artificial generativa.

Para alcanzar este objetivo general se establecen los siguientes objetivos específicos:

- Automatizar la detección de solvencia económica necesaria para valorar la presentación de una empresa a una licitación.
- Optimizar la relación entre el coste y el rendimiento derivado del uso de proveedores de inteligencia artificial generativa.

- Facilitar la creación de flujos de trabajo que estructuren el proceso de análisis de licitaciones.

Estos objetivos reproducen el alcance registrado del TFG. Su grado de consecución se evaluará al final de la memoria mediante requisitos, pruebas y resultados experimentales. En particular, la detección de solvencia y la comparación entre proveedores no se considerarán validadas únicamente porque exista una integración técnica con modelos generativos.

1.4 Alcance

El proyecto comprende el desarrollo de una plataforma web orientada a equipos de consultoras y empresas licitadoras. La solución plantea la gestión de una cartera de oportunidades mediante pipelines configurables y flujos de trabajo estructurados. Sobre esta base se integran capacidades de inteligencia artificial generativa destinadas a apoyar la extracción de información clave, la evaluación preliminar de solvencia y la generación de documentos de análisis.

La implementación se organiza como un monorepositorio gestionado con Turborepo. La interfaz web utiliza Vue 3 y la API se desarrolla con NestJS. El núcleo funcional comprende la gestión multiempresa de oportunidades, pipelines y workflows; la configuración de preguntas de control, campos personalizados y resúmenes; la generación estructurada mediante inteligencia artificial; y la gestión de documentos PDF utilizados como contexto del análisis.

El alcance no incluye el descubrimiento ni la importación automática de licitaciones desde plataformas externas. Tampoco comprende módulos de organizaciones y contactos, tareas, comentarios, notificaciones, facturación o exportación de informes a PDF. Estas capacidades se consideran posibles líneas de trabajo futuro y no se presentan como parte del resultado implementado.

1.5 Estructura de la memoria

La memoria se organiza en diez capítulos. Tras esta introducción, el [Capítulo 2](#) presenta la planificación y los costes del proyecto; el [Capítulo 3](#) recoge el análisis de requisitos; y el [Capítulo 4](#) desarrolla el análisis y diseño del sistema. A continuación, el [Capítulo 5](#) describe la arquitectura adoptada y el [Capítulo 6](#) detalla la implementación de sus componentes.

El [Capítulo 7](#) expone la estrategia y los resultados de las pruebas y el [Capítulo 8](#) proporciona el manual de usuario de la aplicación. Finalmente, el [Capítulo 9](#) analiza las dificultades, limitaciones y posibles líneas de trabajo futuro, y el [Capítulo 10](#) reúne las conclusiones del proyecto. La declaración sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo durante el desarrollo se incluye en el [apéndice A](#).

Capítulo 2

Planificación y costes

Este capítulo presenta la metodología seguida durante el desarrollo de LIA, la organización temporal del trabajo, la distribución de la dedicación y la valoración económica del proyecto. La planificación se articula mediante iteraciones que producen incrementos funcionales y permiten revisar el alcance antes de abordar el siguiente bloque.

2.1 Metodología de trabajo

El plan de trabajo sigue Scrum, adaptado al carácter individual del TFG. El *product backlog* reúne las funcionalidades y tareas técnicas, ordenadas según su valor y sus dependencias. Cada sprint parte de un conjunto acotado de elementos y de un objetivo funcional. Durante la iteración se implementan, prueban y documentan las tareas seleccionadas; al cierre se revisa el incremento obtenido y se actualiza la prioridad del trabajo pendiente.

La adaptación mantiene los principales artefactos de Scrum: *product backlog*, *sprint backlog* e incremento. El autor asumió la ejecución técnica y el seguimiento de las iteraciones. Este enfoque facilita una construcción incremental: primero la plataforma y la identidad; después la configuración del dominio; y, finalmente, la gestión de oportunidades, la cualificación y la integración de inteligencia artificial.

2.1.1 Roles y responsabilidades

La adaptación individual concentra en el autor las responsabilidades que en un equipo Scrum se distribuyen entre varios perfiles. Como responsable del producto, ordena el *product backlog* y delimita el objetivo de cada sprint; como facilitador del proceso, comprueba el estado de las tareas y resuelve los bloqueos técnicos; y como equipo de desarrollo, realiza el análisis, el diseño, la implementación y las pruebas. La tutora desempeña la dirección académica del TFG y queda fuera de la ejecución técnica del incremento.

Esta concentración de responsabilidades exige criterios de cierre explícitos. Un sprint no se considera terminado únicamente porque exista código: el incremento debe compilar, superar las comprobaciones aplicables y dejar delimitado el trabajo pendiente antes de comenzar la siguiente iteración.

La memoria se desarrolla mediante iteraciones específicas, identificadas como M0, M1 y sucesivas. De este modo, cada bloque documental se redacta y revisa cuando las funcionalidades que describe han alcanzado un estado estable.

2.2 Planificación del núcleo funcional

El plan técnico se divide en diez sprints de dos semanas. La Tabla 2.1 resume sus objetivos y el incremento previsto al cierre de cada iteración. Los módulos opcionales de organizaciones,

contactos y comentarios quedaron fuera del alcance del núcleo para concentrar el esfuerzo en el análisis de licitaciones.

Tabla 2.1: Sprints del núcleo funcional de LIA.

Sprint	Área	Resultado principal
0	Plataforma	Monorepositorio, aplicaciones, persistencia e infraestructura local.
1	Identidad	Autenticación, cuentas, miembros y aislamiento multi-empresa.
2	Pipelines	Pipelines y estados configurables.
3	Catálogo	Plantillas de preguntas, campos personalizados y resúmenes.
4	Workflows	Definición de flujos, pasos y acciones tipadas.
5	Oportunidades	Listado, kanban, filtros y transiciones de estado.
6	Ejecución	Detalle de oportunidad y acciones del workflow en ejecución.
7	Cualificación	Instancias de preguntas, campos y resúmenes por oportunidad.
8	IA generativa	Generación estructurada, estados, errores y reintentos.
9	Documentos	Adjuntos PDF en MinIO y contexto binario para la IA.

La Figura 2.1 representa la secuencia temporal del proyecto. Las semanas son relativas al comienzo del desarrollo. Este formato permite mostrar las dependencias y la duración prevista sin confundir el cronograma con un registro diario de actividad.

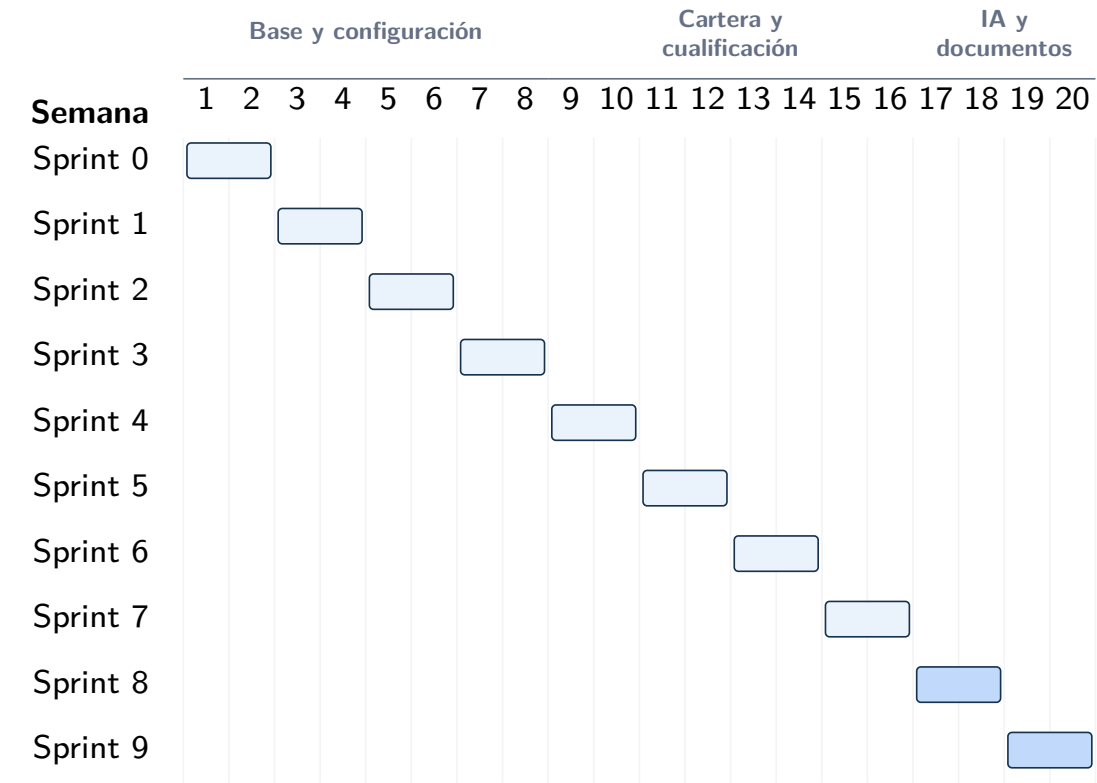


Figura 2.1: Plan de los diez sprints del núcleo funcional.

2.3 Estimación inicial del esfuerzo

La planificación inicial fijó una dedicación de 320 horas, desglosadas en la Tabla 2.2. La estimación se realizó por sprint atendiendo a la complejidad funcional, las dependencias técnicas y el trabajo de análisis, implementación, pruebas y documentación necesario para obtener cada incremento. Se mantuvo una carga aproximadamente comparable entre iteraciones y se asignó algo más de capacidad a las áreas con mayor interacción entre dominio, interfaz e infraestructura.

Las pruebas de cada funcionalidad forman parte de su sprint. Las tareas transversales de validación y documentación se reparten en las iteraciones en las que se cierra el correspondiente incremento, en lugar de reservarse para una fase final independiente.

Tabla 2.2: Planificación inicial del esfuerzo por sprint.

Sprint	Área	Criterio de estimación	Horas
0	Plataforma	Preparación del monorepositorio, persistencia, servicios locales y base documental.	30
1	Identidad	Sesión, cuentas, miembros, roles y aislamiento multiempresa.	32
2	Pipelines	Modelo configurable, estados, ordenación y operaciones de mantenimiento.	30
3	Catálogo	Tres catálogos reutilizables y sus formularios de gestión.	30
4	Workflows	Editor, pasos, decisiones, acciones tipadas y validación del flujo.	34
5	Oportunidades	Listado, kanban, filtros, ordenación y cambios de estado.	36
6	Ejecución	Detalle, asignación y control del ciclo de vida del workflow.	34
7	Cualificación	Preguntas, campos y resúmenes asociados a cada oportunidad.	34
8	IA generativa	Adaptadores, salidas estructuradas, estados, errores y reintentos.	32
9	Documentos	Adjuntos PDF, almacenamiento, contexto para IA y validación final.	28
Total			320

La planificación asignó entre 28 y 36 horas a cada sprint. Las iteraciones de workflows, oportunidades, ejecución y cualificación concentran algo más de esfuerzo porque forman la ruta principal del producto. La integración de IA y documentos se dividió en dos incrementos para evitar concentrar en una única iteración los adaptadores externos, el procesamiento asíncrono y el almacenamiento de ficheros.

2.4 Errores de planificación y dedicación real

El seguimiento posterior registró 339 horas de dedicación, 19 más que las 320 estimadas. La Tabla 2.3 compara ambas magnitudes. La desviación de cada sprint se calcula como:

$$D_s = H_{real,s} - H_{estimada,s}, \quad E_s = \frac{H_{real,s} - H_{estimada,s}}{H_{estimada,s}} \times 100. \quad (2.1)$$

Tabla 2.3: Comparación entre horas estimadas y reales por sprint.

Sprint	Estimadas	Reales	Desviación	Error relativo
0	30	27	-3	-10,0 %
1	32	34	+2	+6,3 %
2	30	29	-1	-3,3 %
3	30	31	+1	+3,3 %
4	34	37	+3	+8,8 %
5	36	39	+3	+8,3 %
6	34	38	+4	+11,8 %
7	34	36	+2	+5,9 %
8	32	35	+3	+9,4 %
9	28	33	+5	+17,9 %
Total	320	339	+19	+5,9 %

La desviación total es moderada, pero no se distribuye de forma uniforme. La plataforma y los pipelines necesitaron algo menos de tiempo del previsto. En cambio, los sprints 4 a 9 superaron su estimación por la interacción entre el editor de workflows, la cartera, la ejecución, la cualificación, los estados asíncronos y el contexto documental. El mayor error relativo aparece en el sprint 9: además de almacenar los PDF, fue necesario asegurar su recuperación, entrega al proveedor de IA y comportamiento ante fallos.

2.5 Incidencias y ajustes de la planificación

Durante el desarrollo se detectaron incidencias que obligaron a reordenar el backlog sin alterar el objetivo general del proyecto. Los ajustes más relevantes fueron los siguientes:

- La configuración del entorno web requirió habilitar la API experimental de entornos de Vite para mantener estable el servidor de desarrollo con Nuxt en modo SPA.
- Las pruebas E2E de la API necesitaron una configuración específica de resolución de alias. La corrección se incorporó a la configuración de Jest antes de ampliar los escenarios automatizados.
- El ciclo de eventos de dominio se reforzó para publicar los eventos después de persistir los cambios y retirarlos del agregado mediante una operación explícita. Este ajuste evitó publicaciones duplicadas y mejoró la consistencia del workflow en ejecución.
- La integración de adjuntos se priorizó junto con la IA generativa, dado que los documentos constituyen el contexto de entrada de los análisis.
- Los módulos opcionales se mantuvieron fuera del núcleo para reservar la dedicación disponible a la cualificación de licitaciones, las pruebas y la memoria.

La revisión del backlog y la priorización de la ruta crítica permitieron contener estos ajustes en una desviación total de 19 horas. Las funcionalidades opcionales se conservaron como posibles ampliaciones y no condicionaron la finalización del núcleo funcional.

2.6 Registro de riesgos y contramedidas

La planificación se completa con el registro de la Tabla 2.4. La probabilidad y el impacto son estimaciones cualitativas prospectivas, no frecuencias observadas. Se asignan a partir de dependencias y límites comprobables en la solución; por tanto, el registro no presupone

que los riesgos se hayan materializado. La señal de activación define cuándo deja de bastar la prevención y debe aplicarse la contingencia.

Tabla 2.4: Registro de riesgos del núcleo funcional de LIA.

Id.	Riesgo	P/I	Prevención	Señal de activación	Contingencia
R-01	Desviación del calendario por concentrar análisis, desarrollo, pruebas y memoria en una sola persona.	Media/ Alta	Backlog priorizado, sprints acotados, criterios de cierre y exclusión de módulos opcionales.	Un sprint termina con comprobaciones críticas o documentación del núcleo pendientes.	Replanificar la ruta crítica y retirar alcance opcional antes de reducir pruebas o trazabilidad.
R-02	Acceso cruzado entre cuentas por omitir el filtro multiempresa en una operación nueva.	Baja/ Alta	Derivar <code>accountId</code> de la sesión, filtrar también en repositorios y mantener pruebas de autorización y aislamiento.	Una prueba entre dos cuentas recupera o modifica un recurso ajeno, o aparece una consulta sin ámbito de cuenta.	Bloquear la entrega, corregir la ruta, auditar operaciones equivalentes y añadir una prueba de regresión.
R-03	Pérdida de una consecuencia asíncrona al reiniciar la API, pues los eventos actuales se procesan dentro del mismo proceso y no forman una cola durable.	Media/ Alta	Persistir estados explícitos, publicar después de guardar, usar acciones idempotentes y probar fallos y reintentos.	Queda una acción pendiente o fallida sin que se haya ejecutado su consecuencia tras un error o reinicio.	Reconciliar el estado y reintentar desde la aplicación; si el riesgo deja de ser asumible, incorporar mensajería durable antes de escalar.
R-04	Indisponibilidad, cuota agotada o incompatibilidad con PDF del proveedor de IA.	Alta/ Alta	Puerto independiente, proveedor y modelo configurables, reintentos técnicos limitados y finalización manual.	Error de cuota o servicio, salida inválida repetida o rechazo de los documentos de entrada.	Conservar el estado fallido, cambiar a un adaptador compatible o completar manualmente sin bloquear el workflow.
R-05	Respuesta de IA estructuralmente válida pero inexacta o sin respaldo documental.	Media/ Alta	Esquemas de salida, evidencia revisable, temperatura cero, banco ficticio de evaluación y decisión final humana.	La revisión detecta una contradicción, una afirmación no sustentada o una referencia documental incorrecta.	Rechazar el resultado, revisar documentos y prompt, regenerar o sustituirlo manualmente; no automatizar la decisión afectada.

Continúa en la página siguiente.

Tabla 2.4 – continuación

Id.	Riesgo	P/I	Prevención	Señal de activación	Contingencia
R-06	Exposición de información sensible al descargar, almacenar o enviar adjuntos a un proveedor externo.	Media/ Alta	Aislamiento por cuenta, bucket no público, URLs prefirmadas caducables y selección explícita del proveedor.	Se pretende tratar documentación real sin condiciones aceptadas de privacidad, retención o ubicación, o una URL directa resulta accesible.	Suspender el envío externo, revocar el acceso y usar un proveedor compatible controlado o tratamiento manual hasta definir y verificar esas condiciones.
R-07	Inconsistencia o pérdida de datos entre PostgreSQL y S3, que no comparten transacción ni procedimiento completo de restauración verificado.	Media/ Alta	Compensar la carga fallida, probar los manejadores y separar metadatos y objetos; el diseño de despliegue añade volúmenes y copia lógica de PostgreSQL.	Existe un metadato sin objeto, un objeto huérfano o una restauración no recupera conjuntamente base de datos y adjuntos.	Detener escrituras, reconciliar ambos inventarios y restaurar un punto coherente; no aceptar uso empresarial sin copia externa de ambos almacenes y simulacro de restauración.
R-08	Interrupción total o degradación por concentrar web, API, base de datos y objetos en un único servidor del despliegue propuesto.	Media/ Alta	Servicios aislados en red privada, comprobaciones de salud, reinicio automático, copias del servidor y despliegue versionado.	Falla la máquina, se agotan disco o memoria, o un servicio no supera su comprobación de salud.	Restaurar en una máquina limpia desde copias verificadas y, si la carga lo exige, separar servicios gestionados antes de añadir escalado horizontal.

Los tratamientos anteriores distinguen controles ya presentes de condiciones previas a un uso real. En particular, la finalización manual evita que la IA decida de forma autónoma, pero no resuelve por sí sola la privacidad de los documentos; del mismo modo, disponer de volúmenes o de una copia de PostgreSQL no demuestra que los adjuntos puedan restaurarse de forma coherente. Estas carencias se mantienen como límites hasta que exista una prueba específica de recuperación y una política adecuada al tipo de documentación utilizado.

2.7 Coste de desarrollo del proyecto

El coste de desarrollo reúne los recursos empleados una sola vez para analizar, diseñar, implementar y validar el TFG. Incluye la dedicación del desarrollador, la parte imputable del equipo y los consumos asociados a la campaña de pruebas. No incluye el gasto recurrente necesario para mantener LIA disponible una vez desplegada, que se trata por separado en la Sección 2.8.

2.7.1 Coste de personal

Para valorar el trabajo se adopta provisionalmente una tarifa de referencia de 25,67 euros por hora para el perfil de desarrollador de software. Esta cifra procede del informe sobre perfiles profesionales informáticos de la Junta de Andalucía (Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, 2018); no se presenta como una tabla salarial vigente de 2026. También se emplea, como hipótesis provisional de cálculo, una cuota empresarial del 29,9 %. Ambos criterios deberán confirmarse antes de cerrar el presupuesto definitivo.

El presupuesto inicial utiliza las 320 horas estimadas. El coste bruto previsto es:

$$C_{\text{bruto}} = 320 \times 25,67 = 8.214,40 \text{ euros.} \quad (2.2)$$

La cuota empresarial prevista asciende a:

$$C_{\text{social}} = 8.214,40 \times 0,299 = 2.456,11 \text{ euros.} \quad (2.3)$$

La dedicación real de 339 horas eleva la remuneración bruta a 8.702,13 euros y la cuota empresarial a 2.601,94 euros. Con estas hipótesis, el coste previsto de personal es de 10.670,51 euros y el coste real de 11.304,07 euros, una diferencia de 633,56 euros, como resume la Tabla 2.5.

Tabla 2.5: Comparación provisional entre el coste de personal previsto y real.

Concepto	Previsto	Real
Horas de dedicación	320	339
Remuneración bruta	8.214,40 euros	8.702,13 euros
Cuota empresarial (29,9 %)	2.456,11 euros	2.601,94 euros
Total de personal	10.670,51 euros	11.304,07 euros

2.7.2 Recursos de desarrollo

El desarrollo se realizó con un MacBook Pro equipado con chip M4 Pro, cuyo precio de adquisición fue de 3.049 euros, confirmado por el autor. Para imputar su coste al proyecto se aplicará la amortización correspondiente al periodo de uso, a partir del precio y la fecha reales de adquisición. La tabla de amortización simplificada de la Agencia Tributaria establece para los equipos de tratamiento de la información un coeficiente lineal máximo del 26 % y un periodo máximo de diez años (Agencia Estatal de Administración Tributaria, 2026).

La aplicación se ejecutó en local durante el desarrollo, por lo que el alojamiento no forma parte de este bloque. La campaña comparativa de IA sí es un consumo de desarrollo: las 92 generaciones registradas equivalen a 0,085406 USD al aplicar las tarifas estándar congeladas para el experimento. Esta cifra valora el consumo medido, pero no se presenta como un desembolso facturado, ya que las llamadas se realizaron dentro de la cuota disponible. La metodología y el desglose por operación se explican en la Sección 6.6.1.

La Tabla 2.6 diferencia los conceptos confirmados de aquellos para los que todavía falta el dato de adquisición o consumo. Esta separación evita que una partida pendiente se confunda con un coste nulo.

Tabla 2.6: Recursos imputables al desarrollo.

Concepto	Criterio de valoración
MacBook Pro M4 Pro	Compra: 3.049 euros. Amortización según fecha de adquisición y periodo de uso, aún no confirmados.
Pruebas de IA	92 generaciones medidas; valor tarifario equivalente de 0,085406 USD, sin factura acreditada.
Licencias	Herramientas de pago utilizadas específicamente para el proyecto; desembolso no confirmado.

Con los criterios provisionales disponibles, el coste real cuantificado asciende a 11.304,07 euros correspondientes al personal, frente a los 10.670,51 euros previstos. No constituye todavía el total definitivo: deberá recalcularse tras confirmar la tarifa, la cuota empresarial, la amortización del equipo y las licencias realmente utilizadas.

2.8 Coste operativo de funcionamiento

El coste operativo es recurrente y comienza cuando la aplicación se mantiene disponible para usuarios. No representa el esfuerzo de construir LIA. Comprende el alojamiento de la web y la API, PostgreSQL, almacenamiento y transferencia de PDF, correo, observabilidad, copias de seguridad y las inferencias de IA. La topología de producción definida utiliza un servidor CX23 de Hetzner con copias rotatorias. Su importe mensual se incorporará cuando se acrediten la fecha de alta, el periodo y la facturación; no se asigna una cifra hipotética para producir un presupuesto aparentemente cerrado.

Para un mes m , el coste se puede expresar como:

$$C_{op,m} = C_{infra,m} + C_{datos,m} + C_{objetos,m} + C_{correo,m} + C_{obs,m} + \sum_{o \in m} C_o \quad (2.4)$$

donde C_o es el coste de cada generación calculado con tokens de entrada, salida y, si consta en la respuesta del proveedor, caché. La fórmula evita extrapolar el consumo puntual del banco de pruebas como si fuera el gasto mensual de una aplicación en servicio.

Tabla 2.7: Partidas del coste operativo de LIA.

Partida	Unidad necesaria para calcularla
Web y API	Instancias, memoria, CPU, tráfico y periodo de disponibilidad.
PostgreSQL	Capacidad, conexiones, copias de seguridad y transferencia.
Objetos PDF	GiB-mes almacenados, operaciones y tráfico de salida.
Correo y observabilidad	Mensajes, retención de registros, métricas y alertas.
Inferencia de IA	Operaciones por tipo, tokens, reintentos y modelo aplicado.

Cuando exista uso real se deberán publicar escenarios bajo, esperado y alto con el mismo periodo y unidades: expedientes mensuales, operaciones por tipo, documentos, tokens, reintentos y recursos de infraestructura. Hasta entonces, la Tabla 2.7 constituye un modelo de cálculo y no un coste mensual observado.

Capítulo 3

Análisis de requisitos

Este capítulo define qué debe proporcionar LIA y bajo qué condiciones debe hacerlo. El catálogo diferencia requisitos funcionales, requisitos de información, reglas de negocio y requisitos no funcionales. Cada elemento dispone de un identificador estable para facilitar su relación con los objetivos del proyecto, la implementación y las pruebas.

El catálogo formula las necesidades del sistema. Su relación con los objetivos, la implementación y la evidencia de validación se recoge después en la matriz de trazabilidad y en el Capítulo 7.

3.1 Objetivos generales del sistema

Los objetivos proceden de la propuesta registrada del TFG y se expresan como resultados que el sistema debe permitir alcanzar:

OG-001. Aligerar el proceso de análisis y toma de requisitos de licitaciones públicas mediante una gestión estructurada de las oportunidades y su documentación.

OE-001. Automatizar la evaluación preliminar de la solvencia económica necesaria para decidir la presentación a una licitación.

OE-002. Optimizar el coste y el rendimiento del uso de proveedores de inteligencia artificial generativa.

OE-003. Facilitar la creación y ejecución de flujos de trabajo para el análisis de licitaciones.

3.2 Actores

LIA distingue tres actores humanos. El administrador es una especialización del miembro y, por tanto, conserva todas sus capacidades operativas. La Tabla 3.1 resume sus responsabilidades.

Tabla 3.1: Actores de LIA.

Id.	Actor	Responsabilidades
ACT-001	Visitante	Registrarse, iniciar sesión, renovar la sesión y aceptar una invitación a una cuenta.
ACT-002	Miembro	Gestionar el trabajo operativo de su cuenta: pipelines, workflows, oportunidades, cualificación, generaciones mediante IA y documentos.
ACT-003	Administrador	Realizar las operaciones del miembro y administrar las invitaciones, altas, bajas y roles de los miembros de la cuenta.

Los proveedores de IA y el almacenamiento de objetos colaboran con la plataforma como sistemas externos, pero no se consideran actores humanos ni deciden el flujo de negocio. LIA controla su invocación mediante adaptadores y valida los resultados antes de incorporarlos a una oportunidad.

3.3 Catálogo de requisitos

3.3.1 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las capacidades observables que ofrece el sistema. La Tabla 3.2 recoge el catálogo del núcleo del proyecto.

Tabla 3.2: Requisitos funcionales de LIA.

Id.	Nombre	Descripción
RF-001	Identidad y sesión	El sistema debe permitir el registro, el inicio y cierre de sesión, la renovación segura de credenciales y la consulta o edición del perfil.
RF-002	Cuentas de trabajo	El usuario debe poder consultar las cuentas a las que pertenece y cambiar el contexto activo sin iniciar una nueva sesión.
RF-003	Administración de miembros	El administrador debe poder invitar miembros, asignar los roles administrador o miembro, modificar dichos roles y eliminar miembros distintos de sí mismo.
RF-004	Configuración de pipelines	El miembro debe poder crear, consultar, editar y eliminar pipelines, así como ordenar y configurar sus estados iniciales y terminales.
RF-005	Definición de workflows	El miembro debe poder crear, duplicar, modificar y eliminar workflows compuestos por pasos, decisiones y acciones tipadas.
RF-006	Catálogo de cualificación	El miembro debe poder gestionar plantillas de preguntas de control, campos personalizados y resúmenes reutilizables.
RF-007	Gestión de oportunidades	El miembro debe poder crear, consultar, editar y eliminar oportunidades con sus datos económicos, responsables, fechas, pipeline y workflow.
RF-008	Cartera y kanban	El sistema debe mostrar las oportunidades en listado y kanban, permitir su búsqueda y filtrado y gestionar las transiciones y la ordenación entre estados.
RF-009	Ejecución de workflows	El miembro debe poder asignar un workflow a una oportunidad, consultar su progreso, completar u omitir acciones y avanzar o reintentar su ejecución.
RF-010	Cualificación manual	El miembro debe poder añadir las plantillas disponibles a una oportunidad y responder preguntas, editar campos y redactar resúmenes manualmente.
RF-011	Generación estructurada con IA	El sistema debe generar respuestas, campos y resúmenes mediante IA, validarlos contra un esquema y conservar su estado y evidencia.
RF-012	Evaluación preliminar de solvencia	El sistema debe utilizar preguntas de control y documentación de la licitación para producir una evaluación preliminar de solvencia acompañada de evidencia revisable.
RF-013	Gestión documental	El miembro debe poder adjuntar, listar, descargar y eliminar documentos PDF asociados a una oportunidad.

Continúa en la página siguiente

Tabla 3.2 – continuación

Id.	Nombre	Descripción
RF-014	Contexto documental	El sistema debe recuperar los documentos de la oportunidad y entregarlos como contexto binario al proveedor de IA durante las generaciones.
RF-015	Decisiones asistidas por IA	El sistema debe evaluar pasos de decisión mediante IA, registrar el resultado, conservar su evidencia y permitir una nueva evaluación tras un fallo.
RF-016	Configuración y medición de proveedores	El sistema debe permitir al desarrollador configurar proveedor y modelo al arrancar la API, registrar duración y consumo de cada generación y comparar calidad, latencia y coste. La selección por el usuario queda fuera de la versión actual.
RF-017	Recuperación de generaciones	El miembro debe poder reconocer los estados pendiente, en proceso, completado y fallido, consultar el error y reintentar una generación fallida.
RF-018	Retroalimentación de la interfaz	La interfaz debe informar al usuario de la carga, el éxito, el error y el progreso de las operaciones relevantes.

RF-003 se verifica mediante una matriz E2E que permite las operaciones de administración a **ADMIN**, las rechaza para **MEMBER** y protege la autoeliminación. RF-012 dispone del mecanismo de preguntas, evidencia y contexto documental, validado mediante expedientes ficticios con respuestas esperadas. RF-016 configura proveedor y modelo mediante variables de entorno, obtiene proveedor, modelo, duración y tokens, y registra en el banco los datos utilizados para la comparación. No existe selección desde la interfaz.

3.3.2 Requisitos de información

Los requisitos de información especifican los datos que LIA debe conservar y relacionar para ejecutar sus procesos. Se describen en la [Tabla 3.3](#).

Tabla 3.3: Requisitos de información de LIA.

Id.	Información	Contenido principal
RI-001	Identidad y pertenencia	Usuarios, cuentas, miembros, roles, invitaciones y sesiones asociados entre sí.
RI-002	Pipelines	Pipelines y estados ordenados, con estado inicial, visibilidad, carácter terminal y resultado de cierre.
RI-003	Workflows	Definiciones, pasos ordenados, decisiones y acciones tipadas que pueden referenciar plantillas de preguntas, campos o resúmenes, o requerir un documento; incluye el estado de las acciones instanciadas para cada oportunidad.
RI-004	Oportunidades	Identificación, descripción, importe, moneda, fechas, responsables, pipeline, estado, workflow, paso actual y resultado final.
RI-005	Plantillas de cualificación	Preguntas de control, campos personalizados y resúmenes configurables dentro de cada cuenta.
RI-006	Resultados de cualificación	Instancias por oportunidad, valores o respuestas, fuente humana o IA, estado, evidencia, error y fecha de generación.
RI-007	Adjuntos	Metadatos del documento, oportunidad y cuenta propietarias, ubicación de almacenamiento, tamaño, tipo y posible acción vinculada.

Tabla 3.3 – continuación

Id.	Información	Contenido principal
RI-008	Métricas de IA	Proveedor, modelo, duración, tokens, coste estimado, validez estructural y valoración de calidad de cada ejecución evaluada.

3.3.3 Reglas de negocio

Las reglas de negocio recogen restricciones que deben mantenerse con independencia de la interfaz o de la tecnología utilizada. La Tabla 3.4 reúne las invariantes aplicadas por el dominio y los casos de uso.

Tabla 3.4: Reglas de negocio de LIA.

Id.	Nombre	Regla
RN-001	Cuenta inicial	El registro de un usuario crea una cuenta y lo incorpora a ella con rol de administrador.
RN-002	Aislamiento por cuenta	Ningún usuario puede consultar ni modificar información perteneciente a una cuenta distinta de la activa.
RN-003	Autoridad administrativa	Solo un administrador puede invitar, eliminar o cambiar el rol de otros miembros; ningún miembro puede eliminarse a sí mismo desde la gestión de cuenta.
RN-004	Estado inicial	Cada pipeline debe disponer de un estado inicial válido para admitir nuevas oportunidades.
RN-005	Resultado terminal	Una oportunidad que alcanza un estado terminal debe registrar el resultado ganado, perdido o descartado y su fecha de cierre.
RN-006	Instanciación de plantillas	Al asignar un workflow solo se instancian las plantillas referenciadas por sus acciones; una instancia existente se reutiliza y no se duplica.
RN-007	Progreso y sustitución del workflow	Las acciones y decisiones del paso actual determinan si el workflow puede avanzar. Un workflow no puede sustituirse mientras haya acciones en progreso; al sustituirlo se retira la ejecución anterior antes de iniciar la nueva. Los fallos deben conservarse y permitir reintento.
RN-008	Resultado estructurado	Toda respuesta de IA utilizada por el dominio debe cumplir el esquema definido para su operación antes de persistirse.
RN-009	Documentos admitidos	Los adjuntos deben ser PDF y no superar 30 MB; un documento vinculado a una acción activa no puede eliminarse.
RN-010	Borrado físico	La eliminación confirmada de las entidades del núcleo se realiza físicamente, sin mantener un estado de borrado lógico.
RN-011	Acceso autenticado	Las operaciones protegidas requieren una sesión válida y deben rechazar accesos a una cuenta distinta de la activa.
RN-012	Validez de las modificaciones	Antes de modificar el dominio deben validarse los identificadores, tipos, estados y relaciones afectados; una entrada inválida no puede producir cambios.

3.3.4 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales se reservan para propiedades de calidad del sistema. Los comportamientos observables de seguridad, validación y retroalimentación de la interfaz se han formulado como reglas de negocio o requisitos funcionales, en lugar de mezclarlos en esta categoría. Se presentan en la Tabla 3.5.

Tabla 3.5: Requisitos no funcionales de LIA.

Id.	Atributo	Requisito
RNF-001	Mantenibilidad	El sistema debe conservar separación modular, TypeScript estricto, contratos compartidos y dependencias orientadas hacia el dominio.
RNF-002	Testabilidad	Los casos de negocio deben poder probarse de forma aislada y la IA debe disponer de un proveedor determinista que no realice consumo facturable.
RNF-003	Portabilidad local	El entorno debe poder reproducirse con configuración documentada para PostgreSQL y almacenamiento compatible con S3, sin depender de servicios de producción.
RNF-004	Interoperabilidad de IA	La integración debe permitir sustituir el proveedor de IA mediante una interfaz común sin modificar los casos de uso del dominio.

3.4 Matriz de trazabilidad

Las siguientes matrices muestran la correspondencia directa entre los requisitos del sistema y los objetivos definidos al inicio del capítulo. En el caso de los requisitos funcionales se incorpora además su relación con las historias de usuario recogidas en el capítulo siguiente. Cada marca indica que el requisito contribuye al objetivo o materializa el comportamiento descrito por la historia de usuario correspondiente.

Tabla 3.6: Matriz de trazabilidad de requisitos funcionales y objetivos.

Requisitos funcionales – objetivos				
RF/Obj.	OG-001	OE-001	OE-002	OE-003
RF-001	✓			
RF-002	✓			
RF-003	✓			
RF-004	✓			✓
RF-005	✓			✓
RF-006	✓	✓		
RF-007	✓			
RF-008	✓			
RF-009	✓			✓
RF-010	✓	✓		
RF-011	✓	✓		
RF-012		✓		
RF-013	✓			
RF-014	✓	✓		
RF-015	✓			✓
RF-016			✓	
RF-017	✓	✓		
RF-018	✓			

Tabla 3.7: Matriz de trazabilidad de requisitos funcionales e historias de usuario.

Requisitos funcionales – historias de usuario														
RF/HU	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
RF-001	✓	✓												
RF-002	✓													
RF-003	✓		✓											
RF-004				✓										
RF-005					✓									
RF-006						✓								
RF-007							✓	✓						
RF-008							✓							
RF-009													✓	
RF-010										✓	✓	✓		
RF-011										✓	✓	✓		
RF-012										✓				
RF-013									✓					
RF-014									✓					
RF-015													✓	
RF-016														✓
RF-017										✓	✓	✓		
RF-018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Tabla 3.8: Matriz de trazabilidad de requisitos de información y objetivos.

Requisitos de información – objetivos				
RI/Obj.	OG-001	OE-001	OE-002	OE-003
RI-001	✓			
RI-002	✓			✓
RI-003	✓			✓
RI-004	✓			
RI-005	✓	✓		
RI-006	✓	✓		
RI-007	✓			
RI-008			✓	

Tabla 3.9: Matriz de trazabilidad de reglas de negocio y objetivos.

Reglas de negocio – objetivos				
RN/Obj.	OG-001	OE-001	OE-002	OE-003
RN-001	✓			
RN-002	✓			
RN-003	✓			
RN-004	✓			✓
RN-005	✓			
RN-006	✓			✓
RN-007	✓			✓
RN-008		✓		
RN-009	✓	✓		
RN-010	✓			
RN-011	✓			
RN-012	✓			

Tabla 3.10: Matriz de trazabilidad de requisitos no funcionales y objetivos.

Requisitos no funcionales – objetivos				
RNF/Obj.	OG-001	OE-001	OE-002	OE-003
RNF-001	✓			✓
RNF-002	✓	✓	✓	✓
RNF-003	✓			
RNF-004			✓	

El Capítulo 7 presenta la evidencia de validación, el tamaño real de las muestras del banco experimental y la política final de selección de modelo por operación. Esta evaluación externa no supone que LIA persista ni explote internamente las métricas de cada generación.

Capítulo 4

Análisis y diseño del sistema

Este capítulo transforma los requisitos del Capítulo 3 en una propuesta funcional anterior a las decisiones de implementación. Su finalidad es definir qué conceptos forman el sistema, cómo interactúan los usuarios con ellos, qué secuencias deben soportarse y cómo se organiza la navegación. Las tecnologías y los patrones empleados para materializar este diseño se abordan en el Capítulo 5.

Los prototipos incluidos son wireframes de baja fidelidad. Representan la distribución y la jerarquía esperadas de cada vista, pero no fijan colores, tipografías ni detalles visuales definitivos. Por este motivo no se utilizan capturas de la aplicación: estas se reservan para el manual de usuario, donde se documenta el resultado final.

4.1 Modelo conceptual del dominio

El núcleo del sistema está formado por la cuenta, las oportunidades y los procesos configurables con los que se analizan. Una cuenta agrupa membresías, pipelines, workflows y catálogos reutilizables. Cada membresía vincula un único usuario con una única cuenta e incorpora su rol, por lo que la relación entre usuarios y cuentas es de muchos a muchos. Cada oportunidad se sitúa en un estado de un pipeline, puede tener responsables y reúne tanto la documentación de la licitación como los elementos que permiten cualificarla.

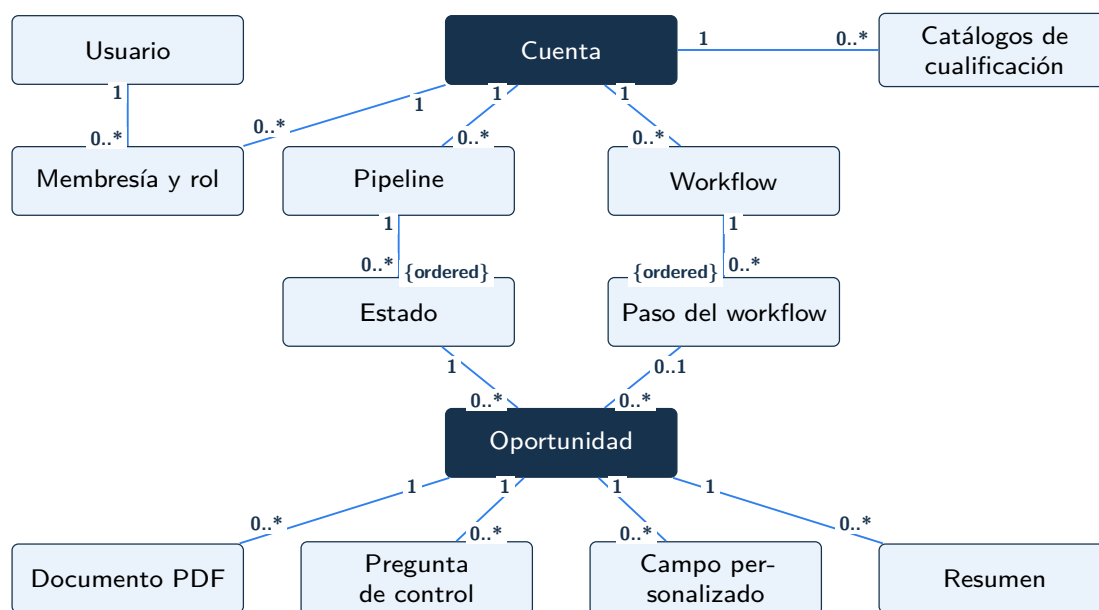


Figura 4.1: Modelo conceptual general de LIA.

La Figura 4.1 distingue la definición de un proceso de su aplicación a una oportunidad concreta. El pipeline determina el estado comercial, mientras que el workflow establece la secuencia de análisis. Esta separación permite que dos oportunidades recorran el mismo proceso sin compartir respuestas, resultados ni documentos.

Las multiplicidades se indican junto a cada extremo de las asociaciones. Los estados y pasos pertenecen a una única definición, mientras que un pipeline o un workflow puede contener varios de ellos. Toda oportunidad ocupa exactamente un estado y cada uno de sus documentos y elementos de cualificación pertenece a una sola oportunidad. El paso actual es opcional porque la oportunidad puede no tener un workflow asignado; un mismo paso puede ser, a su vez, el paso actual de varias oportunidades.

La restricción `{ordered}` indica que los estados de un pipeline y los pasos de un workflow forman colecciones ordenadas, no conjuntos sin posición. La ordenación de los pasos no obliga a recorrerlos todos: las decisiones pueden determinar la continuación del proceso.

La cualificación requiere además diferenciar los catálogos configurables de las instancias vinculadas a una licitación. Las plantillas expresan qué se desea obtener; las instancias conservan el valor, el estado de generación y las evidencias propias de una oportunidad.

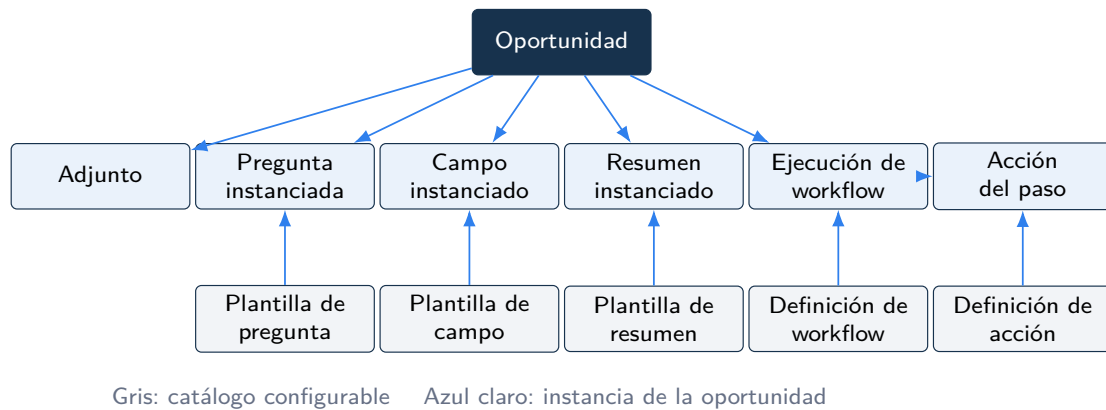


Figura 4.2: Detalle conceptual de la cualificación y la ejecución de workflows.

Como muestra la Figura 4.2, una acción de workflow puede dirigirse a una pregunta de control, un campo personalizado, un resumen o un documento. La acción representa el trabajo pendiente dentro del paso; el elemento instanciado conserva el contenido que el usuario revisa. Esta distinción evita que la modificación de una plantilla altere retroactivamente el análisis ya realizado sobre otras oportunidades.

Todos los conceptos representados tienen correspondencia con los requisitos de información del Tabla 3.3: identidad, cuentas y membresías se recogen en RI-001; pipelines y estados en RI-002; definiciones, pasos, acciones y su ejecución por oportunidad en RI-003; oportunidades en RI-004; plantillas e instancias de cualificación en RI-005 y RI-006; y documentos adjuntos en RI-007. En particular, RI-003 explicita los cuatro tipos de destino que puede utilizar una acción.

4.2 Historias de usuario

Las historias de usuario agrupan los requisitos en objetivos de interacción comprensibles y sirven como entrada para el diseño de procesos y pantallas. Se mantienen deliberadamente independientes de tecnologías concretas.

Tabla 4.1: Historias de usuario del sistema.

ID	Actor	Necesidad	Finalidad	RF
HU-001	Visitante	Registrarse, aceptar una invitación o iniciar sesión.	Acceder de forma identificada a una cuenta.	RF-001–003
HU-002	Miembro	Consultar y actualizar su perfil.	Mantener correcta su información personal.	RF-001
HU-003	Administrador	Invitar miembros y administrar sus roles.	Formar el equipo que participa en las oportunidades.	RF-003
HU-004	Miembro	Configurar pipelines y estados ordenados.	Adaptar la cartera al proceso comercial de la cuenta.	RF-004
HU-005	Miembro	Definir workflows con pasos, condiciones y acciones.	Estandarizar el procedimiento de análisis.	RF-005
HU-006	Miembro	Gestionar los catálogos de preguntas, campos y resúmenes.	Reutilizar una configuración común de cualificación.	RF-006
HU-007	Miembro	Crear, filtrar y mover oportunidades.	Priorizar y seguir las licitaciones de la cartera.	RF-007–008
HU-008	Miembro	Consultar y editar el detalle de una oportunidad.	Centralizar su información, estado y responsables.	RF-007
HU-009	Miembro	Incorporar, descargar y retirar documentos PDF.	Reunir los pliegos que sustentan el análisis y la IA.	RF-013–014
HU-010	Miembro	Responder preguntas de control manualmente o con IA.	Comprobar condiciones y conservar evidencia revisable.	RF-010–012, RF-017
HU-011	Miembro	Completar campos personalizados manualmente o con IA.	Estructurar información relevante de la licitación.	RF-010–011, RF-017
HU-012	Miembro	Elaborar y revisar resúmenes asistidos por IA.	Obtener un documento de análisis útil para la decisión.	RF-010–011, RF-017
HU-013	Miembro	Ejecutar el workflow y revisar sus decisiones.	Avanzar de forma controlada por el proceso de cualificación.	RF-009, RF-015
HU-014	Desarrollador	Configurar proveedor y modelo al desplegar y consultar los resultados del banco experimental.	Equilibrar calidad, latencia, coste y riesgo de alucinación.	RF-016

La tabla no introduce funcionalidades distintas de los requisitos. Su función es mostrar la relación entre el valor esperado por cada actor y los grupos de comportamiento definidos anteriormente.

4.3 Vocabulario del dominio

Para evitar ambigüedades, la [Tabla 4.2](#) fija el significado de los términos que se utilizan en los procesos y wireframes del capítulo.

Tabla 4.2: Vocabulario principal del dominio de LIA.

Término	Significado en LIA
Cuenta	Espacio de trabajo que aísla usuarios, configuración y oportunidades de una organización.
Cartera	Conjunto de oportunidades de una cuenta, consultado mediante vistas de lista o kanban.
Oportunidad	Licitación que el equipo decide registrar, seguir y cualificar.
Pipeline y estado	Proceso comercial configurable y posición concreta que ocupa una oportunidad dentro de él.
Workflow, paso y acción	Secuencia de análisis, etapa actual y unidad de trabajo que debe resolverse para avanzar.
Catálogo o plantilla	Definición reutilizable de una pregunta, un campo o un resumen dentro de una cuenta.
Instancia de cualificación	Copia vinculada a una oportunidad que conserva su propio valor, estado y evidencia.
Cualificación	Análisis documental de una licitación para obtener información y valorar condiciones antes de decidir si se prepara una oferta.
Pregunta de control	Elemento que permite comprobar una condición mediante una respuesta manual o asistida por IA.
Campo personalizado	Dato tipado que una cuenta configura para estructurar información específica de su análisis.
Resumen	Síntesis revisable de los documentos de una oportunidad, redactada manualmente o generada con IA.
Evidencia	Fragmento o referencia documental que permite revisar el fundamento de un resultado generado.

4.4 Procesos de negocio

Los procesos siguientes describen cómo colaboran el usuario y LIA desde el registro de una licitación hasta su cualificación. Se separa la gestión de la cartera, que organiza y prioriza oportunidades, del análisis documental guiado por un workflow. Esta distinción permite identificar qué actividades inicia el usuario y cuáles ejecuta automáticamente el sistema.

4.4.1 Gestión de la cartera

El proceso comienza con la creación manual de una oportunidad. El usuario selecciona el pipeline, el estado inicial y, cuando corresponde, los miembros responsables. Desde la cartera puede consultar las oportunidades en formato de tablero o lista, aplicar filtros y cambiar su estado. El descubrimiento automático de licitaciones queda fuera de este proceso: LIA empieza a actuar cuando el equipo decide registrar la oportunidad.

4.4.2 Cualificación de una licitación

La cualificación combina preparación documental, configuración del proceso, ejecución de acciones y revisión humana. No se reduce a una única generación de texto ni a una sola pantalla.

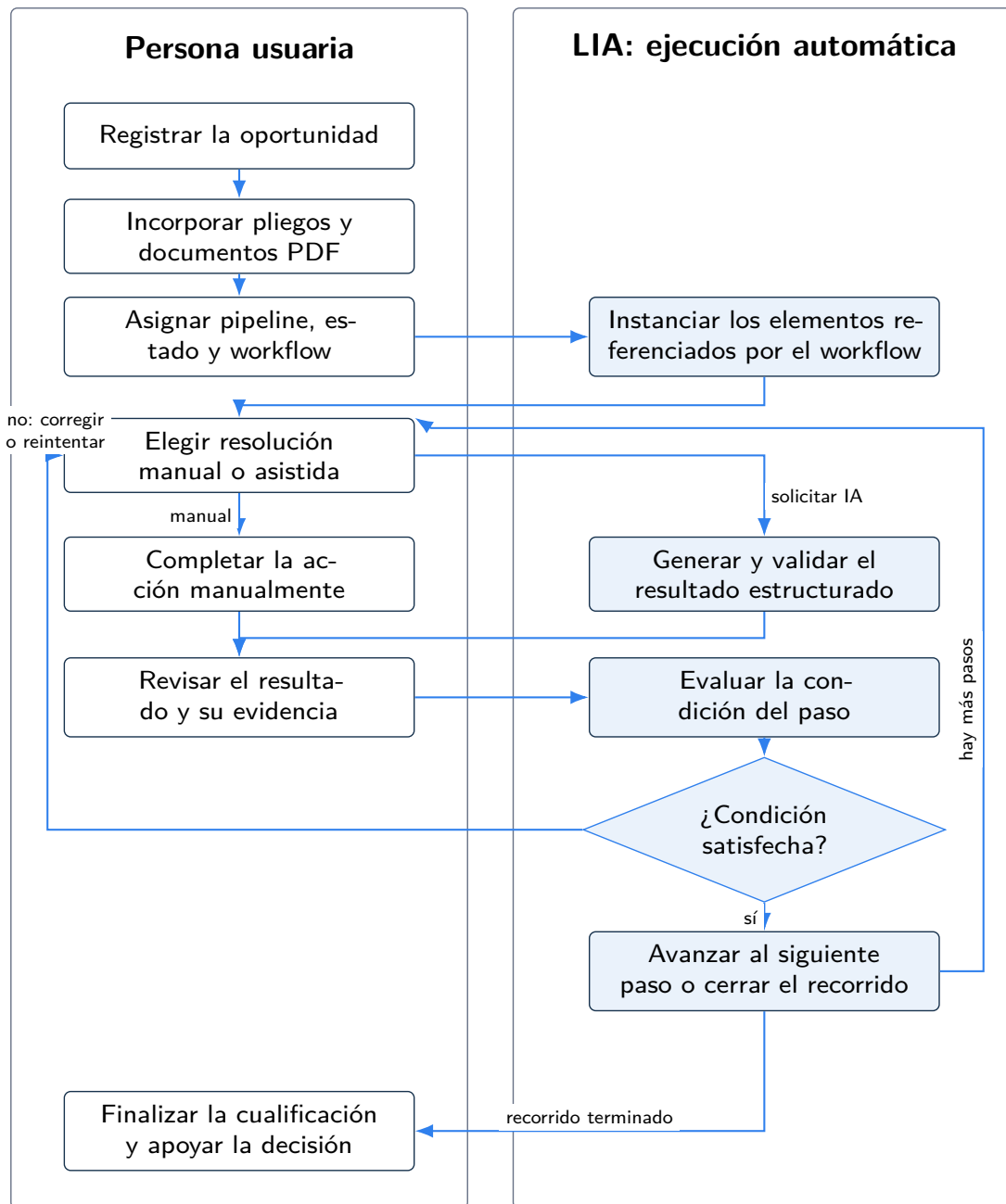


Figura 4.3: Proceso de cualificación con tareas manuales y automáticas.

En la Figura 4.3, los carriles separan las tareas de la persona usuaria de las operaciones automáticas de LIA. El fondo blanco y el azul refuerzan esa distinción. Se trata de un diagrama funcional con carriles, no de una especificación BPMN completa. Los documentos constituyen el contexto de las acciones posteriores y el workflow instancia únicamente los elementos referenciados por sus pasos. El usuario puede aportar valores manuales o solicitar asistencia de IA, pero en ambos casos revisa el resultado y su evidencia. Cuando un paso contiene una condición, el sistema evalúa la información disponible y permite corregir o reintentar antes de continuar. Si existen más pasos, la ejecución vuelve a las acciones del paso siguiente; únicamente al cerrar el recorrido se finaliza la cualificación.

4.5 Diagramas de secuencia

Se seleccionan cuatro secuencias porque introducen colaboraciones diferentes: control de acceso, creación de una ejecución, almacenamiento binario y comunicación con un proveedor externo. Los listados y operaciones de edición convencionales siguen patrones más simples y no requieren un diagrama propio.

4.5.1 Autenticación

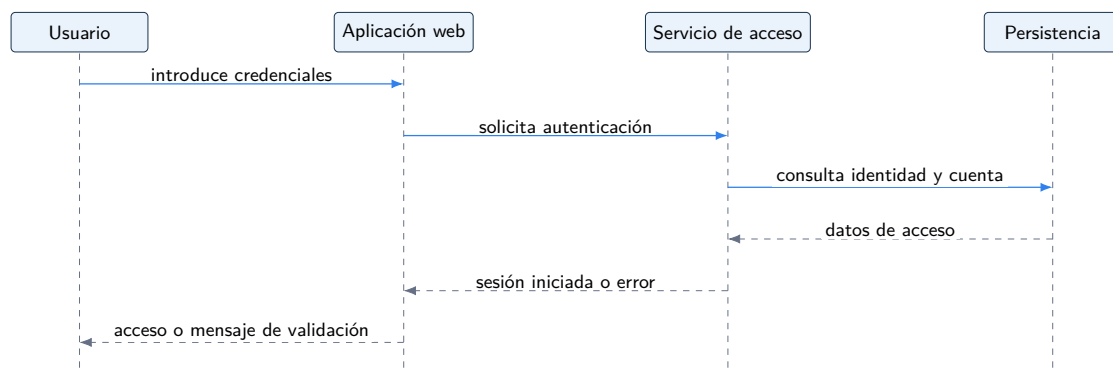


Figura 4.4: Secuencia conceptual de inicio de sesión.

La Figura 4.4 muestra que la identidad no es suficiente por sí sola: el acceso debe quedar asociado a la cuenta a la que pertenece el usuario. Los errores de validación o credenciales se devuelven sin crear una sesión.

4.5.2 Asignación de un workflow

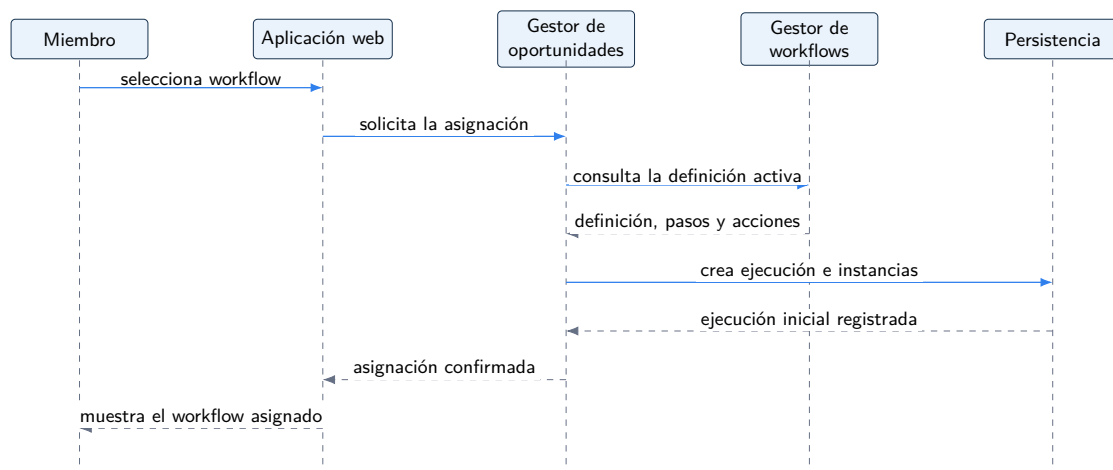


Figura 4.5: Secuencia conceptual de asignación de un workflow.

La asignación representada en la Figura 4.5 no se limita a guardar una referencia. Debe crear el estado de ejecución y las instancias vinculadas por las acciones del proceso, de modo que la oportunidad pueda evolucionar de forma independiente.

4.5.3 Incorporación de documentos

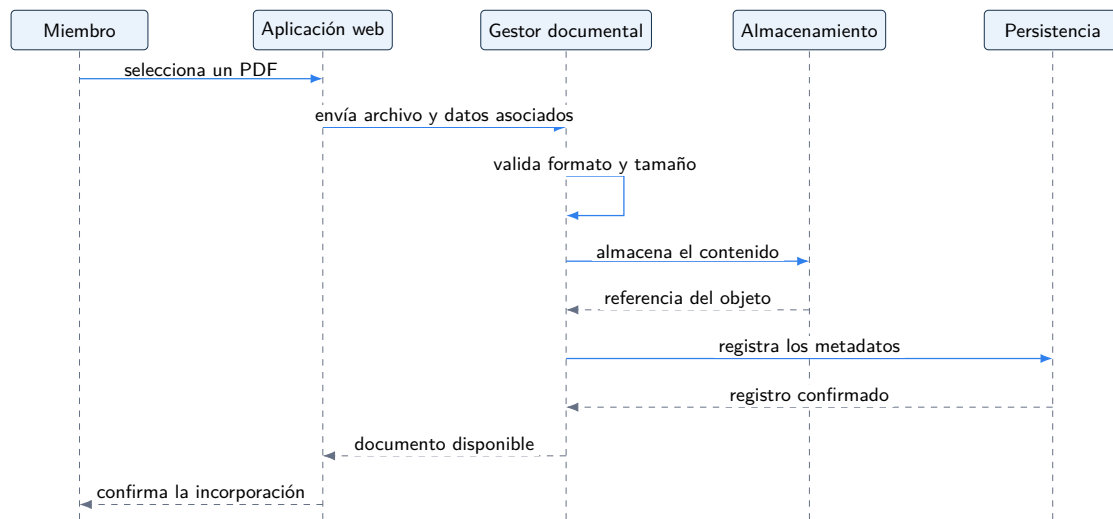


Figura 4.6: Secuencia conceptual de incorporación de un documento PDF.

Antes de registrar un documento, el sistema valida que su formato y tamaño se encuentren dentro de los límites establecidos. La Figura 4.6 diferencia el almacenamiento del contenido binario y la persistencia de los metadatos necesarios para recuperarlo.

4.5.4 Generación asistida por inteligencia artificial

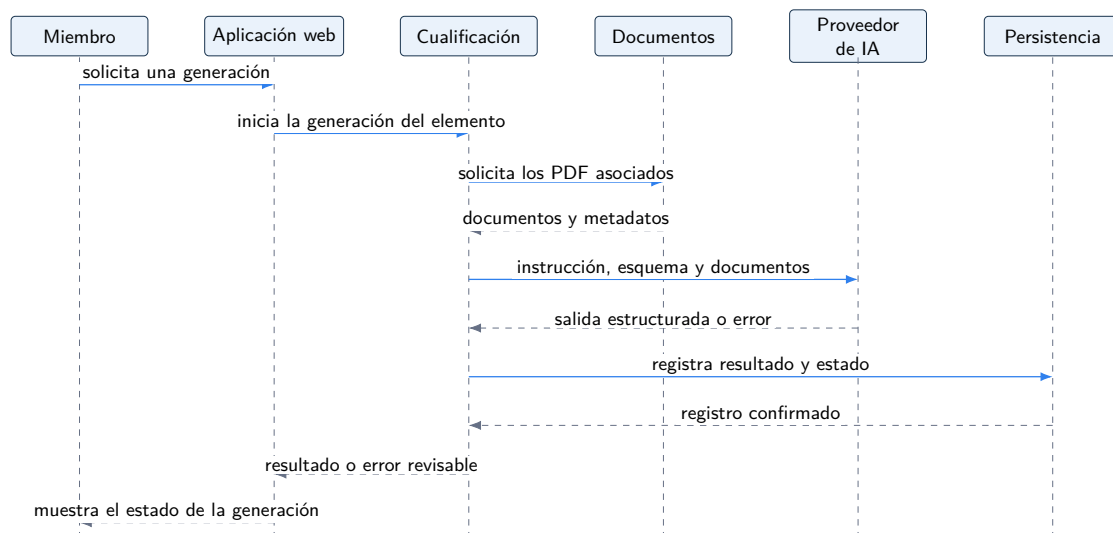


Figura 4.7: Secuencia conceptual de una generación de cualificación mediante IA.

En la Figura 4.7, la petición combina la instrucción del elemento, el esquema de salida esperado y los documentos de la oportunidad. La respuesta solo se almacena después de validarla. Si el proveedor falla o devuelve una salida inválida, el elemento conserva un estado de error y el usuario puede repetir la operación o completarla manualmente.

4.6 Diseño de navegación

El recorrido comienza en el área pública, desde la que un visitante puede iniciar sesión, registrar una nueva cuenta o aceptar una invitación. Este último caso contempla tanto al usuario que todavía debe crear sus credenciales como al que ya dispone de una sesión y únicamente se incorpora a la cuenta invitante. Tras autenticarse, el usuario trabaja siempre en el contexto de una cuenta activa y puede cambiar a otra de las cuentas a las que pertenezca.

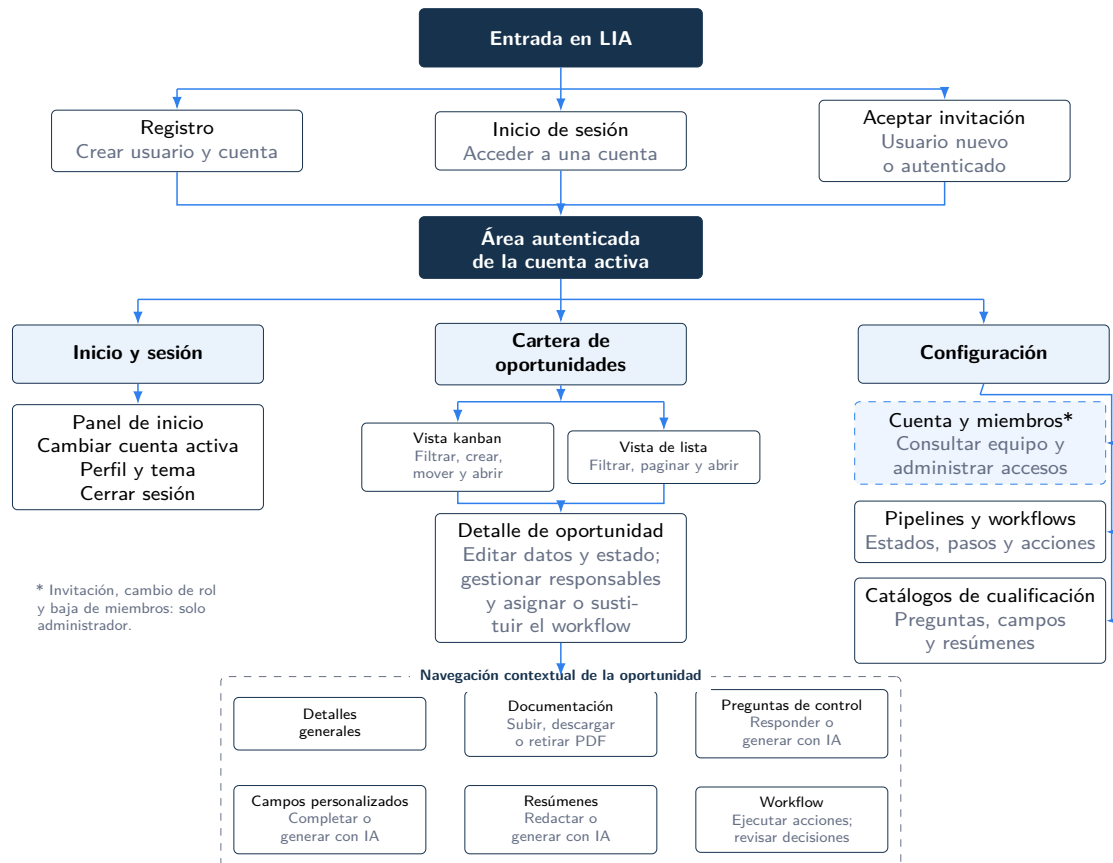


Figura 4.8: Diagrama de navegabilidad propuesto para LIA.

La Figura 4.8 representa las áreas alcanzables y las acciones principales, no una secuencia obligatoria de uso. Desde el área autenticada se accede al inicio, a la cartera de oportunidades y a la configuración. La cartera ofrece vistas kanban y de lista sobre un pipeline seleccionado; ambas permiten filtrar y abrir oportunidades, mientras que el tablero incorpora el alta y el cambio de estado mediante movimiento entre columnas.

Al abrir una oportunidad se mantiene una navegación contextual única. El usuario puede modificar sus datos, estado, responsables o workflow y recorrer seis secciones: detalles, documentación, preguntas de control, campos personalizados, resúmenes y ejecución del workflow. De esta forma, la carga de pliegos, la cualificación asistida y el seguimiento del proceso permanecen vinculados a la misma licitación. La sustitución del workflow es una operación explícita: se rechaza si existen acciones en progreso y, cuando se permite, retira la ejecución anterior antes de iniciar la nueva, evitando que ambos flujos se solapen.

La configuración se divide en cuenta, proceso comercial y catálogos de cualificación. Los pipelines, estados y workflows determinan cómo se organiza la cartera y cómo avanza cada oportunidad. Las preguntas, campos y resúmenes se definen como plantillas reutilizables y se consultan después como instancias independientes dentro de una oportunidad. Todos

los miembros pueden consultar el equipo; las operaciones de invitación, cambio de rol y retirada de miembros quedan reservadas al administrador, distinción indicada expresamente en el diagrama. Esta relación entre configuración e instancias se mantiene visible en los wireframes siguientes.

4.7 Wireframes de la interfaz

Los wireframes se organizan en cuatro grupos: acceso y pertenencia a una cuenta; cartera y datos generales de la oportunidad; secciones de cualificación —documentación, preguntas, campos, resúmenes y workflow—; y configuración de la cuenta, los procesos y los proveedores de IA. Cada subsección presenta el objetivo de la vista y la relación con el recorrido definido anteriormente.

4.7.1 Acceso y pertenencia a una cuenta

The figure displays three wireframe panels, each with a header 'LIA' in a light blue bar. The first panel, 'Inicio de sesión', features the subtitle 'Acceso mediante correo y contraseña' and two input fields for 'Correo electrónico' and 'Contraseña', followed by a dark blue 'Iniciar sesión' button and a link 'Crear una cuenta'. The second panel, 'Registro', has the subtitle 'Registro' and three input fields for 'Nombre y apellidos', 'Empresa', and 'Correo y contraseña', followed by a dark blue 'Crear cuenta' button. The third panel, 'Aceptación de invitación', has the subtitle 'Invitación a una cuenta existente y rol asignado' and two input fields for 'Nombre y apellidos' and 'Contraseña', followed by a dark blue 'Aceptar invitación' button.

Figura 4.9: Wireframes de inicio de sesión, registro y aceptación de invitación.

La Figura 4.9 diferencia el alta de una nueva cuenta de la incorporación a una ya existente. En ambos casos se solicitan únicamente los datos necesarios para identificar al usuario y establecer sus credenciales.

4.7.2 Cartera y datos generales de una oportunidad



Figura 4.10: Wireframe de la cartera de oportunidades.

La cartera de la Figura 4.10 combina filtros, selección de pipeline y cambio entre tablero y lista. El alta de una oportunidad se inicia desde esta vista y solicita los datos generales, el estado inicial y los responsables.



Figura 4.11: Wireframe de los datos generales de una oportunidad.

La Figura 4.11 establece una cabecera común con el estado, el importe y las acciones generales. El menú lateral permanece durante toda la cualificación y separa información, análisis y proceso.

4.7.3 Documentación

Detalle de oportunidad

Datos generales

Documentación

Preguntas de control

Campos personalizados

Resúmenes

Workflow

Documentación

Pliegos y anexos utilizados durante la cualificación

Subir PDF

Pliego de cláusulas administrativas.pdf

PDF · tamaño · fecha de incorporación

Retirar

Descargar

Pliego de prescripciones técnicas.pdf

PDF · tamaño · fecha de incorporación

Retirar

Descargar

Zona de incorporación de documentos PDF
con validación de formato y tamaño

Figura 4.12: Wireframe de la sección de documentación.

La Figura 4.12 permite incorporar, identificar, descargar y retirar los PDFs asociados. El listado debe mostrar metadatos suficientes para evitar que el usuario confunda versiones o documentos.

4.7.4 Preguntas de control

Detalle de oportunidad

Datos generales

Documentación

Preguntas de control

Campos personalizados

Resúmenes

Workflow

Preguntas de control

Comprobaciones de solvencia y condiciones de participación

Añadir desde catálogo

¿Se cumple el volumen anual de negocio exigido?

Respuesta: Sí / No

Responder con IA

Guardar respuesta

Evidencia documental disponible para revisión

Indique la clasificación empresarial requerida

Respuesta de texto

Responder con IA

Guardar respuesta

Pendiente de revisión

Error o evidencia, cuando corresponda

Figura 4.13: Wireframe de la sección de preguntas de control.

Cada pregunta de la Figura 4.13 conserva su tipo de respuesta, el valor confirmado y, cuando existe, la evidencia obtenida mediante IA. La edición manual y la generación asistida se presentan como alternativas compatibles.

29

4.7.5 Campos personalizados

The wireframe shows a sidebar on the left with navigation links: 'Datos generales', 'Documentación', 'Preguntas de control', 'Campos personalizados' (highlighted), 'Resúmenes', and 'Workflow'. The main content area is titled 'Detalle de oportunidad' and contains a section 'Campos personalizados' with the subtitle 'Información estructurada extraída o introducida manualmente'. A button 'Añadir desde catálogo' is in the top right of this section. Below are three form fields, each with a label, a type indicator, an input field, a 'Generar con IA' button, and a 'Guardar' button:

- Presupuesto base** (Número): Input field, 'Generar con IA', 'Guardar'.
- Fecha límite** (Fecha): Input field, 'Generar con IA', 'Guardar'.
- Tipo de contrato** (Clasificador): Input field, 'Generar con IA', 'Guardar'.

At the bottom, a note states: 'Los campos admiten texto, número, fecha, booleano y clasificación.'

Figura 4.14: Wireframe de la sección de campos personalizados.

La Figura 4.14 adapta el control al tipo del campo. Estos campos permiten que cada cuenta modele información de la licitación que no forma parte de la ficha común sin modificar el modelo base. Por ejemplo, LIA puede configurar el número de expediente como texto, el presupuesto base sin IVA como número, la fecha límite de presentación como fecha, la admisión de UTE como valor booleano y el tipo de contrato como un clasificador con opciones controladas. Los clasificadores pueden admitir una o varias opciones. Los campos marcados como automáticos admiten generación mediante IA, pero el valor permanece editable antes de confirmarlo.

Las vistas de listado y kanban reutilizan estas definiciones para construir filtros dinámicos. Texto y clasificadores permiten buscar coincidencias o igualdad; los números admiten igualdad y comparaciones; las fechas, igualdad y comparaciones temporales; y los booleanos, igualdad. Cada condición identifica la plantilla por su UUID y se combina con las demás mediante conjunción. La consulta exige además que tanto la oportunidad como el valor pertenezcan a la cuenta autenticada, por lo que no mezcla configuraciones homónimas entre clientes. Los campos nativos —estado, responsable, vencimiento e importe— mantienen sus filtros propios y no se recrean como campos personalizados.

4.7.6 Resúmenes

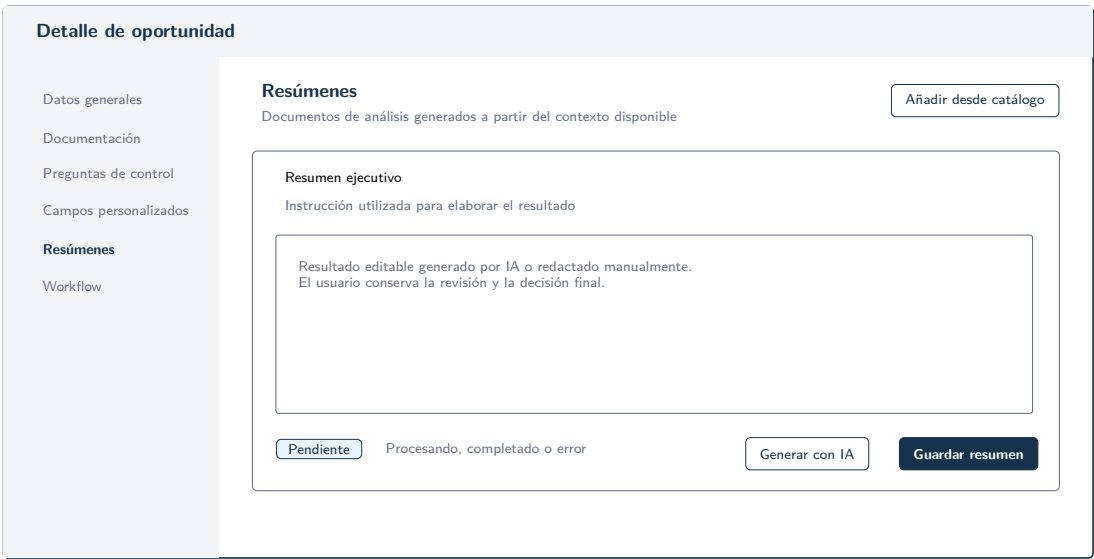


Figura 4.15: Wireframe de la sección de resúmenes.

El resumen de la Figura 4.15 muestra la instrucción utilizada, el contenido editable y el estado de la generación. El usuario puede revisar el texto antes de incorporarlo al análisis.

4.7.7 Ejecución del workflow



Figura 4.16: Wireframe de ejecución del workflow de una oportunidad.

La Figura 4.16 combina una visión global del progreso con el detalle del paso seleccionado. Las acciones, decisiones y evidencias se muestran en el mismo contexto para que el usuario comprenda por qué el proceso avanza o permanece bloqueado.

4.7.8 Configuración de la cuenta y del proceso

The image shows two side-by-side wireframe panels. The left panel, titled 'Perfil personal', contains three input fields for 'Nombre', 'Apellidos', and 'Correo electrónico', followed by a 'Guardar perfil' button. The right panel, titled 'Miembros de la cuenta', features an 'Invitar miembro' button at the top. Below it are three rows, each with a 'Nombre y correo' label, a text input field, and a 'Gestionar' button. The first row is labeled 'Administrador', and the other two are labeled 'Miembro'. At the bottom of the right panel, a note states: 'Invitación, cambio de rol y eliminación reservados al administrador.'

Figura 4.17: Wireframes del perfil y de la gestión de miembros.

La Figura 4.17 separa la edición del perfil propio de la administración de miembros. La invitación, el cambio de rol y la eliminación se reservan conceptualmente al administrador.

The image displays two wireframe panels for configuration. The top panel, 'Configuración de pipelines', has a sidebar with 'Pipelines', 'Workflows', and 'Catálogos'. The main area shows 'Pipeline: Licitaciones' with an 'Añadir estado' button. It contains three state boxes: 'Estado 1', 'Estado 2', and 'Estado 3'. Each box includes 'orden' and 'color' labels and an 'Editar' button. The bottom panel, 'Configuración de workflows', has a sidebar with 'Pipelines', 'Workflows', and 'Catálogos'. The main area shows 'Workflow: Análisis completo' with an 'Añadir paso' button. It contains three step boxes: 'Paso 1', 'Paso 2', and 'Paso 3'. Each box includes 'tipo y condición' and 'acciones vinculadas' labels, and an 'Editar' button. Both panels have a top right button: 'Nuevo pipeline' for the top and 'Guardar workflow' for the bottom.

Figura 4.18: Wireframes de configuración de pipelines y workflows.

Los editores de la Figura 4.18 permiten ordenar los estados del pipeline y componer un workflow mediante pasos, condiciones y acciones. Ambos diseños hacen visible el orden porque determina el recorrido posterior de las oportunidades.



Figura 4.19: Wireframes de los catálogos de cualificación.

Por último, la Figura 4.19 cubre por separado las preguntas de control, los campos personalizados y las plantillas de resumen. Cada catálogo permite crear, consultar, editar y eliminar definiciones que después podrán incorporarse a los workflows y oportunidades.



Figura 4.20: Panel futuro de consulta de evaluaciones de proveedores de IA.

La Figura 4.20 representa únicamente un panel futuro de consulta. En la versión actual, el proveedor y el modelo los selecciona el desarrollador mediante variables de entorno al arrancar la API; ni el miembro ni el administrador pueden cambiarlos desde la interfaz. El panel propuesto permitiría consultar, cuando exista una evaluación controlada completa, calidad, latencia, consumo, coste y alucinaciones. La elección por el usuario se reserva expresamente como trabajo futuro y el wireframe no incluye controles que puedan confundirse con una funcionalidad implementada.

4.8 Cobertura del diseño

La Tabla 4.3 resume la correspondencia entre las áreas del sistema y los artefactos del capítulo. Su objetivo es comprobar que el diseño no se limita a las pantallas más vistosas ni deja la cualificación incompleta.

Tabla 4.3: Cobertura de áreas funcionales en el diseño.

Área	Historias	Artefactos principales
Acceso y cuenta	HU-001–003	Secuencia de autenticación; wireframes de acceso, perfil y miembros.
Pipelines y cartera	HU-004, HU-007–008	Modelo conceptual; cartera; detalle; configuración de pipelines.
Workflows	HU-005, HU-013	Asignación; proceso de cualificación; ejecución y configuración del workflow.
Catálogos	HU-006	Wireframes de preguntas, campos y resúmenes configurables.
Documentación	HU-009	Secuencia de incorporación; wireframe documental.
Preguntas de control	HU-010	Modelo de cualificación; wireframe de preguntas; catálogo configurable.
Campos personalizados	HU-011	Modelo de cualificación; wireframe de campos; catálogo configurable.
Resúmenes	HU-012	Secuencia de IA; wireframe de resúmenes; catálogo configurable.
Asistencia mediante IA	HU-010–012, HU-014	Secuencia de generación; estados, evidencia y reintento; configuración técnica y futura consulta de evaluaciones.

Con esta cobertura, el diseño describe el recorrido desde el acceso y la configuración hasta la revisión final de una licitación. El capítulo siguiente explica cómo se organiza técnicamente la solución para satisfacer este modelo.

Capítulo 5

Arquitectura del sistema

Este capítulo describe cómo se distribuyen las responsabilidades técnicas de LIA y cómo colaboran sus componentes. La arquitectura materializa el diseño funcional del Capítulo 4, pero evita entrar todavía en el detalle de clases o fragmentos de código, que se reserva para el Capítulo 6.

La solución combina una aplicación de página única, una API modular y varios servicios de infraestructura. Las decisiones principales persiguen cuatro propiedades: separar la lógica de negocio de las tecnologías externas, mantener un contrato común entre cliente y servidor, aislar los datos de cada cuenta y permitir sustituir el proveedor de inteligencia artificial sin reescribir los casos de uso.

5.1 Visión general

La Figura 5.1 integra la vista de componentes, sus relaciones y las tecnologías principales. El navegador ejecuta una aplicación web desarrollada con Nuxt 4 y Vue 3. Esta aplicación consume mediante HTTP una API NestJS, responsable de la autenticación, la lógica de negocio y la coordinación de los módulos. Ambos proyectos comparten contratos TypeScript y se construyen en el mismo monorepositorio Turborepo.

La API persiste los datos transaccionales en PostgreSQL, almacena los archivos en un servicio compatible con S3 y delega la generación estructurada en el proveedor configurado. La coordinación entre casos de uso se realiza mediante el *EventBus* interno de NestJS CQRS, dentro del proceso de la API.

5.2 Organización del monorepositorio

El código se organiza como un espacio de trabajo de **pnpm** coordinado por Turborepo. La unidad de versionado contiene las dos aplicaciones y los paquetes compartidos, lo que permite aplicar en una misma revisión la evolución de la API, el cliente y sus contratos. Turborepo define las tareas de compilación, comprobación de tipos, análisis estático y pruebas, y reutiliza el grafo de dependencias para ejecutarlas en el orden adecuado.

La misma figura sitúa las piezas estructurales del cliente, la API y la persistencia. Las integraciones sustituibles, como el proveedor de IA, se describen en sus apartados específicos.

La Tabla 5.1 delimita qué responsabilidades pertenecen a cada unidad y evita confundir contratos compartidos con entidades de negocio. El paquete **@tfg/types** contiene TypeScript sin dependencias de NestJS, Nuxt ni MikroORM. Los DTO de respuesta de la API implementan sus tipos y los composables del frontend los consumen directamente. Esta frontera evita duplicar contratos, pero no comparte entidades de dominio: una oportunidad de la capa de dominio puede contener comportamiento y estados internos que no deben

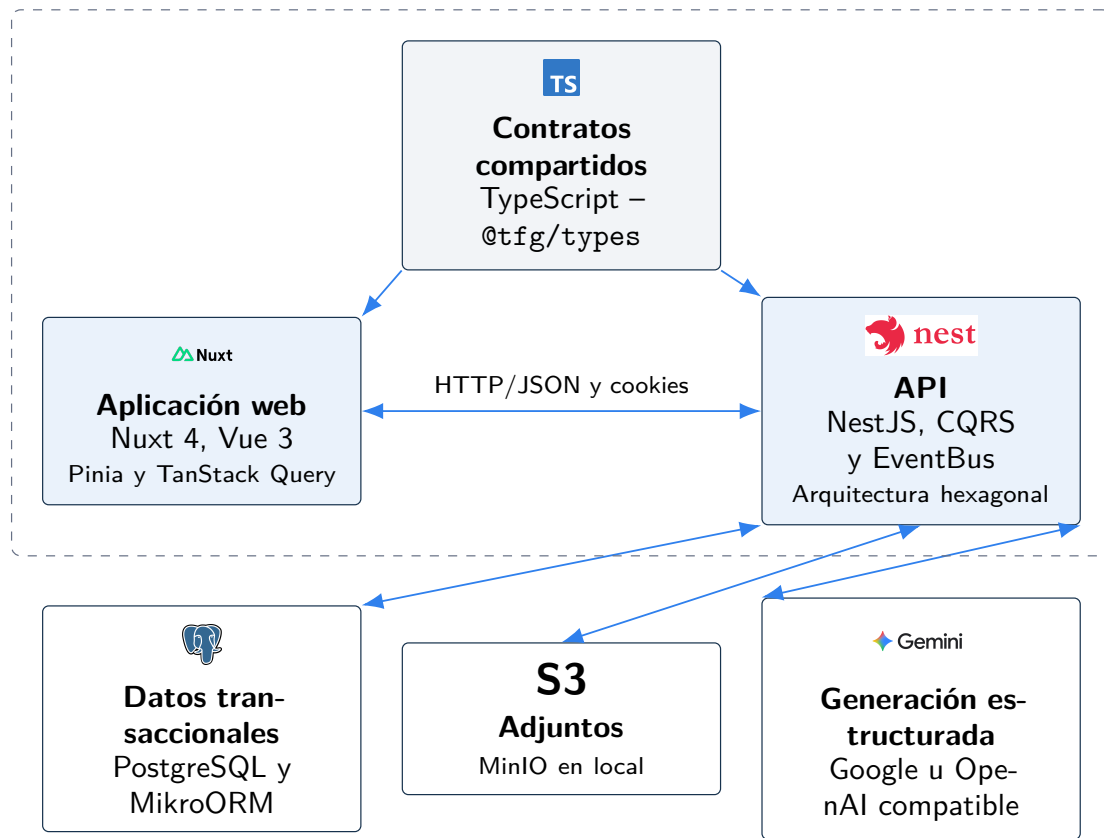


Figura 5.1: Arquitectura, tecnologías y relaciones principales de LIA.

Tabla 5.1: Responsabilidades de las unidades del monorepositorio.

Unidad	Responsabilidad
apps/api	Exponer la API HTTP, ejecutar los casos de uso, aplicar las reglas de dominio y adaptar persistencia, almacenamiento, correo e IA.
apps/web	Proporcionar la interfaz SPA, gestionar la sesión del navegador y componer los recorridos de configuración y cualificación.
packages/types	Definir DTO, payloads y tipos de paginación consumidos en ambos extremos del contrato.
typescript-config	Centralizar las opciones estrictas de TypeScript utilizadas por los paquetes.
eslint-config	Reunir reglas comunes de estilo y calidad estática.

llegar al navegador. Las fechas se serializan como cadenas y los payloads de creación incluyen el identificador UUID generado por el cliente.

Cada módulo de ambas aplicaciones expone además un archivo `index.ts` como API pública. Las reglas de ESLint impiden que otro módulo importe directamente componentes, manejadores o repositorios privados. La restricción convierte la encapsulación en una propiedad comprobable durante el análisis estático, no solo en una convención documental.

5.3 Arquitectura del backend

5.3.1 Módulos funcionales

La API se divide por capacidades de negocio y no por tipos técnicos globales. La Tabla 5.2 resume las fronteras principales y sus colaboraciones. Los módulos de autenticación, pipelines, workflows, oportunidades, preguntas de control, campos personalizados, resúmenes y adjuntos mantienen sus propias capas. El módulo de oportunidades coordina el recorrido de cualificación y se relaciona con los catálogos y con la ejecución del workflow mediante las API públicas de esos módulos.

Tabla 5.2: Módulos principales de la API y dependencias relevantes.

Módulo	Responsabilidad	Colaboraciones
Autenticación	Identidad, sesión, cuentas, miembros, invitaciones y roles.	PostgreSQL, correo y almacenamiento de avatares.
Pipelines	Definición del proceso comercial y sus estados ordenados.	Oportunidades.
Workflows	Definición reutilizable de pasos, decisiones y acciones.	Catálogos de cualificación.
Oportunidades	Cartera, filtros, estado, responsables y ejecución del proceso asignado.	Pipelines, workflows, cualificación, adjuntos e IA.
Cualificación	Plantillas e instancias de preguntas, campos y resúmenes.	Oportunidades, adjuntos e IA.
Adjuntos	Metadatos, carga, descarga y recuperación de documentos para el análisis.	Oportunidades y almacenamiento S3.
IA	Puerto de generación estructurada y selección del adaptador.	Google, API compatible con OpenAI o proveedor de pruebas.

Algunos módulos presentan dependencias circulares propias del flujo: una oportunidad crea instancias de cualificación a partir del workflow y, cuando una instancia cambia, debe actualizar el estado de su acción. NestJS resuelve estos enlaces mediante referencias adelantadas, mientras que los servicios públicos limitan la superficie compartida. Esta solución mantiene los módulos separados, aunque evidencia que oportunidad, workflow y cualificación forman un único proceso de negocio estrechamente relacionado.

5.3.2 Capas y puertos

El backend adopta una arquitectura hexagonal. En este patrón, la aplicación define puertos para las conversaciones que necesita y los adaptadores traducen las tecnologías externas a esos puertos (Cockburn, 2005). En LIA, la capa de dominio contiene entidades, agregados,

excepciones, eventos y abstracciones de repositorio. La capa de aplicación contiene comandos, consultas, manejadores y servicios que orquestan esos elementos. La infraestructura aporta controladores HTTP, entidades ORM, repositorios MikroORM y adaptadores de servicios externos.

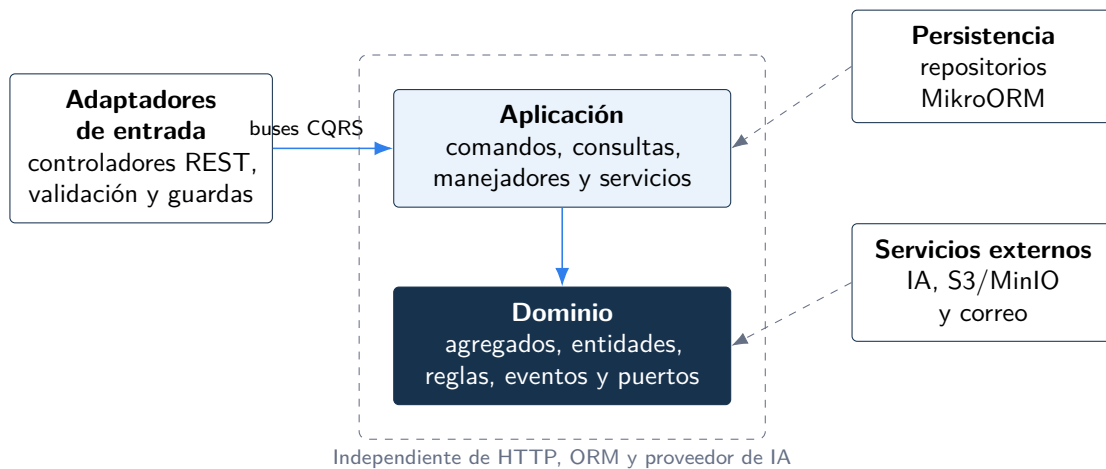


Figura 5.2: Capas, puertos y adaptadores del backend.

La dirección de dependencia de la Figura 5.2 apunta hacia el interior. El dominio no importa NestJS, MikroORM ni el SDK de IA. Por ejemplo, el almacenamiento de adjuntos se expresa mediante un servicio abstracto y el adaptador de MinIO implementa sus operaciones; de forma análoga, los casos de uso dependen de un puerto de generación y no de Google u Ollama. Esta separación permite probar la lógica con repositorios o proveedores deterministas y sustituir una tecnología periférica sin alterar las reglas.

5.3.3 CQRS y eventos de dominio

Los controladores traducen cada petición de escritura a un comando y cada lectura a una consulta. El bus de CQRS entrega el mensaje a un manejador único, que obtiene las entidades necesarias mediante puertos de repositorio y guarda el resultado. NestJS presenta CQRS como una separación explícita de las operaciones de lectura y escritura y proporciona buses para comandos, consultas y eventos (NestJS, 2026).

LIA no mantiene dos bases de datos ni dos modelos físicos independientes. La separación es lógica: comandos y consultas tienen responsabilidades distintas, pero utilizan PostgreSQL como fuente común. Esta adaptación evita la complejidad de sincronizar proyecciones separadas, al tiempo que mantiene casos de uso pequeños y rastreables.

Los agregados registran eventos cuando se produce un cambio significativo. Una vez persistido el agregado, el manejador publica esos eventos en el *EventBus* interno. Los manejadores de eventos encadenan acciones como la instanciación de un workflow, la solicitud de una generación o la actualización del estado de una acción. Esta coordinación desacopla el origen del cambio de sus consecuencias, pero se ejecuta dentro del proceso de la API: no proporciona la durabilidad, el reparto de carga ni la recuperación independiente que aportaría un intermediario externo.

5.3.4 Autenticación y aislamiento por cuenta

La API aplica una guarda JWT de forma global y marca explícitamente las rutas públicas. Tras validar la sesión, el payload autenticado aporta tanto el identificador del usuario como el de la cuenta activa. Los controladores no aceptan el `accountId` desde el cuerpo

de las operaciones ordinarias: lo incorporan a comandos, consultas y filtros a partir de la identidad validada.

El aislamiento continúa en la persistencia. Las entidades funcionales guardan la cuenta propietaria y los repositorios combinan su identificador con el del recurso en búsquedas, modificaciones y borrados. Por tanto, conocer un UUID de otra cuenta no es suficiente para recuperar el registro. El cambio de cuenta comprueba la membresía y emite una sesión asociada al nuevo contexto. Esta defensa en varias capas reduce el riesgo de que una ruta nueva omita el filtro multiempresa.

5.4 Arquitectura del frontend

La aplicación web se configura como una SPA mediante `ssr: false`. Este modo ejecuta la interfaz en el navegador y resulta apropiado para aplicaciones interactivas de gestión que no dependen de la indexación pública (Nuxt, 2026). La API permanece como única autoridad de la lógica y los datos; el frontend conserva estado de interfaz, sesión y caché de consultas.

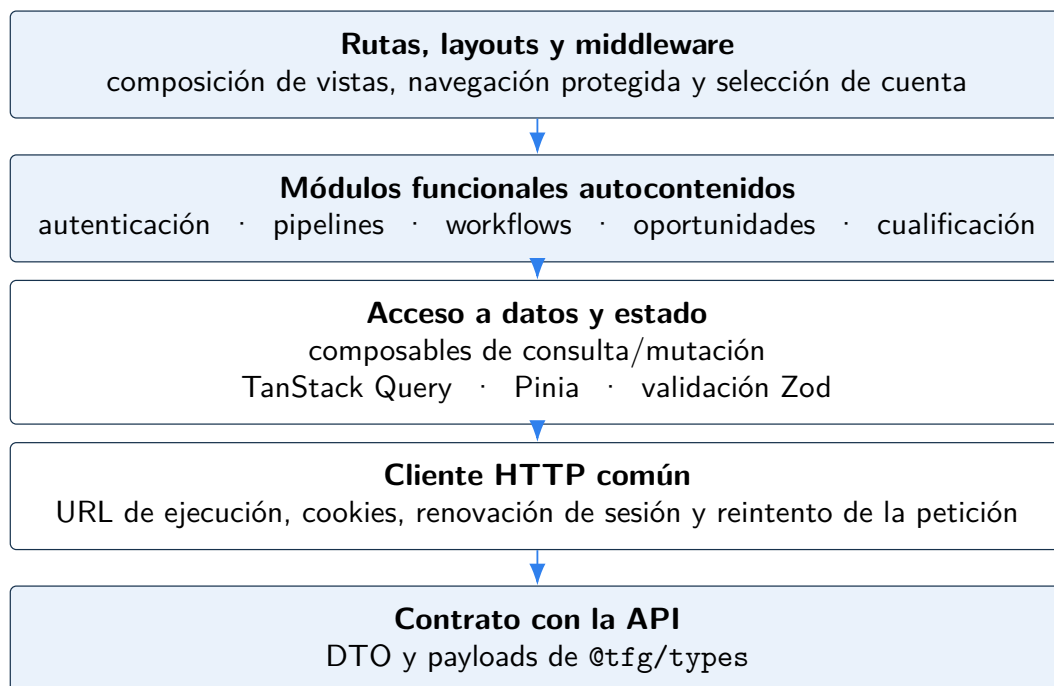


Figura 5.3: Capas de composición y acceso a datos del frontend.

Como muestra la Figura 5.3, las páginas generadas por el sistema de rutas son deliberadamente finas: seleccionan el layout y componen componentes de los módulos. La lógica específica se agrupa por dominio en autenticación, pipelines, workflows, oportunidades, preguntas, campos y resúmenes. Los componentes compartidos, el cliente HTTP y el estado transversal se sitúan en el módulo común. Igual que en el backend, las importaciones externas deben atravesar el *barrel* público de cada módulo.

Las consultas remotas se gestionan con TanStack Query. Cada operación dispone de un composable que define la clave de caché, ejecuta la petición y, cuando una mutación termina, invalida los datos afectados. Pinia se reserva para estado global del navegador, principalmente la identidad y la cuenta activa. Esta separación evita copiar respuestas de la API a un almacén global y mantiene diferenciados el estado remoto y el estado de interfaz.

El cliente HTTP común incorpora la URL de ejecución y envía las cookies de sesión. Si una petición recibe un error de autenticación, coordina una única renovación aunque existan varias solicitudes concurrentes, reintenta la operación original y redirige al acceso si la renovación falla. Los middleware de ruta impiden entrar en vistas privadas sin una sesión inicializada y evitan mostrar de nuevo el formulario de acceso a un usuario autenticado.

5.5 Persistencia de datos

PostgreSQL almacena usuarios, cuentas, membresías, pipelines, workflows, oportunidades, catálogos, instancias y estados de ejecución. MikroORM adapta estos registros al modelo de dominio. Cada módulo define una entidad ORM separada de su entidad de negocio y un repositorio que realiza la conversión en ambos sentidos. El descubrimiento por patrón incorpora automáticamente las entidades terminadas en `orm-entity`, y las migraciones versionan la evolución del esquema.

La persistencia emplea borrado físico. Esta elección simplifica los filtros y es coherente con el alcance actual, pero obliga a validar las relaciones antes de eliminar y no conserva un historial recuperable por sí mismo. En los workflows se preservan, no obstante, las instancias y resultados necesarios para explicar la ejecución de cada oportunidad; las plantillas configurables no actúan como el resultado vivo de una licitación.

PostgreSQL conserva los metadatos de un adjunto, pero no el binario. Esta separación evita introducir documentos potencialmente voluminosos en las transacciones de negocio y permite que el almacenamiento de objetos tenga su propio ciclo de vida.

5.6 Almacenamiento y contexto documental

El dominio de adjuntos depende de un puerto con cuatro capacidades: cargar, descargar, generar una URL temporal y borrar. El adaptador actual utiliza el cliente S3 de AWS y se conecta a MinIO durante el desarrollo local. La clave interna del objeto permanece en la API; el navegador recibe los metadatos necesarios y solicita una URL prefirmada cuando quiere descargarlo. Durante el arranque, el adaptador elimina cualquier política pública previa del bucket. La descarga requiere una URL prefirmada emitida por la API y su caducidad es configurable; el valor local por defecto es de una hora. Las pruebas de navegador verifican el rechazo de la dirección directa sin firma, la aceptación de una firma vigente y el rechazo posterior a su caducidad.

La creación de un adjunto coordina dos recursos: el objeto binario y su registro en PostgreSQL. La eliminación retira ambos. Al no existir una transacción distribuida entre PostgreSQL y S3, un fallo intermedio debe tratarse explícitamente para evitar registros sin archivo u objetos huérfanos. Esta limitación se acepta en la arquitectura actual y se cubre con validación y pruebas de los manejadores.

Cuando una operación de IA necesita documentación, un servicio de aplicación busca exclusivamente los adjuntos de la oportunidad y la cuenta activas, descarga sus buffers y construye documentos con nombre, tipo MIME y contenido. No se extrae ni persiste una versión textual intermedia. Como consecuencia, el adaptador configurado debe aceptar PDF como entrada; si no lo hace, la generación falla de forma visible y puede reintentarse o completarse manualmente.

5.7 Integración de inteligencia artificial

La integración de IA se concentra tras `AiGenerationService`. El puerto recibe un esquema Zod, un nombre de esquema, instrucciones de sistema, un *prompt*, documentos opcionales

y un límite de salida. Devuelve un valor ya validado junto con proveedor, modelo, duración y uso de tokens cuando el servicio externo proporciona esas métricas.

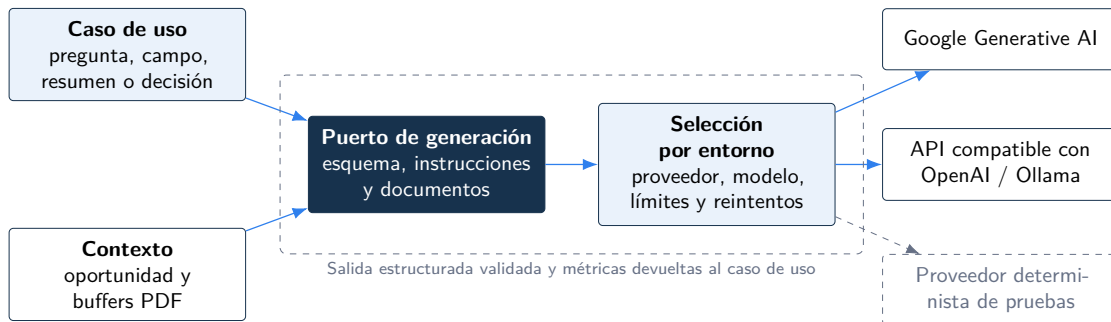


Figura 5.4: Puerto y adaptadores de generación estructurada.

La Figura 5.4 separa los casos de uso de los adaptadores concretos. La factoría del módulo selecciona el adaptador a partir de variables de entorno. El adaptador de Google utiliza su proveedor específico y admite el envío directo de documentos. El adaptador compatible con OpenAI permite conectar Ollama en local u otro servicio que implemente esa API. Un tercer adaptador determinista se limita a pruebas y está bloqueado en producción. Los casos de uso no contienen condicionales dependientes de estas opciones.

Las respuestas se solicitan con temperatura cero, un esquema de salida y un número máximo configurable de tokens y reintentos. El resultado nunca se considera una decisión autónoma: el caso de uso lo incorpora a una pregunta, campo, resumen o decisión de workflow que mantiene estado, evidencia y una ruta de revisión. Si el proveedor lanza un error o devuelve una salida no válida, se persiste un estado fallido y la interfaz permite reintentar o completar el trabajo manualmente.

El adaptador devuelve proveedor, modelo, duración y tokens. Estas métricas no se almacenan como un registro histórico dentro de LIA, pero el banco externo de evaluación las conserva y permite comparar calidad, coste y latencia. La selección resultante se describe en la Sección 6.6.1; el control de cuotas se resuelve en el ejecutor mediante espera y reanudación.

5.8 Ejecución e infraestructura de producción

LIA se despliega sobre una máquina virtual de Hetzner Cloud provisionada mediante infraestructura como código. La definición crea el servidor, limita el acceso mediante un cortafuegos y prepara un usuario específico de despliegue. Sobre esta máquina, Docker Compose ejecuta de forma aislada la aplicación web, la API, PostgreSQL, MinIO y Caddy. Las credenciales, dominios, proveedor de IA y límites operativos se inyectan mediante variables de entorno y no forman parte de las imágenes.

Como muestra la Figura 5.5, Caddy constituye el único punto de entrada público. Publica la SPA y enruta las peticiones bajo `/api` hacia NestJS; un segundo nombre DNS permite entregar los objetos de MinIO exclusivamente mediante URL prefirmadas. La API, PostgreSQL y MinIO permanecen en una red interna de Docker y no exponen directamente sus puertos al exterior. Las llamadas a Google para la generación y al servidor SMTP para las invitaciones constituyen las únicas integraciones salientes del núcleo.

El flujo de publicación construye imágenes independientes para la web, la API y MinIO, las identifica mediante el SHA del commit y las almacena en GitHub Container Registry. Antes de actualizar los contenedores, el servidor comprueba que no queden secretos ni dominios de ejemplo. La API aplica las migraciones de MikroORM antes de aceptar

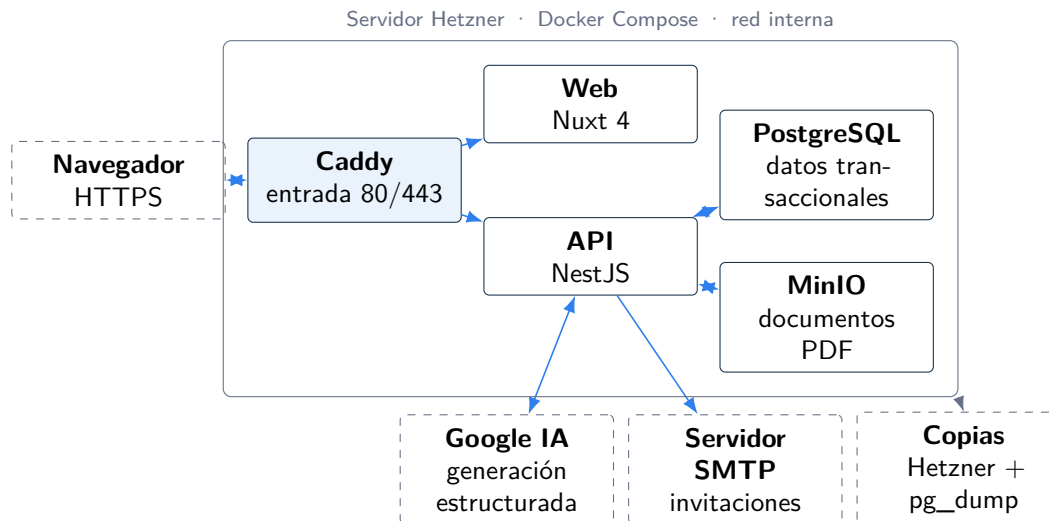


Figura 5.5: Topología de despliegue de LIA en Hetzner Cloud.

tráfico, mientras que los *health checks* de Compose impiden considerar correcto un arranque incompleto.

La persistencia se concentra en volúmenes separados para PostgreSQL y MinIO. Además de las copias rotatorias del servidor, un temporizador genera diariamente un volcado lógico de PostgreSQL y conserva siete días. Esta solución es adecuada para el alcance y el presupuesto del TFG, aunque mantiene todos los servicios en un único nodo. La distribución entre servicios gestionados o distintos proveedores se plantea como evolución futura en el Capítulo 9.

5.9 Decisiones y compromisos arquitectónicos

La Tabla 5.3 resume las decisiones que condicionan la solución. Las alternativas se incluyen solo cuando el repositorio conserva una elección explícita o una evolución prevista.

La arquitectura resultante prioriza la trazabilidad y la capacidad de sustitución frente a una infraestructura distribuida prematura. El núcleo se ejecuta como una API modular y conserva puntos de extensión concretos para almacenamiento S3 gestionado y nuevos proveedores de IA. El capítulo siguiente describe cómo estas fronteras se materializan en los flujos de implementación más relevantes.

Tabla 5.3: Decisiones arquitectónicas y compromisos asociados.

Decisión	Beneficio buscado	Compromiso o límite
Monorepositorio con contratos compartidos	Evolución coordinada de cliente, API y tipos.	Aumenta el alcance de las comprobaciones y exige respetar límites entre paquetes.
Backend hexagonal y modular	Mantener las reglas independientes del ORM y de servicios externos.	Introduce más puertos, adaptadores y conversiones que una estructura CRUD directa.
CQRS lógico sobre una base común	Casos de uso explícitos y separación entre lectura y escritura.	No ofrece por sí solo escalado independiente ni proyecciones especializadas.
Eventos internos de NestJS	Desacoplar consecuencias dentro de una única API sin infraestructura adicional.	Se ejecutan en el proceso y no ofrecen cola durable ni recuperación independiente.
SPA sin renderizado de servidor	Simplificar una interfaz privada y altamente interactiva.	La primera carga depende del JavaScript y no se optimiza para indexación pública.
PostgreSQL y S3 separados	Adecuar datos transaccionales y binarios a almacenamientos distintos.	No existe una transacción atómica entre ambos servicios.
IA mediante un puerto propio	Cambiar proveedor y probar sin llamadas reales.	Las diferencias de capacidad entre modelos, especialmente con PDF, siguen requiriendo validación.
Contexto PDF sin extracción persistida	Evitar duplicar contenido y conservar el documento original.	El proveedor debe admitir archivos y cada generación vuelve a transferir el contexto necesario.

Capítulo 6

Implementación

Este capítulo describe los mecanismos que materializan los procesos definidos en los capítulos anteriores. La selección se centra en los puntos que concentran reglas de negocio o coordinación técnica: la sesión multiempresa, la cartera de oportunidades, la instanciación de workflows, la cualificación, el contexto documental y la generación estructurada mediante inteligencia artificial (IA). No se realiza un recorrido archivo por archivo, sino que se presentan fragmentos representativos y se explica su efecto observable.

La implementación mantiene una misma pauta en ambos extremos. El frontend compone páginas a partir de módulos funcionales y concentra el acceso HTTP en composables. La API recibe cada intención mediante un controlador, ejecuta un comando o una consulta y delega las reglas en entidades y servicios de aplicación. Los tipos publicados por `@tfg/types` cierran el contrato entre ambos extremos sin exponer las entidades del dominio.

6.1 Entorno y herramientas de desarrollo

El proyecto se ejecuta con la versión de Node.js fijada en `.nvmrc`, actualmente 26.1.0, y utiliza `pnpm` como gestor de paquetes. Turborepo coordina las tareas de compilación, análisis estático, comprobación de tipos y pruebas del monorepositorio. La API se desarrolla con NestJS y la aplicación web con Nuxt y Vue; ambos proyectos activan TypeScript estricto.

La Tabla 6.1 relaciona cada herramienta con una responsabilidad concreta; su inclusión no implica que todos los servicios provisionados intervengan en los flujos del núcleo. La infraestructura local se inicia de forma independiente a las aplicaciones. PostgreSQL, MinIO y MailHog son dependencias operativas de los flujos desarrollados. Ollama se ofrece mediante un perfil opcional para la generación local. La coordinación asíncrona entre casos de uso utiliza el *EventBus* interno de NestJS CQRS y se ejecuta en el proceso de la API.

6.2 Autenticación, cuentas y aislamiento multiempresa

La sesión combina una identidad de usuario con una cuenta activa. El token de acceso contiene el identificador del usuario, el `accountId`, el rol de la membresía y un identificador del propio token. La estrategia JWT admite la cookie HTTP o un encabezado *Bearer*; tras validarla, los controladores obtienen la cuenta activa desde el contexto autenticado, no desde el cuerpo de la petición.

El alta crea el usuario, la cuenta inicial y su membresía. El inicio de sesión selecciona la membresía predeterminada, mientras que el cambio de cuenta comprueba primero que el usuario pertenece a la cuenta destino. A continuación revoca la sesión anterior, actualiza la membresía predeterminada y emite un nuevo par de tokens. Los *refresh tokens* se guardan mediante su huella, se rotan en cada renovación y, si se detecta la reutilización de un token ya consumido, se revocan las sesiones restantes del usuario.

Tabla 6.1: Herramientas empleadas durante la implementación.

Ámbito	Herramientas	Aplicación en el proyecto
Monorepositorio	pnpm y Turborepo	Dependencias compartidas y ejecución ordenada de tareas entre aplicaciones y paquetes.
Backend	NestJS, CQRS y MikroORM	API HTTP, casos de uso, eventos internos y persistencia en PostgreSQL.
Frontend	Nuxt, Vue, Pinia y TanStack Query	SPA, estado de sesión, consultas, mutaciones e invalidación de caché.
Formularios e interfaz	Zod, vee-validate y componentes reutilizables	Validación de entradas y composición coherente de formularios y estados visuales.
Infraestructura local	Docker Compose, PostgreSQL, MinIO y MailHog	Datos transaccionales, objetos S3 y captura local de invitaciones por correo.
IA	Vercel AI SDK, Google y API compatible con OpenAI	Generación estructurada y selección del proveedor mediante configuración.

En el navegador, todas las llamadas funcionales pasan por un cliente común. El Fragmento de código 6.1 muestra cómo una respuesta 401 desencadena una única renovación compartida por las peticiones concurrentes. Una vez renovada la sesión se repite la operación original; si la renovación falla, se vuelve a la pantalla de acceso.

```

1  const client: ApiClient = async <T = unknown>(request: string, options?:
    FetchOptions): Promise<T> => {
2      try {
3          return await apiFetch<T>(request, options);
4      } catch (error) {
5          const isAuthenticationRequest = request.includes('/auth/refresh') ||
            request.includes('/auth/login');
6          if (!isFetchError(error, 401) || isAuthenticationRequest) throw error
            ;
7
8          const activeRefresh = refreshPromise ?? apiFetch('/auth/refresh', {
                method: 'POST' });
9          refreshPromise = activeRefresh;
10
11         try {
12             await activeRefresh;
13             return await apiFetch<T>(request, options);
14         } catch (refreshError) {
15             await navigateTo('/auth/login');
16             throw refreshError;
17         } finally {
18             if (refreshPromise === activeRefresh) refreshPromise = null;
19         }
20     }

```

Fragmento de código 6.1: Renovación coordinada de la sesión en el cliente HTTP.

El aislamiento no termina en la autenticación. Los comandos reciben el `accountId` validado y los repositorios lo incluyen en sus consultas. En el fragmento de código 6.2, tanto la búsqueda individual como la cartera parten de la cuenta activa. Los filtros funcionales se

añaden después, por lo que un identificador conocido de otra cuenta no permite recuperar su entidad.

```
1
2  async findById(id: string, accountId: string): Promise<Opportunity | null
3    > {
4    const orm = await this.em.findOne(OpportunityOrmEntity, { id, accountId
5      });
6    return orm ? orm.toDomainEntity() : null;
7  }
8
9  async findAll(filters: OpportunityFilters, page: number, limit: number):
10    Promise<PaginatedResult<Opportunity>> {
11    const offset = (page - 1) * limit;
12    const knex = this.em.getKnex();
13    const base = knex
14      .from('opportunities as o')
15      .where('o.account_id', filters.accountId)
16      .where('o.pipeline_id', filters.pipelineId);
17    this.applyFilters(base, filters, 'o');
18    const rows = await base
19      .clone()
20      .select('o.*')
21      .orderBy('o.sort_points', 'asc')
```

Fragmento de código 6.2: Aplicación del filtro de cuenta en el repositorio de oportunidades.

Los roles **ADMIN** y **MEMBER** se asocian a la membresía y no al usuario global. De este modo, una misma identidad puede administrar una cuenta y participar con permisos ordinarios en otra. Un guard específico restringe a **ADMIN** las invitaciones, los cambios de rol y la eliminación de miembros, mientras que el caso de uso de borrado impide que el administrador se elimine a sí mismo. Las operaciones utilizan siempre la cuenta activa.

6.3 Pipelines y oportunidades

Un pipeline define los estados ordenados de la cartera, su apariencia y qué columnas se muestran en la vista kanban. Al crear una oportunidad, el comando recibe el pipeline y el estado inicial seleccionados, calcula una posición posterior a las oportunidades existentes y registra el evento de creación. Si se ha indicado un workflow, un manejador posterior realiza su asignación; la creación de la oportunidad no incorpora directamente esa lógica.

La cartera ofrece dos proyecciones sobre los mismos datos. La vista de lista utiliza paginación, mientras que el kanban recupera las oportunidades de los estados visibles. Ambas admiten búsqueda por título, selección de estados, responsable, rango de fechas y rango de importe. La consulta construye primero el filtro obligatorio de cuenta y pipeline y después añade los criterios opcionales.

El orden de las tarjetas se conserva mediante **sortPoints**. Las posiciones iniciales dejan una separación de mil unidades. Durante una reordenación dentro de una columna, el frontend calcula el punto medio entre las tarjetas vecinas; al insertar al principio o al final, resta o suma mil. El backend persiste la nueva posición y, en movimientos entre columnas, actualiza también el estado. Esta estrategia evita reenumerar toda la columna en cada operación de arrastre.

Una transición puede marcar el resultado final como ganado, perdido o descartado. La entidad registra entonces la fecha de cierre; si la oportunidad vuelve a un estado no final, elimina tanto el resultado como esa fecha. Los totales por estado y los importes agregados se calculan para presentar contexto comercial sin duplicar oportunidades entre las vistas.

6.4 Definición y ejecución de workflows

La implementación separa la plantilla configurable de su ejecución sobre una oportunidad. Un workflow contiene pasos ordenados de tipo ordinario o decisión. Cada paso ordinario puede contener acciones de pregunta de control, campo personalizado, resumen, adjunto, tarea, notificación por correo o cambio de estado. Los pasos de decisión contienen una condición que se evalúa con los datos acumulados de la oportunidad.

Al asignar un workflow, la API comprueba que pertenece a la misma cuenta, que contiene al menos un paso y que la oportunidad no tiene ya otra ejecución activa. Un cambio posterior se rechaza si existe una acción en progreso. Al aceptarlo, se retiran las acciones y decisiones anteriores, se sitúa la oportunidad en el primer paso y se crean las instancias de acción.

El fragmento de código 6.3 recoge la parte central de esta instanciación. Solo se recorren las acciones definidas por los pasos del workflow. Si una instancia de acción ya existe no se duplica; para preguntas, campos y resúmenes, otro servicio reutiliza la instancia de la oportunidad o la crea desde su plantilla antes de enlazarla.

```
1  private async createOrLinkActionsForSteps(  
2      opportunityId: string,  
3      accountId: string,  
4      workflowStepIds: string[],  
5  ): Promise<void> {  
6      const [defaults, existing] = await Promise.all([  
7          this.defaultActionRepo.findByWorkflowStepIds(workflowStepIds),  
8          this.actionRepo.findByOpportunityId(opportunityId, accountId),  
9      ]);  
10     const existingDefaultIds = new Set(existing.map((action) => action.  
11         toPrimitives().defaultWorkflowStepActionId));  
12     const actions: WorkflowStepAction[] = [];  
13     for (const defaultAction of defaults) {  
14         if (existingDefaultIds.has(defaultAction.id)) continue;  
15         const targetId = await this.resolveTargetInstanceId(defaultAction.  
16             targetType, defaultAction.targetId, {  
17                 opportunityId,  
18                 accountId,  
19             });  
20         actions.push(  
21             WorkflowStepAction.create({  
22                 id: this.idService.generate(),  
23                 accountId,  
24                 opportunityId,  
25                 workflowStepId: defaultAction.workflowStepId,  
26                 defaultWorkflowStepActionId: defaultAction.id,  
27                 name: defaultAction.name,  
28                 targetType: defaultAction.targetType,  
29                 targetId,  
30                 metadata: defaultAction.metadata,  
31                 position: defaultAction.position,  
32             })),  
33     );  
34     if (actions.length) await this.actionRepo.saveMany(actions);  
35 }  
36
```

Fragmento de código 6.3: Creación idempotente de las acciones de ejecución de un workflow.

Las acciones siguen la máquina de estados de la Figura 6.1. Una acción puede completarse, omitirse o fallar, pero solo las fallidas admiten reintento. Los cambios publican

eventos de dominio que permiten comprobar si el paso ya puede avanzar sin acoplar esa decisión a cada tipo de acción.

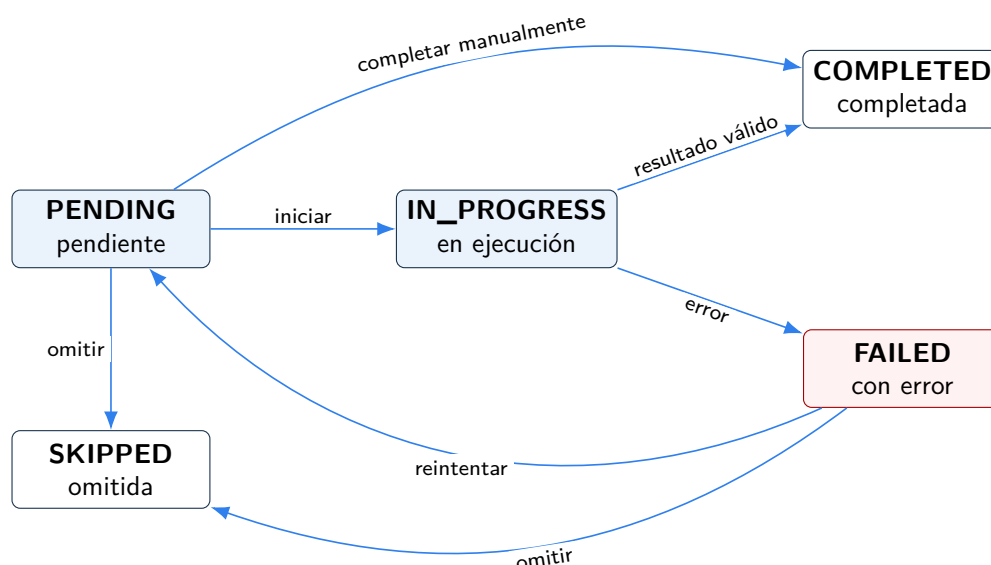


Figura 6.1: Estados de una acción durante la ejecución de un workflow.

Cuando todas las acciones del paso están completadas u omitidas, el servicio avanza al siguiente paso. Una decisión solo permite el avance cuando su resultado es verdadero. Si no existe un paso posterior, el workflow queda completado. La ejecución automática de preguntas, campos, resúmenes y cambios de estado está conectada a este ciclo; una carga documental completa su acción al asociar el archivo. Las acciones de tarea y de notificación por correo forman parte de la definición y se muestran en la interfaz, pero su ejecutor específico permanece pendiente y no se considera una capacidad terminada.

6.5 Cualificación mediante plantillas e instancias

Las preguntas de control, los campos personalizados y las plantillas de resumen se configuran una vez por cuenta. Al incorporarlos a una oportunidad se crea una instancia que copia la definición necesaria y conserva después su propio valor y estado. Esto permite modificar el catálogo sin alterar el histórico de las oportunidades ya iniciadas.

Tabla 6.2: Comportamiento implementado para los elementos de cualificación.

Elemento	Entrada y resultado	Comportamiento
Pregunta de control	Texto o booleano; respuesta y evidencia.	Admite respuesta manual o generación por IA y puede aportar una condición de cumplimiento.
Campo personalizado	Texto, número, fecha, booleano o clasificador.	Adapta el control al tipo; los campos automáticos incluyen una instrucción para IA.
Resumen	Instrucción textual; contenido extenso editable.	Genera un borrador estructurado que el usuario puede revisar y sobrescribir.

La Tabla 6.2 permite comparar la entrada, la salida y el comportamiento de los tres tipos de cualificación. Los servicios `createOrGet` consultan en paralelo la plantilla y una posible

instancia de la misma oportunidad. Si la plantilla no pertenece a la cuenta, responden como si no existiera; si la instancia ya está disponible, la reutilizan. Esta idempotencia se aplica tanto durante la asignación del workflow como cuando el usuario añade manualmente otro elemento desde el catálogo.

Una respuesta o edición manual registra un evento de cualificación actualizada. El módulo de oportunidades localiza las acciones del paso actual enlazadas a esa instancia, las completa y vuelve a evaluar el avance. En el frontend, una misma mutación invalida las consultas de cualificación y workflow, evitando que el valor guardado y el progreso visual queden desincronizados.

6.6 Generación estructurada mediante IA

La generación no devuelve texto libre directamente a la interfaz. Cada caso de uso declara un esquema Zod y un nombre de salida. El adaptador seleccionado envía al proveedor la instrucción del sistema, el prompt, los documentos y el esquema esperado. Vercel AI SDK valida la salida estructurada antes de devolver un valor al dominio.

La selección del adaptador se realiza al iniciar la API. El valor `AI_PROVIDER=google` activa Google Generative AI; cualquier proveedor compatible con la API de OpenAI utiliza el adaptador configurable por URL, modelo y credencial. Un proveedor determinista queda disponible para pruebas, pero el módulo impide utilizarlo cuando el entorno es de producción.

El flujo de un resumen del [fragmento de código 6.4](#) representa también el patrón usado por preguntas y campos. Primero marca la generación como iniciada y persiste ese estado. Después recupera en paralelo la oportunidad y sus PDFs, solicita una salida validada y guarda el resultado. Cualquier error se transforma en un estado fallido persistente y se publica para que la acción de workflow correspondiente deje de permanecer en progreso.

```
1  async execute(command: GenerateSummaryWithAiCommand): Promise<void> {
2    const summary = await this.summaries.findById(command.summaryId);
3    if (!summary || summary.accountId !== command.accountId || summary.
      opportunityId !== command.opportunityId) {
4      throw new SummaryNotFoundException(command.summaryId);
5    }
6    if (!summary.startAiGeneration()) return;
7    await this.summaries.save(summary);
8
9    try {
10     const [opportunity, documents] = await Promise.all([
11       this.opportunityFinder.find(command.opportunityId, command.
         accountId),
12       this.attachmentDocuments.find(command.opportunityId, command.
         accountId),
13     ]);
14     const generated = await this.ai.generateStructured({
15       schema: summaryResultSchema,
16       schemaName: 'opportunity_summary',
17       system:
18         'Eres un analista comercial. Resume solo los datos proporcionados
          , no inventes información y responde en español.',
19       prompt: [
20         'Instrucción del resumen: ${summary.toPrimitives().prompt}',
21         'Título: ${opportunity.title}',
22         'Descripción: ${opportunity.description ?? 'No disponible'}',
23         'Importe: ${opportunity.amount ?? 'No disponible'} ${opportunity.
          currency ?? ''}',
24         'Fecha límite: ${opportunity.dueDate?.toISOString() ?? 'No
          disponible'}',
25       ].join('\n'),
```

```

26     documents ,
27   });
28   summary.completeAiGeneration(generated.value.result);
29   await this.summaries.save(summary);
30   await this.eventBus.publishAll(summary.pullDomainEvents());
31 } catch (error) {
32   const message = error instanceof Error ? error.message : 'Error
33     inesperado al generar el resumen';
34   summary.failAiGeneration(message);
35   await this.summaries.save(summary);
36   await this.eventBus.publishAll(summary.pullDomainEvents());
37 }

```

Fragmento de código 6.4: Generación y persistencia de un resumen asistido por IA.

Las decisiones de workflow amplían el contexto con las respuestas de control, los campos, los resúmenes y los documentos de la oportunidad. El esquema exige un booleano y una evidencia textual no vacía. El resultado se persiste como verdadero, falso o error; solo el primero permite avanzar automáticamente. La interfaz muestra la evidencia y permite solicitar una reevaluación del paso actual.

Los adaptadores devuelven además proveedor, modelo, duración y uso de tokens. La aplicación todavía no persiste estas métricas como un histórico operativo, pero el banco experimental conserva cada ejecución en CSV y JSONL. Esta fuente permite estudiar la elección del modelo sin afirmar que LIA ya implemente un panel de costes o un enrutamiento automático por tipo de operación.

6.6.1 Selección del modelo por tipo de operación

La elección no se basa únicamente en el precio nominal. El protocolo exige una calidad media mínima de 6/8, al menos un 95 % de salidas estructuralmente válidas y ninguna alucinación crítica. Solo después de superar esos umbrales se utiliza el coste como criterio principal y la latencia como desempate. Se comparan resúmenes, preguntas de control, campos personalizados y decisiones de workflow porque su longitud, estructura y riesgo no son equivalentes.

El banco contiene cinco expedientes ficticios, siete PDF y tres repeticiones de cada operación. Flash-Lite completó sus 60 salidas. Flash alcanzó 32 de las 60 planificadas antes de que Google agotara la cuota disponible. El ejecutor aplicó esperas ante el límite de solicitudes, conservó cada salida válida y reanudó solo las combinaciones no ejecutadas, pero la cuota volvió a agotarse. La decisión usa las 92 salidas obtenidas, mantiene visible el tamaño de cada muestra y aplica los criterios de aceptación por tipo de operación.

Tabla 6.3: Resultados experimentales desglosados por operación y modelo.

Operación	Modelo	N	Calidad	Válidas	Mediana	P95	Coste medio	Aluc. críticas
Resumen	Flash	9	7,67/8	100 %	3603 ms	8716 ms	0,001387 USD	0
Resumen	Flash-Lite	15	6,27/8	100 %	2664 ms	8915 ms	0,000946 USD	2
Pregunta de control	Flash	9	7,67/8	100 %	1726 ms	17377 ms	0,001157 USD	0
Pregunta de control	Flash-Lite	15	7,87/8	100 %	1984 ms	5687 ms	0,000775 USD	0
Campo personalizado	Flash	8	7,75/8	100 %	1501 ms	2252 ms	0,001004 USD	0
Campo personalizado	Flash-Lite	15	8,00/8	100 %	2215 ms	5402 ms	0,000691 USD	0
Decisión de workflow	Flash	6	8,00/8	100 %	2605 ms	3250 ms	0,001079 USD	0
Decisión de workflow	Flash-Lite	15	8,00/8	100 %	4086 ms	5733 ms	0,000787 USD	0

Los resúmenes muestran por qué la media global no basta. Flash-Lite supera por poco el umbral medio, pero dos ejecuciones del caso de autobuses atribuyeron al candidato un requisito que el documento no acreditaba. Al ser alucinaciones críticas, el modelo queda descartado para esta operación. Flash alcanza 7,67/8 en sus nueve resúmenes, conserva el

100 % de validez y no presenta alucinaciones críticas; por ello se selecciona para generar resúmenes.

En preguntas de control, campos personalizados y decisiones de workflow, Flash-Lite completa 15 salidas por operación, mantiene el 100 % de validez, no presenta alucinaciones críticas y obtiene medias de 7,87, 8,00 y 8,00. Su coste medio es además inferior al de los subconjuntos disponibles de Flash. En preguntas de control se detectó un error menor de formato semántico, aunque la salida superó el esquema; debe vigilarse sin confundirlo con una alucinación o con un fallo estructural.

Tabla 6.4: Política final de selección por tipo de operación.

Operación	Modelo recomendado	Decisión
Resumen	Flash	Mejor seguridad observada: 7,67/8, 100 % de validez y ninguna alucinación crítica.
Pregunta de control	Flash-Lite	7,87/8, ninguna alucinación crítica y un coste medio un 33 % menor que Flash.
Campo personalizado	Flash-Lite	8/8, ninguna alucinación crítica y un coste medio un 31 % menor que Flash.
Decisión de workflow	Flash-Lite	8/8, ninguna alucinación crítica y un coste medio un 27 % menor que Flash.

La política final utiliza Flash para resúmenes y Flash-Lite para preguntas de control, campos personalizados y decisiones de workflow. Todas las salidas continúan siendo revisables por el usuario. La implementación actual selecciona un único valor `AI_MODEL` al arrancar la API; para esa configuración global se adopta Flash, porque es el único de los dos modelos sin alucinaciones críticas en los resultados observados. La distribución por operación de la Tabla 6.4 queda como criterio para entornos que separen los flujos de inferencia.

6.6.2 Coste de inferencia y reproducción del cálculo

El coste de una generación se calcula a partir del uso devuelto por la API, sin mezclar tokens de entrada y salida. Para una operación o se registran modelo, proveedor, tarifa y fecha, tokens de entrada T_{in} , tokens recuperados de caché T_{cache} , tokens de salida T_{out} y, cuando exista, almacenamiento de caché T_{store} durante h horas:

$$C_o = \frac{T_{in}P_{in} + T_{cache}P_{cache} + T_{out}P_{out}}{10^6} + \frac{T_{store}P_{store}h}{10^6}. \quad (6.1)$$

Los PDF no se valoran por tamaño de archivo. Google contabiliza la modalidad *DOCUMENT* dentro de los tokens de entrada informados por la respuesta de uso (Google, 2026). Si un proveedor cobra aparte ingestión, almacenamiento, recuperación o herramientas, esa partida debe registrarse sin inferirla a partir de los tokens. La caché solo se consigna como cero cuando la respuesta o la configuración demuestran que no se utilizó.

La Tabla 6.5 recoge las tarifas congeladas utilizadas en los cálculos del experimento, sin equipararlas a pagos efectivamente facturados.

Tabla 6.5: Tarifas estándar congeladas para reproducir el experimento (USD por millón de tokens).

Modelo	Entrada	Salida	Caché	Moneda
gemini-3-flash-preview	0,50	3,00	No publicada	USD
gemini-3.1-flash-lite	0,25	1,50	0,025	USD

El coste de las 32 salidas de Flash asciende a 0,037403 USD y el de las 60 de Flash-Lite a 0,048003 USD. No deben compararse esos totales como eficiencia: el primero contiene menos ejecuciones. La comparación útil es el coste medio por operación de la Tabla 6.3, junto con calidad, alucinaciones y latencia. Para estimar funcionamiento mensual, el coste por expediente se obtiene sumando sus operaciones y reintentos reales, y después se integra con las demás partidas operativas de la Sección 2.8.

6.7 Adjuntos y contexto documental

La incorporación de documentos utiliza `multipart/form-data`. El controlador exige un archivo PDF y limita cada carga a 30 MiB. Los metadatos se persisten en PostgreSQL y el contenido se guarda en MinIO mediante el cliente S3. La clave incluye la cuenta, la oportunidad y el identificador del adjunto, lo que evita colisiones entre contextos.

Si la carga corresponde a una acción documental del workflow, el comando comprueba que dicha acción pertenece a la misma cuenta, coincide con el paso actual, tiene el tipo correcto y todavía no está resuelta. Tras guardar el archivo y los metadatos, enlaza su identificador y completa la acción.

PostgreSQL y el almacenamiento de objetos no comparten una transacción. El Fragmento de código 6.5 muestra la compensación implementada: si falla la persistencia o el enlace con el workflow después de cargar el binario, se eliminan tanto el objeto como un posible registro parcial antes de propagar el error.

```

1      const safeName = command.name.replaceAll(/[^a-zA-Z0-9._-]/g, '_');
2      const fileKey = `${command.accountId}/opportunities/${command.
      opportunityId}/attachments/${command.id}/${safeName}`;
3      const attachment = Attachment.create({
4          id: command.id,
5          accountId: command.accountId,
6          opportunityId: command.opportunityId,
7          workflowStepActionId: command.workflowStepActionId,
8          name: command.name,
9          description: command.description,
10         mimeType: command.mimeType,
11         size: command.size,
12         fileKey,
13     });
14
15     await this.storage.upload(fileKey, command.buffer, command.mimeType);
16     try {
17         await this.attachments.save(attachment);
18         if (!action) return;
19         action.completeWithTarget(command.id);
20         await this.actions.save(action);
21         await this.eventBus.publishAll(action.pullDomainEvents());
22     } catch (error) {
23         await this.storage.delete(fileKey);
24         await this.attachments.delete(command.id);
25         throw error;
26     }

```

Fragmento de código 6.5: Carga de un adjunto y compensación ante un fallo posterior.

La descarga se inicia a través de la API, que comprueba el adjunto y devuelve una URL prefirmada con caducidad sin exponer las credenciales del almacenamiento. Durante el arranque, el servicio elimina cualquier política de lectura pública que pudiera existir sobre el bucket. El recorrido E2E comprueba el rechazo del acceso directo, la descarga con una firma vigente y el rechazo de esa misma dirección después de su caducidad. Para la IA se utiliza un recorrido distinto: un servicio lista únicamente los adjuntos de la cuenta y la oportunidad, descarga cada buffer y lo transforma en una parte de archivo con nombre y tipo MIME. El proveedor recibe así los PDF originales sin una extracción textual intermedia.

6.8 Tratamiento de errores y reintentos

Los errores se gestionan en tres niveles. El dominio rechaza transiciones o combinaciones inválidas; los controladores traducen las excepciones conocidas a respuestas HTTP como 400, 404 o 409; y el frontend convierte el resultado en mensajes y acciones recuperables. Los errores no reconocidos se mantienen como respuestas 500 y conservan la causa en la API para facilitar el diagnóstico.

Las consultas de la interfaz admiten un reintento automático limitado mediante TanStack Query. La renovación de sesión tiene su propio reintento coordinado, descrito en el [fragmento de código 6.1](#). En cambio, las operaciones con efecto de negocio no se repiten de forma silenciosa: una acción de workflow fallida pasa a **FAILED**, conserva el mensaje y muestra un botón de reintento. La operación devuelve la acción a **PENDING** y vuelve a solicitar su ejecución automática.

El adaptador de IA configura reintentos técnicos limitados para una misma petición, mientras que el reintento funcional permanece bajo control del usuario. Esta separación evita que una indisponibilidad temporal bloquee el workflow indefinidamente y, a la vez, impide encadenar generaciones sin una señal visible. Los resultados generados siguen siendo editables: completar una acción significa que existe un valor revisable, no que la decisión haya dejado de corresponder al usuario.

En conjunto, la implementación conecta la cartera comercial con un proceso de cualificación trazable. El siguiente capítulo evalúa estos mecanismos mediante pruebas unitarias, de integración y de extremo a extremo, y separa las verificaciones deterministas de la evaluación experimental de los proveedores de IA.

Capítulo 7

Pruebas y validación

La validación de LIA se ha planteado a partir de los riesgos del sistema: el acceso indebido a datos de otra cuenta, la pérdida de coherencia durante la ejecución de workflows, la aceptación de documentos no válidos y la persistencia de respuestas de inteligencia artificial (IA) incorrectas o con una estructura inesperada. Por este motivo, la estrategia combina pruebas aisladas y rápidas con recorridos completos sobre infraestructura real. La cobertura de código se utiliza como una señal auxiliar, pero no sustituye la comprobación explícita de estos riesgos.

Este capítulo distingue dos actividades con objetivos diferentes. Las pruebas automatizadas verifican que el software integra correctamente sus componentes, valida los esquemas y responde de forma predecible ante errores. Por otra parte, un banco experimental estudia la calidad, la latencia y el coste de modelos generativos reales. En las pruebas automatizadas se utiliza un proveedor determinista, por lo que su éxito no demuestra la calidad semántica de un modelo externo. La selección operativa de proveedor y modelo corresponde actualmente al desarrollador mediante la configuración de arranque; la aplicación no ofrece esa elección al usuario.

7.1 Estrategia y niveles de prueba

La Figura 7.1 resume la organización de las pruebas. En la base se encuentran las comprobaciones unitarias del dominio y de los casos de uso, que permiten recorrer un número elevado de variantes sin acceder a servicios externos. Sobre ellas se sitúan las pruebas de componentes y composables de la interfaz, las integraciones con adaptadores y esquemas, las pruebas de extremo a extremo de la API y, finalmente, los recorridos completos de navegador.

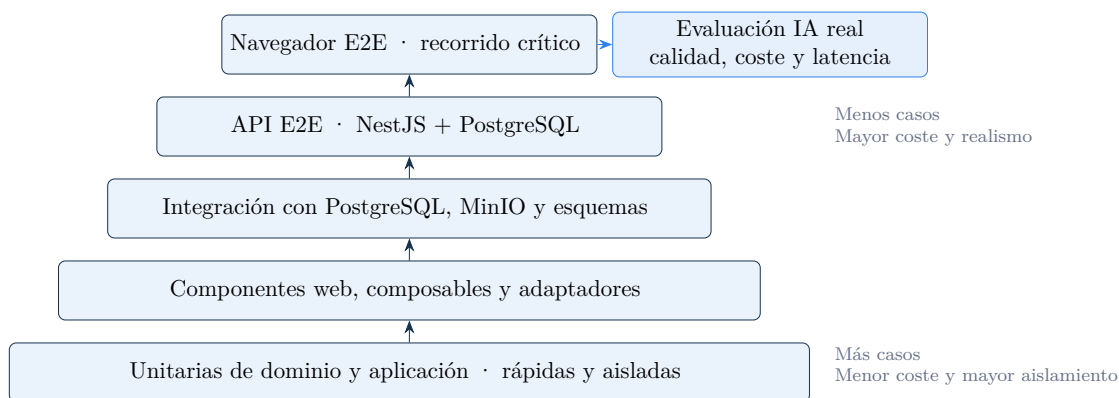


Figura 7.1: Niveles de prueba y evaluación experimental de IA.

La evaluación con modelos reales aparece como una rama separada porque no persigue demostrar que una ruta HTTP funciona, sino estimar el comportamiento de una dependencia probabilística. Esta separación permite ejecutar la suite funcional sin credenciales, consumo facturable ni dependencia de cuotas externas, y evita convertir una respuesta concreta del modelo en una aserción frágil.

Los niveles se han distribuido de la siguiente forma:

- **Pruebas unitarias de dominio y aplicación.** Verifican invariantes, transiciones de estado, autorización, aislamiento por cuenta, publicación de eventos y tratamiento de errores.
- **Pruebas de componentes y composables.** Comprueban el estado de sesión, los filtros, las mutaciones HTTP, la invalidación de caché y los controles visibles del workflow con la red simulada en su frontera.
- **Pruebas de integración.** Validan repositorios, serialización, adaptadores de almacenamiento y esquemas de salida de IA.
- **Pruebas E2E de API.** Arrancan la aplicación NestJS y una base de datos PostgreSQL reales; los servicios externos se sustituyen por dobles controlados.
- **Pruebas E2E de navegador.** Ejecutan Chromium contra la SPA y la API reales, con PostgreSQL y MinIO, para recorrer las operaciones críticas desde la perspectiva del usuario.

7.2 Entorno y reproducibilidad

La campaña automatizada se ejecutó con Node.js 26.1.0 y pnpm 11.1.2. Las pruebas E2E utilizaron PostgreSQL 16 y, cuando el recorrido incluía adjuntos, MinIO. Cada base E2E se crea con un nombre reservado para pruebas y se regenera antes de la ejecución, de modo que no se reutilizan datos de desarrollo ni de producción. Los PDF empleados como fixtures carecen de información personal o empresarial.

Tabla 7.1: Entorno de ejecución de las pruebas.

Nivel	Infraestructura	Dependencias controladas
Unitarias de API	Proceso Node.js	Repositorios, reloj, eventos y puertos mediante dobles.
Componentes web	Vitest y happy-dom	Frontera HTTP y configuración de Nuxt simuladas.
E2E de API	NestJS y PostgreSQL 16	Almacenamiento en memoria y proveedor de IA determinista.
E2E de navegador	Chromium, Nuxt, NestJS, PostgreSQL 16 y MinIO	Proveedor de IA determinista.
Evaluación de IA	Adaptador Google y PDF ficticios	Prompts, esquemas, parámetros, casos y rúbrica congelados.

La Tabla 7.1 distingue la infraestructura real de los dobles controlados en cada nivel. La integración continua reproduce la instalación bloqueada de dependencias y ejecuta comprobación de tipos, lint, pruebas unitarias, cobertura, construcción y E2E de API. El E2E de navegador se mantiene como validación local porque requiere el servicio MinIO y un navegador. Esta diferencia se registra de forma expresa: la integración continua no se presenta como evidencia de un recorrido que no ejecuta.

7.3 Pruebas unitarias y de componentes

7.3.1 Dominio y casos de uso del backend

Las pruebas del backend se concentran en las reglas que pueden producir estados incoherentes o accesos indebidos. En autenticación se verifican la creación de sesiones, la rotación del token de refresco, la revocación ante reutilización, el cierre de sesión y el cambio de cuenta activa. La administración de cuenta incluye una comprobación específica de la guarda que admite a **ADMIN** y rechaza a **MEMBER**.

En pipelines y workflows se prueban el orden y las restricciones de los estados, la asignación y sustitución de definiciones, la creación de acciones, el avance de pasos, las decisiones y las operaciones de completar, omitir y reintentar. También se comprueba que una acción bloqueada o ajena al paso actual no pueda modificarse. Estas pruebas son especialmente relevantes porque una transición incorrecta afectaría a todas las vistas posteriores de la oportunidad.

La cualificación verifica por separado preguntas de control, campos personalizados y resúmenes. Los servicios de instanciación reutilizan la instancia que ya pertenece a una oportunidad y rechazan plantillas de otra cuenta. Las generaciones automáticas comprueban los estados pendiente, completado y fallido, la persistencia de evidencia y la recuperación mediante reintento. Para los adjuntos se validan la subida, descarga y eliminación, el mantenimiento del contenido binario y la ausencia de la clave interna de MinIO en los DTO expuestos.

El puerto de IA se sustituye en estas pruebas por un fake que devuelve objetos deterministas conformes al esquema solicitado. Además, el adaptador de Google se prueba de forma aislada para comprobar la construcción de la petición, el envío de los buffers PDF y la propagación de metadatos. Con ello se valida la integración técnica sin confundirla con una evaluación de exactitud documental.

7.3.2 Componentes y lógica de la interfaz

En el frontend se prueban las piezas con mayor densidad de comportamiento. El store de autenticación cubre la inicialización de sesión, el cierre incluso cuando falla la petición y el cambio de cuenta. El middleware comprueba la redirección de usuarios autenticados y no autenticados. Los composables de oportunidades verifican la serialización de filtros, las mutaciones, la subida multipart de PDF y la invalidación de las consultas relacionadas.

Los componentes del workflow distinguen acciones pendientes, en curso, fallidas, completadas, omitidas y bloqueadas. Las pruebas comprueban que cada estado expone únicamente las operaciones permitidas. La red se simula en el límite HTTP; de esta forma, la prueba sigue observando el comportamiento del componente sin depender de que la API esté levantada.

7.4 Pruebas de integración y E2E de API

Las pruebas de persistencia verifican que los repositorios conservan tanto el valor funcional como los metadatos de generación: estado, evidencia y error. Los adaptadores de almacenamiento comprueban que los buffers no se alteran y que las operaciones de subida, descarga, firma y borrado se delegan correctamente. El servicio común de MinIO elimina durante el arranque una política pública previa y utiliza el tiempo de caducidad configurado para las URL prefirmadas.

La suite E2E de API ejecuta doce casos con la aplicación NestJS y PostgreSQL reales. Los casos más representativos se muestran en la [Tabla 7.2](#).

Tabla 7.2: Casos representativos de las pruebas E2E de API.

Riesgo	Comprobación	Resultado
Sesión y rutas protegidas	Registro, inicio de sesión, credenciales inválidas y rechazo de peticiones sin autenticación.	Superado
Escalada de privilegios	Invitación, cambio de rol y expulsión permitidos a ADMIN; rechazo de MEMBER y de la autoeliminación.	Superado
Validación de entrada	Rechazo de registros, oportunidades y documentos con forma o tipo no admitidos.	Superado
Ejecución del proceso	Creación de oportunidad, asignación de workflow y finalización de una acción.	Superado
Contexto documental	Almacenamiento de PDF y entrega de su buffer al proveedor determinista durante la generación.	Superado
Aislamiento multiempresa	Rechazo de lectura o modificación de oportunidades, adjuntos, workflows e instancias de otra cuenta.	Superado

La ejecución concluyó con 12 casos superados de 12. La combinación de casos positivos y negativos permite comprobar no solo que las operaciones válidas funcionan, sino que las fronteras de cuenta y rol se aplican antes de modificar el estado.

7.5 Pruebas E2E de navegador

Los recorridos de navegador se implementan con Playwright. Sus aserciones para la web reintentan automáticamente las condiciones visibles mientras la página se actualiza, lo que permite observar el resultado final sin introducir esperas fijas innecesarias (Microsoft, 2026).

Se ejecutaron cuatro recorridos sobre Chromium:

1. **Cualificación completa.** Registra un usuario, configura los elementos necesarios, crea una oportunidad, asigna su workflow, introduce información manual, genera un resumen con el proveedor fake y adjunta un PDF. Este caso también comprueba la descarga segura del documento.
2. **Autenticación.** Muestra el error de credenciales no válidas y, después, establece una sesión real con las credenciales correctas.
3. **Validación de formularios.** Comprueba los mensajes localizados de campos obligatorios y que un diálogo reabierto no conserva un error obsoleto.
4. **Carga frente a estado vacío.** Distingue el fallo al recuperar pipelines de una respuesta válida sin elementos, evitando presentar ambos casos con la misma interfaz.

Los cuatro recorridos finalizaron correctamente. El primero utiliza PostgreSQL y MinIO reales, pero mantiene el proveedor de IA determinista. Por tanto, demuestra la continuidad del flujo entre navegador, web, API, base de datos y almacenamiento, no la calidad del texto generado por un modelo real.

7.6 Validaciones de seguridad y robustez

El aislamiento por `accountId` se comprueba en servicios, consultas y E2E de API. Una cuenta no puede consultar o modificar la oportunidad de otra, ni utilizar sus adjuntos, workflows o instancias de cualificación. La matriz de roles verifica además que pertenecer a la cuenta no concede automáticamente permisos administrativos.

La protección de documentos se prueba en el recorrido de navegador mediante tres observaciones: la URL directa del objeto devuelve un rechazo, una URL prefirmada vigente permite descargarlo y esa misma URL vuelve a ser rechazada después de su caducidad. También se verifica que un fichero que no es PDF se rechaza antes de alcanzar el almacenamiento.

Frente a fallos del proveedor de IA, los casos de uso persisten un estado de error revisable y permiten reintentar la acción. Los esquemas estructurados impiden aceptar como resultado funcional un objeto con una forma distinta de la esperada. Estas medidas reducen errores de integración, pero no eliminan el riesgo de que un resultado formalmente válido contenga información no sustentada; dicho riesgo requiere la evaluación semántica descrita en la Sección 7.8 (Autio et al., 2024).

7.7 Resultados de las pruebas automatizadas

Las pruebas unitarias y de componentes y su cobertura se regeneraron el 14 de septiembre de 2026 mediante los ejecutores de Jest y Vitest. La Tabla 7.3 distingue estos resultados de la campaña E2E y de integración continua registrada anteriormente. Estas últimas no se han repetido sobre la versión integrada durante esta revisión: PostgreSQL local no estaba disponible. Por tanto, su resultado histórico no garantiza los cambios posteriores.

Tabla 7.3: Resultados de la validación automatizada.

Comprobación	Alcance	Resultado
API unitarias y componentes	41 suites	158 pruebas superadas
Web unitarias y componentes	11 archivos	35 pruebas superadas
API E2E	NestJS y PostgreSQL	12 de 12; campaña anterior
Navegador E2E	Nuxt, NestJS, PostgreSQL, MinIO y fake de IA	4 de 4; campaña anterior
Calidad estática	Tipos, lint y construcción	Superada; 13 avisos web no bloqueantes
Integración continua	Tipos, lint, pruebas, cobertura, construcción y API E2E	Superada en campaña anterior

La API establece umbrales globales mínimos del 60 % para líneas y sentencias, 37 % para funciones y 33 % para ramas. La web fija umbrales inferiores acordes con el alcance actual de sus pruebas instrumentadas: 8 % para líneas y ramas, 7 % para sentencias y 3 % para funciones. La Tabla 7.4 presenta los valores regenerados.

Tabla 7.4: Cobertura de código por aplicación.

Aplicación	Líneas	Sentencias	Funciones	Ramas
API	63,60 %	62,97 %	40,92 %	38,29 %
Web	9,25 %	8,28 %	4,78 %	9,64 %

La cifra del frontend debe interpretarse junto con el resto de evidencias. La cobertura instrumentada se concentra en middleware, stores, validación, composables y componentes con lógica, mientras que cuatro recorridos E2E atraviesan páginas completas. Esto no convierte el 9,17 % en una cobertura suficiente para cualquier evolución: existe una deuda de regresión unitaria y visual sobre páginas y estados secundarios. Sí demuestra que los riesgos seleccionados no dependen exclusivamente de una métrica agregada.

7.8 Evaluación experimental de inteligencia artificial

7.8.1 Diseño del experimento

El banco experimental se congeló antes de ejecutar los modelos. Contiene cinco expedientes completamente ficticios, formados por siete PDF y 16 páginas. Los casos varían en número de documentos, extensión, contenido accesorio e idioma, y sus hashes SHA-256 permiten comprobar que no se modificaron durante la campaña. Para cada expediente se realizan cuatro operaciones: resumen, pregunta de control, campo personalizado y decisión de workflow.

Se planificaron tres repeticiones de cada operación para `gemini-3-flash-preview` y `gemini-3.1-flash-lite`. Esto produce 60 salidas por modelo y 120 en total. Se fijaron prompts, esquemas, nivel de razonamiento bajo, límite máximo de salida y política de reintentos. El ejecutor conserva los resultados válidos y reanuda únicamente los no ejecutados, una propiedad necesaria ante límites de cuota.

La evaluación semántica utiliza cuatro dimensiones puntuadas entre 0 y 2:

- **exactitud**, ausencia de contradicciones con los documentos;
- **cobertura**, inclusión de los hechos relevantes esperados;
- **evidencia**, justificación mediante información localizable;
- **utilidad**, capacidad de apoyar la decisión sin contenido superfluo.

La puntuación máxima es 8. Dos agentes de IA independientes revisan copias ciegas que ocultan el modelo, la repetición, las métricas y la valoración ajena; no se presentan como evaluadores humanos. Tras congelar ambas revisiones, los desacuerdos se reconcilian conservando las puntuaciones originales y adoptando la valoración sustentada más estricta. Se considera aceptable un modelo con una media mínima de 6/8, al menos un 95 % de salidas estructuralmente válidas y ninguna alucinación crítica. Una alucinación es crítica cuando una afirmación no sustentada altera la elegibilidad, el plazo, el importe, una obligación o una decisión de continuar.

Además de la calidad, se registran validez estructural, latencia, tokens de entrada y salida y coste estimado. El coste se calcula por operación con la metodología de la Sección 6.6.2, separando entrada, salida, caché y tratamiento documental, y después se agrega por expediente y escenario. En esta campaña no se atribuye ahorro por caché si la respuesta no lo acredita. El cálculo emplea la tarifa estándar de pago vigente en la fecha del experimento, aunque las ejecuciones se realizaran dentro de una cuota gratuita. Google publicaba 0,50 USD de entrada y 3,00 USD de salida por millón de tokens para Flash, y 0,25 USD y 1,50 USD para Flash-Lite, respectivamente (Google, 2026). Las tarifas se volvieron a verificar en USD en la fuente oficial el 10 de septiembre de 2026.

7.8.2 Resultados y límite de cuota

La cuota disponible de Google permitió completar las 60 salidas de Flash-Lite, pero se agotó durante la ejecución de Flash y dejó este modelo en 32 de las 60 salidas previstas.

El ejecutor respetó el límite de solicitudes por minuto, esperó ante respuestas de cuota, guardó cada resultado válido y reanudó solo las combinaciones no ejecutadas. La cuota volvió a agotarse antes de terminar; por tanto, la diferencia de tamaño no responde a una selección de resultados ni a fallos descartados del modelo, sino a una restricción externa de acceso al servicio. Las 92 salidas obtenidas presentan una estructura válida y cuentan con dos revisiones reconciliadas. La Tabla 7.5 muestra los resultados observados y explicita el distinto tamaño de las muestras.

Tabla 7.5: Resultados de la evaluación de modelos generativos.

Modelo	Salidas	Calidad	Válidas	Mediana	P95	Coste medio	Aluc. críticas
Gemini 3 Flash Preview	32/60	7,75/8	100 %	2152 ms	8716 ms	0,001169 USD	0
Gemini 3.1 Flash-Lite	60/60	7,53/8	100 %	2663 ms	5687 ms	0,000800 USD	2

Flash-Lite no se selecciona para resúmenes, a pesar de su media y validez estructural. Dos respuestas del expediente ficticio de autobuses afirmaron que el candidato acreditaba tanto una rampa como un espacio reservado, cuando el documento citado únicamente acreditaba la rampa. La atribución convierte un dato ausente en cumplimiento de un requisito y se clasifica como alucinación crítica.

Flash obtiene una calidad media de 7,75/8 y no presenta alucinaciones críticas en sus 32 salidas. Al aplicar los criterios por operación se selecciona Flash para resúmenes y Flash-Lite para preguntas de control, campos personalizados y decisiones de workflow. Para un único modelo global, los criterios del experimento recomiendan Flash porque la ausencia de alucinaciones críticas prevalece sobre la diferencia de coste. Sin embargo, el desarrollador confirma que el ejemplo de despliegue mantiene Flash-Lite como modelo global. Esta decisión operativa no modifica la recomendación experimental ni elimina el riesgo observado en los resúmenes, que requieren revisión humana. La campaña conserva la limitación de cuota y el tamaño real de cada muestra, sin sustituir las ejecuciones no realizadas por valores estimados.

7.9 Incidencias y limitaciones de la validación

La campaña permitió identificar varias incidencias del propio entorno de pruebas:

- la suite E2E de Jest necesita finalizar de forma forzada después de cerrar NestJS y MikroORM, debido a manejadores que permanecen abiertos; los casos terminan correctamente, pero la causa debe eliminarse en una revisión futura del entorno;
- una primera ejecución de integración continua devolvió un error 500 durante el registro porque el entorno E2E no definía `REFRESH_TOKEN_SECRET`; al conservar la causa original del error se identificó el problema, se añadió un secreto exclusivo de prueba y la ejecución completa pasó posteriormente;
- el lint del frontend mantiene 13 avisos no bloqueantes en componentes reutilizables de interfaz; no impiden la construcción, pero constituyen deuda de mantenimiento;
- el límite observado de solicitudes por minuto obligó a espaciar las peticiones y la cuota diaria impidió completar Flash, incluso con un ejecutor reanudable;
- los cuatro E2E de navegador cubren el recorrido crítico y varios estados de error, pero no sustituyen una campaña completa de regresión visual, accesibilidad, carga o compatibilidad entre navegadores.

Por tanto, la validación demuestra el funcionamiento de los recorridos prioritarios, el aislamiento multiempresa, la autorización administrativa, la seguridad básica de los adjuntos, la recuperación de errores de IA y una selección de modelo sustentada por operación. No demuestra un rendimiento bajo carga ni la ausencia de defectos en todas las combinaciones visuales.

7.10 Trazabilidad de las pruebas

La Tabla 7.6 relaciona los principales riesgos con los requisitos definidos en el Capítulo 3. La columna de evidencia identifica el nivel más significativo, aunque un requisito pueda estar cubierto por más de una suite.

Tabla 7.6: Trazabilidad entre riesgos, requisitos y pruebas.

Riesgo	Requisitos	Evidencia principal
Sesión inválida y acceso cruzado	RF-001–002; RN-001–002; RN-011	Servicio de sesión y E2E de autenticación y aislamiento.
Escalada de privilegios	RF-003; RN-003	Guarda unitaria y matriz E2E de roles y autoeliminación.
Estados incoherentes de proceso	RF-004–005; RF-009; RN-004–005; RN-007	Entidades, handlers, eventos y recorridos E2E.
Duplicación de cualificación	RF-006; RF-010; RN-006	Servicios de instanciación y casos de uso de preguntas, campos y resúmenes.
Salida de IA con forma incorrecta	RF-011; RF-015; RN-008; RNF-002; RNF-004	Esquemas, fake determinista y adaptador de Google.
Documento no válido o inseguro	RF-013–014; RN-002; RN-009; RN-011–012	Handlers, API E2E y navegador E2E con acceso directo, firmado y caducado.
Solvencia no sustentada	RF-012; RF-016; RI-008	Banco ficticio, repeticiones, revisiones ciegas y selección por operación.
Error y recuperación de IA	RF-017–018; RN-007	Persistencia de estado fallido, presentación del error y reintento de la acción.

Los resultados cierran RF-012 y RF-016 para el alcance definido: el sistema genera evaluaciones revisables con contexto documental, devuelve proveedor, modelo, duración y tokens, y el banco compara calidad, latencia y coste para seleccionar el modelo de cada operación. La persistencia y explotación de métricas dentro de LIA no forman parte de este cierre y se mantienen como una evolución de observabilidad, no como una condición de la selección realizada.

Capítulo 8

Manual de usuario

Este capítulo describe la puesta en marcha del entorno de desarrollo, el procedimiento de despliegue en Hetzner y el uso de LIA desde el punto de vista de una persona usuaria. Las capturas emplean una cuenta y expedientes ficticios; por tanto, no contienen documentación de licitaciones reales ni secretos de configuración.

8.1 Requisitos previos

Para ejecutar el sistema se necesita un equipo con los siguientes componentes:

- Node.js 26.1.0, versión fijada en el archivo `.nvmrc`;
- pnpm 11.1.2, gestor de paquetes declarado por el monorepositorio;
- Docker y Docker Compose para PostgreSQL, MinIO y MailHog;
- un navegador web actualizado;
- de forma opcional, las credenciales de un proveedor externo de IA.

La configuración de ejemplo selecciona Ollama y requiere iniciar su perfil local mediante `make ai-up`. Como alternativa, para recorrer la aplicación sin descargar un modelo, enviar documentación a un servicio externo ni consumir cuota, se puede establecer `AI_PROVIDER=fake` en `apps/api/.env`. Este proveedor genera respuestas deterministas y se reserva para desarrollo y pruebas. Para evaluar resultados reales es necesario configurar expresamente un proveedor externo admitido y sus credenciales.

8.2 Instalación y despliegue

8.2.1 Entorno local

Una vez disponible una copia del repositorio, la primera instalación se realiza desde su directorio raíz. El Fragmento 8.1 muestra la secuencia completa. El comando `nvm use` debe ejecutarse antes de cualquier comando de Node.js o pnpm.

```
1 nvm use
2 make setup
3 pnpm install
4 make migration-up
5 pnpm dev
```

Fragmento de código 8.1: Puesta en marcha del entorno local.

`make setup` crea los archivos de entorno a partir de los ejemplos y levanta la infraestructura. Antes de continuar se deben revisar `apps/api/.env` y `apps/web/.env`; en particular, no se deben mantener secretos de ejemplo en un entorno compartido. La base de datos puede cargarse con información ficticia mediante `make seed`, aunque este paso es opcional. Si se conserva la configuración predeterminada de Ollama, también debe ejecutarse `make ai-up`; si se selecciona el proveedor `fake`, ese servicio adicional no es necesario.

Tras iniciar el desarrollo, la interfaz web queda disponible en <http://localhost:3001> y la API en <http://localhost:3000/api>. El estado del backend se comprueba mediante el Fragmento 8.2.

```
1 curl http://localhost:3000/api/health
```

Fragmento de código 8.2: Comprobación del estado de la API.

La infraestructura se detiene con `make down`. Si se modifica el esquema de persistencia, las migraciones pendientes se aplican de nuevo con `make migration-up`.

8.3 Despliegue en Hetzner

El entorno de producción se reproduce a partir de dos definiciones versionadas. El directorio `infra/hetzner` contiene la infraestructura como código que crea el servidor y su cortafuegos; `deploy` contiene las imágenes, la configuración de Caddy, Docker Compose y los procedimientos de copia y restauración. Antes del primer despliegue se configuran dos nombres DNS, uno para la aplicación y otro para los documentos, ambos dirigidos a la dirección del servidor.

La configuración privada parte de `deploy/.env.example`. Se sustituyen todos los valores de ejemplo por secretos independientes, credenciales SMTP y del proveedor de IA y los dominios definitivos. Este archivo permanece fuera del repositorio. El script de validación rechaza una configuración incompleta antes de que el flujo modifique los contenedores en ejecución.

La publicación se inicia manualmente mediante el workflow *Deploy production*. Este construye las imágenes de la web, la API y MinIO, las publica con el identificador exacto de la revisión y conecta por SSH con el usuario de despliegue. En el servidor, Compose descarga esa revisión, ejecuta las migraciones y espera a que los servicios comuniquen un estado saludable. La comprobación final consulta `/api/health`, revisa el temporizador de copias y recorre el registro, la carga de un PDF y una generación con IA.

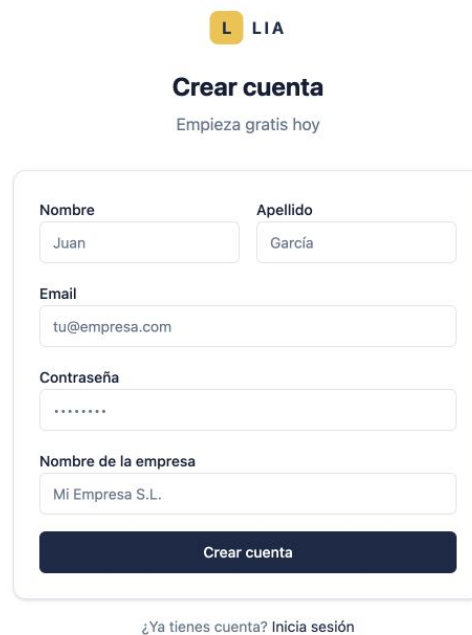
Los puertos de PostgreSQL, MinIO, la web y la API permanecen en la red privada de Docker. Solo Caddy publica HTTP y HTTPS, obtiene los certificados y enruta las peticiones. Los documentos se entregan mediante direcciones prefiradas de corta duración; la dirección directa de un objeto sin firma se rechaza.

8.4 Acceso a la aplicación

La aplicación dispone de autenticación mediante correo electrónico y contraseña. Desde la pantalla de acceso se puede iniciar sesión con una cuenta existente o abrir el formulario de registro mediante el enlace *Regístrate*.

8.4.1 Creación de una cuenta

Para crear una cuenta, se completan los campos de nombre, apellidos, correo, contraseña y empresa de la Figura 8.1. Todos son obligatorios, el correo debe ser válido y la contraseña debe contener al menos ocho caracteres. Al pulsar *Crear cuenta*, LIA crea el usuario y su cuenta de trabajo.



El formulario de creación de una cuenta en LIA se muestra con el logo 'LIA' (un cuadrado amarillo con la letra 'L' y el texto 'LIA') en la parte superior. Debajo del logo, el título 'Crear cuenta' está en negrita, seguido del subtítulo 'Empieza gratis hoy'. El formulario en sí es un recuadro con una sombra que contiene los siguientes campos: 'Nombre' con el valor 'Juan', 'Apellido' con el valor 'García', 'Email' con el valor 'tu@empresa.com', 'Contraseña' con caracteres ocultos por puntos, y 'Nombre de la empresa' con el valor 'Mi Empresa S.L.'. Un botón azul oscuro con el texto 'Crear cuenta' está situado debajo de estos campos. En la parte inferior del formulario, hay un enlace que dice '¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión'.

Figura 8.1: Formulario de creación de una cuenta en LIA.

Si ya se dispone de una cuenta, el enlace *Inicia sesión* permite regresar a la pantalla de acceso.

8.4.2 Inicio y cierre de sesión

En la pantalla de la Figura 8.2 se introducen el correo y la contraseña y se pulsa *Iniciar sesión*. Si las credenciales no son correctas, la aplicación muestra un mensaje de error. Cuando la autenticación finaliza correctamente, se abre la página solicitada o la pantalla principal.

LIA

Iniciar sesión

Accede a tu cuenta

Email

tu@email.com

Contraseña

Iniciar sesión

¿No tienes cuenta? [Regístrate](#)

Figura 8.2: Pantalla de inicio de sesión de LIA.

El menú de usuario de la barra lateral permite acceder al perfil, a la configuración o cerrar la sesión. El cierre elimina la sesión activa del navegador y devuelve al formulario de acceso.

8.5 Organización de la interfaz y gestión de la cuenta

La barra lateral principal da acceso a *Inicio* y *Oportunidades*. Puede contraerse para ampliar el área de trabajo. Dentro del detalle de una oportunidad aparece una segunda navegación contextual, que agrupa sus datos, documentos, elementos de cualificación y workflow.

Los administradores disponen además de la sección *Cuenta y miembros*. Desde ella pueden invitar a una persona por correo, asignarle el rol de miembro o administrador y eliminarla de la cuenta. La Figura 8.3 muestra esta pantalla. Un miembro sin permisos administrativos puede consultar y trabajar con las oportunidades, pero no administrar la composición de la cuenta.

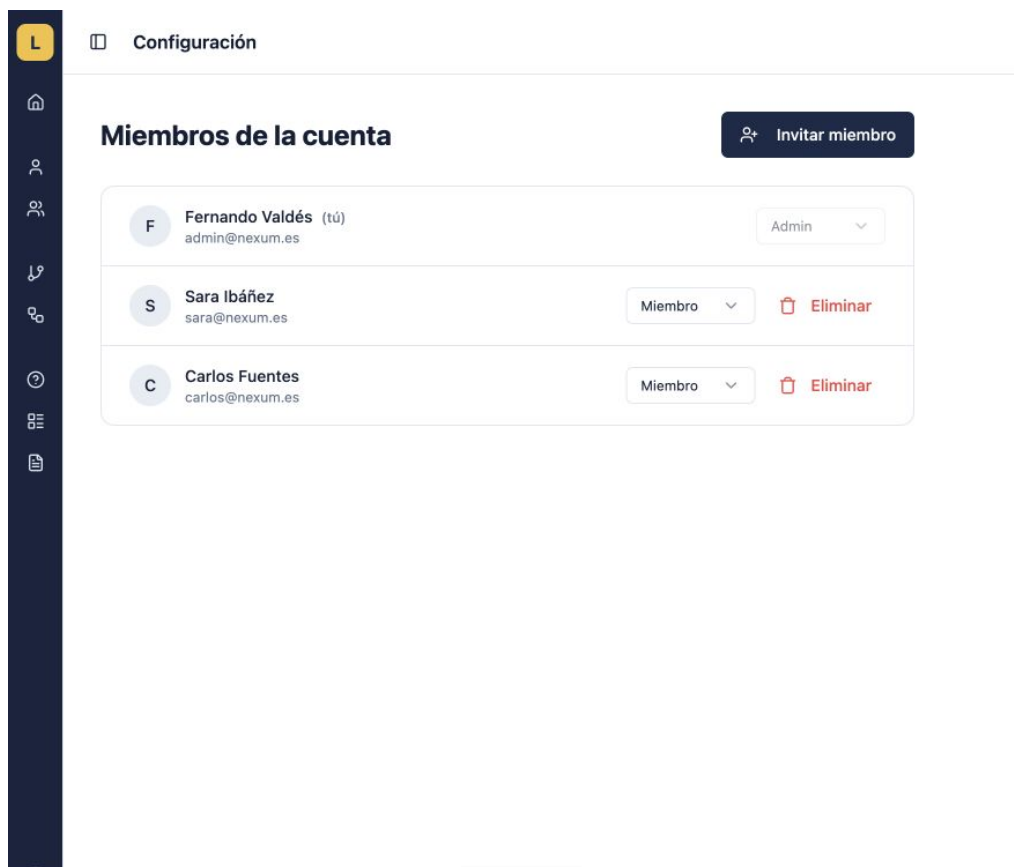


Figura 8.3: Gestión de miembros y roles de una cuenta.

8.6 Configuración de los procesos

Antes de registrar oportunidades conviene configurar los procesos que utilizará el equipo. LIA separa esta configuración en pipelines, workflows y catálogos de cualificación.

8.6.1 Pipelines

Un pipeline define los estados comerciales por los que pasa una oportunidad. En *Configuración > Pipelines* se puede crear un pipeline, editar su nombre y ordenar, añadir, modificar o eliminar estados. Cada estado dispone de un color para distinguirlo en la cartera. En la Figura 8.4 se observa un pipeline configurado para el ciclo de una licitación pública.

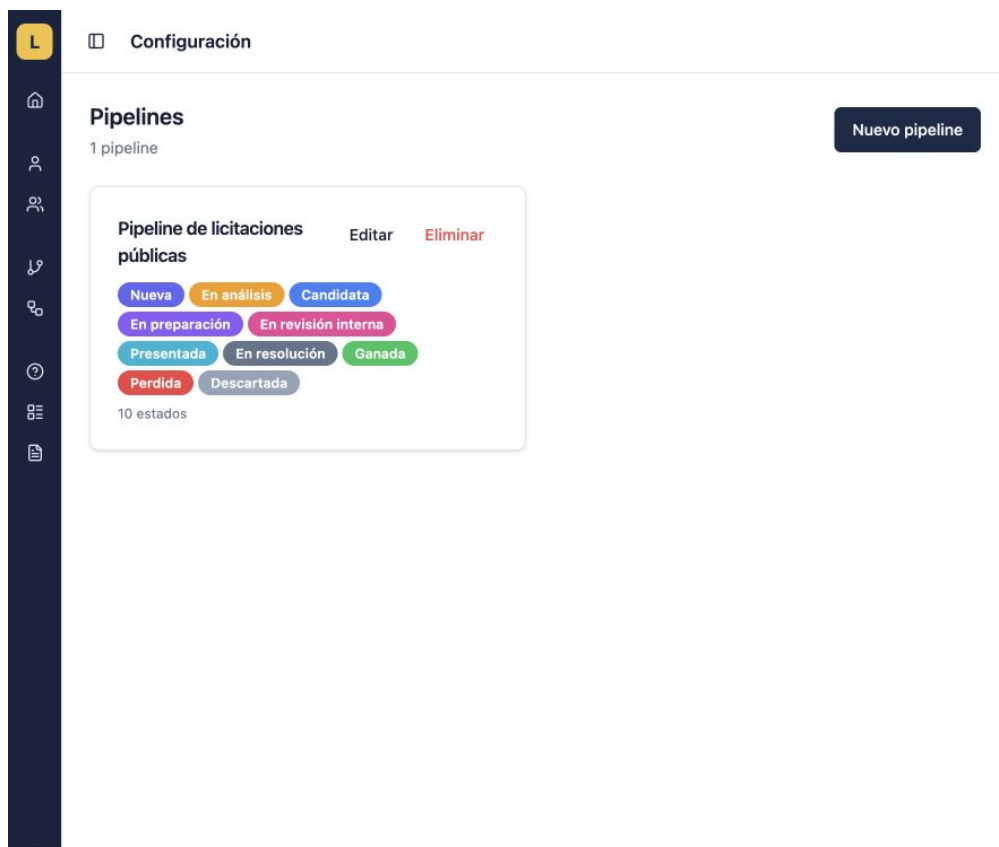


Figura 8.4: Configuración de un pipeline y sus estados.

No debe eliminarse un estado sin comprobar previamente las oportunidades que lo utilizan. Durante la gestión diaria, el estado se cambia desde la cabecera del detalle o mediante el movimiento correspondiente en la cartera.

8.6.2 Workflows

Los workflows describen el trabajo operativo que debe completarse. Desde *Configuración > Workflows* se crea o abre un proceso y se organizan sus pasos y acciones. Una acción puede solicitar una intervención manual, un documento, un elemento de cualificación, un cambio de estado o una operación de IA. La lista de la Figura 8.5 permite seleccionar el workflow adecuado para el tipo de análisis previsto.

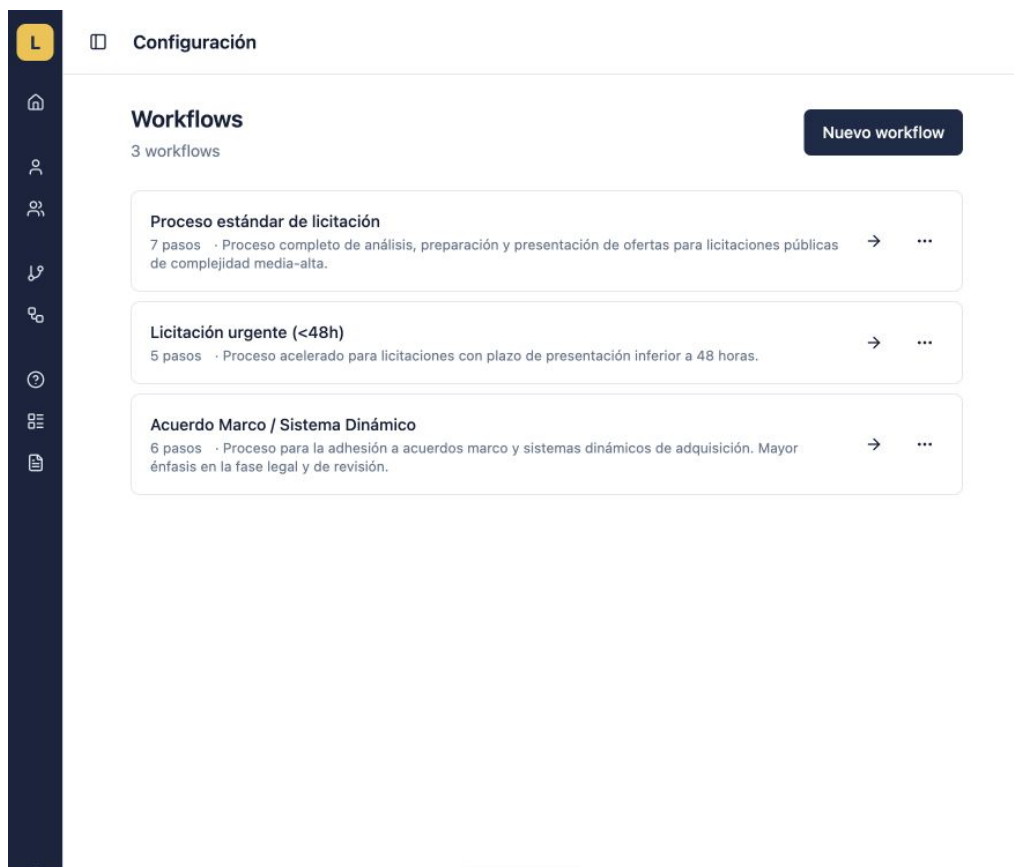


Figura 8.5: Catálogo de workflows disponibles en la cuenta.

8.6.3 Catálogos de cualificación

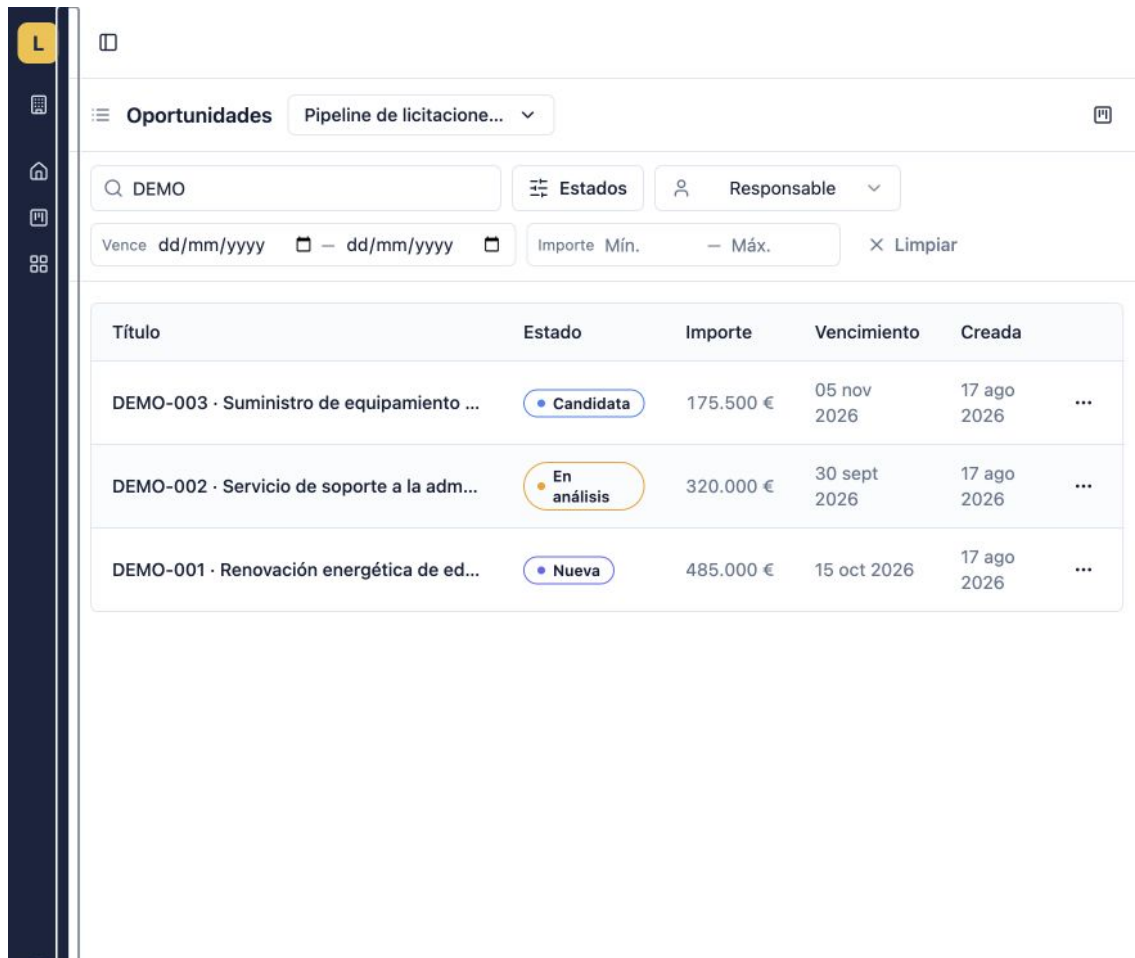
Las secciones *Preguntas de control*, *Campos personalizados* y *Plantillas de resumen* mantienen elementos reutilizables:

- las preguntas registran decisiones verificables, con respuestas de tipo sí/no o texto y, cuando procede, una condición de éxito;
- los campos almacenan información estructurada del expediente;
- las plantillas de resumen definen la instrucción y el formato de una síntesis reutilizable.

Cada catálogo permite crear, editar y eliminar sus plantillas. La Figura 8.6 muestra el catálogo de preguntas. Las plantillas referenciadas por el workflow se incorporan a la oportunidad al asignar dicho proceso; también pueden añadirse manualmente desde el detalle.

8.7 Gestión de oportunidades

La sección *Oportunidades* presenta la cartera en formato de lista o kanban. La vista de lista de la Figura 8.7 permite buscar por texto y filtrar por estado, responsable, rango de importe y fecha límite. Estos filtros facilitan la revisión de los expedientes que requieren atención inmediata.



Título	Estado	Importe	Vencimiento	Creada
DEMO-003 · Suministro de equipamiento ...	Candidata	175.500 €	05 nov 2026	17 ago 2026
DEMO-002 · Servicio de soporte a la adm...	En análisis	320.000 €	30 sept 2026	17 ago 2026
DEMO-001 · Renovación energética de ed...	Nueva	485.000 €	15 oct 2026	17 ago 2026

Figura 8.7: Cartera de oportunidades ficticias en vista de lista.

8.7.1 Alta y edición

El botón *Nueva oportunidad* abre el formulario de alta. Como mínimo se indican el título, el pipeline y su estado inicial. También se pueden registrar la descripción, el importe y la fecha límite. Tras guardar, la oportunidad aparece en la cartera y se puede abrir su detalle.

La cabecera del detalle permite cambiar el estado, asignar responsables y acceder a las acciones generales. En *Detalles* se consultan y editan los datos comerciales, como ilustra la Figura 8.8. La eliminación debe reservarse para registros creados por error, ya que retira la oportunidad y sus datos asociados.

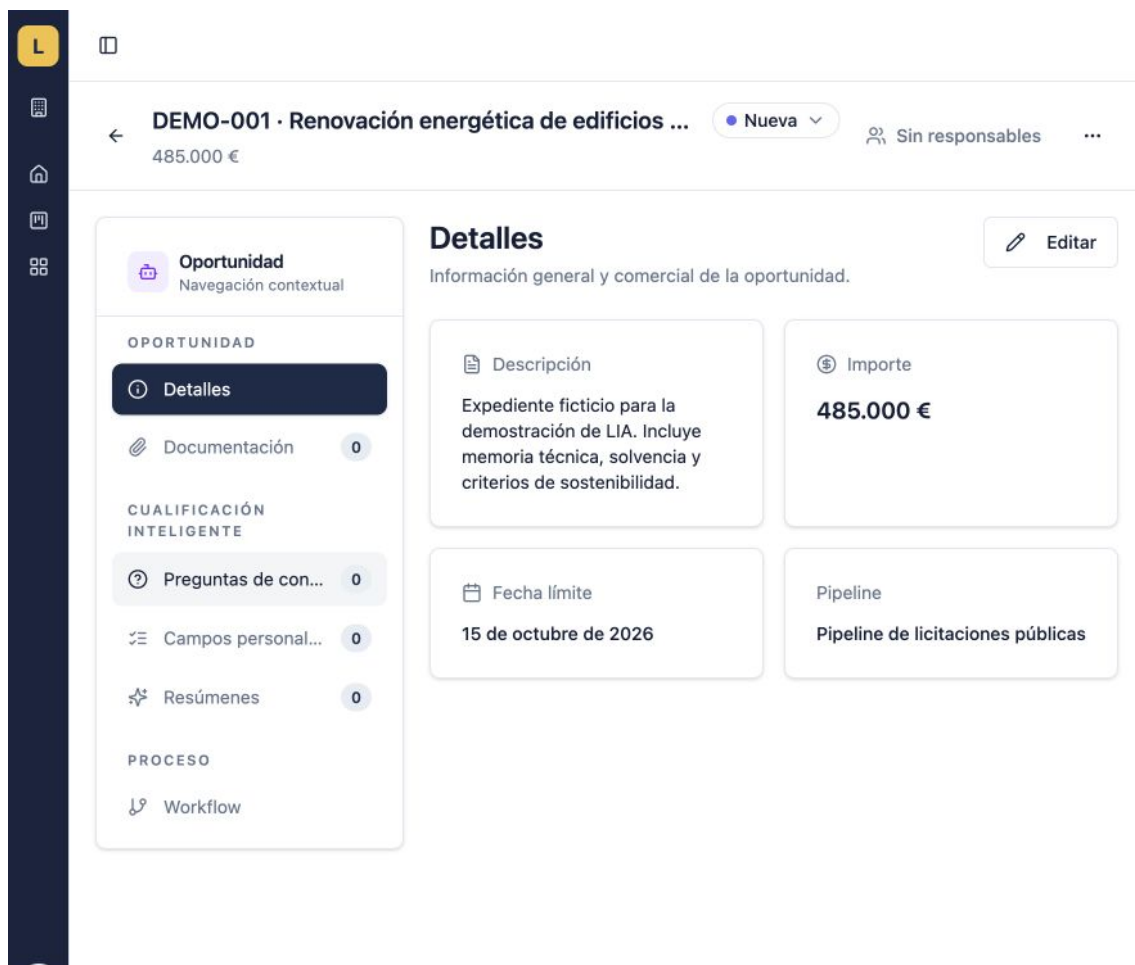


Figura 8.8: Detalle general de una oportunidad ficticia.

8.7.2 Asignación y seguimiento del workflow

En la opción contextual *Workflow* se selecciona uno de los procesos activos y se pulsa *Asignar*. LIA crea las acciones y elementos de cualificación vinculados a sus pasos. La Figura 8.9 muestra el seguimiento por fases, junto con el progreso total y el de cada paso.

Al abrir una acción manual se registra su resultado desde el panel de trabajo. Las acciones automáticas se ejecutan mediante el control de IA asociado. Una acción no debe marcarse como completada hasta revisar su salida y la evidencia disponible.

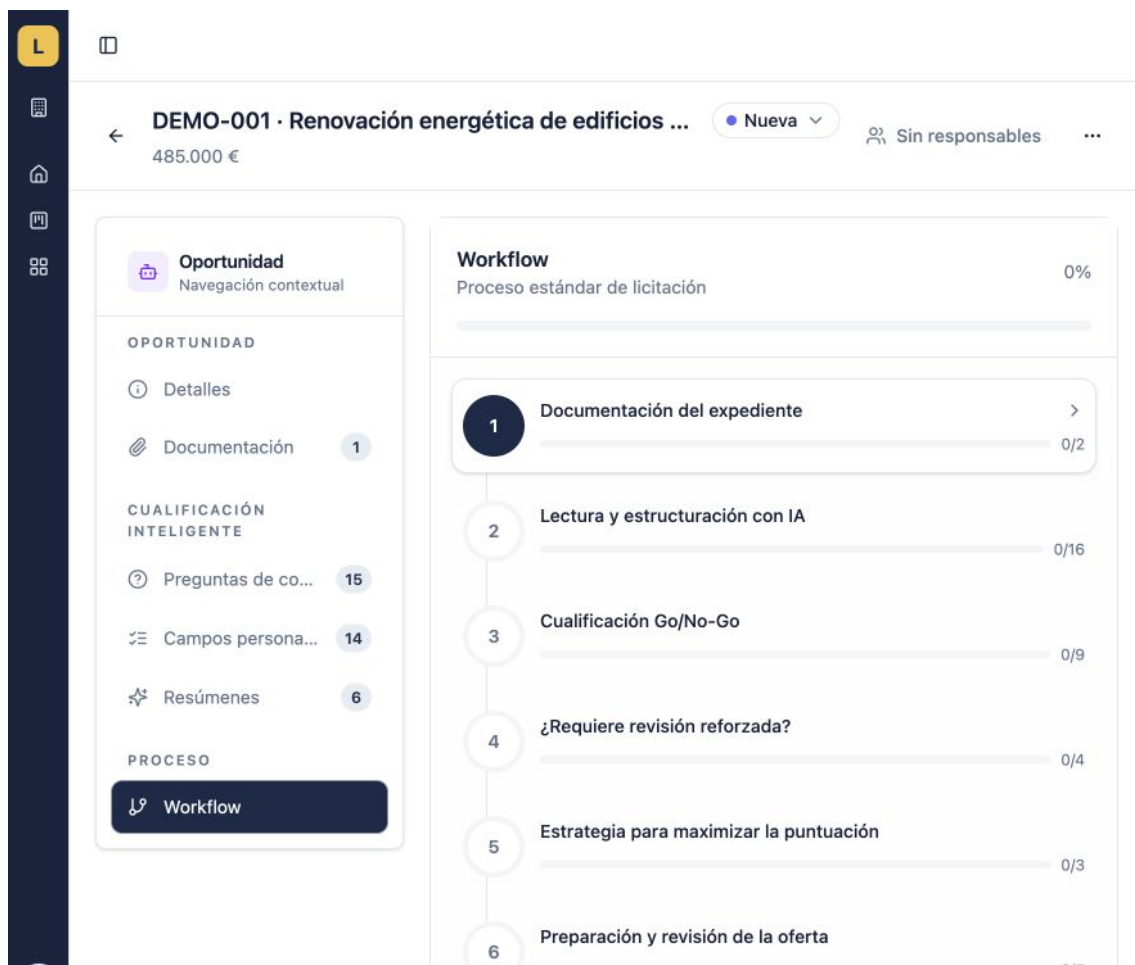


Figura 8.9: Seguimiento del workflow asignado a una oportunidad.

8.8 Gestión de documentos

La sección *Documentación* almacena los PDF que sirven de base para el análisis. Para adjuntar un documento se selecciona un archivo de hasta 30 MB y se pulsa *Adjuntar*. Una vez cargado, aparece en la lista de la Figura 8.10, desde la que puede descargarse o eliminarse.

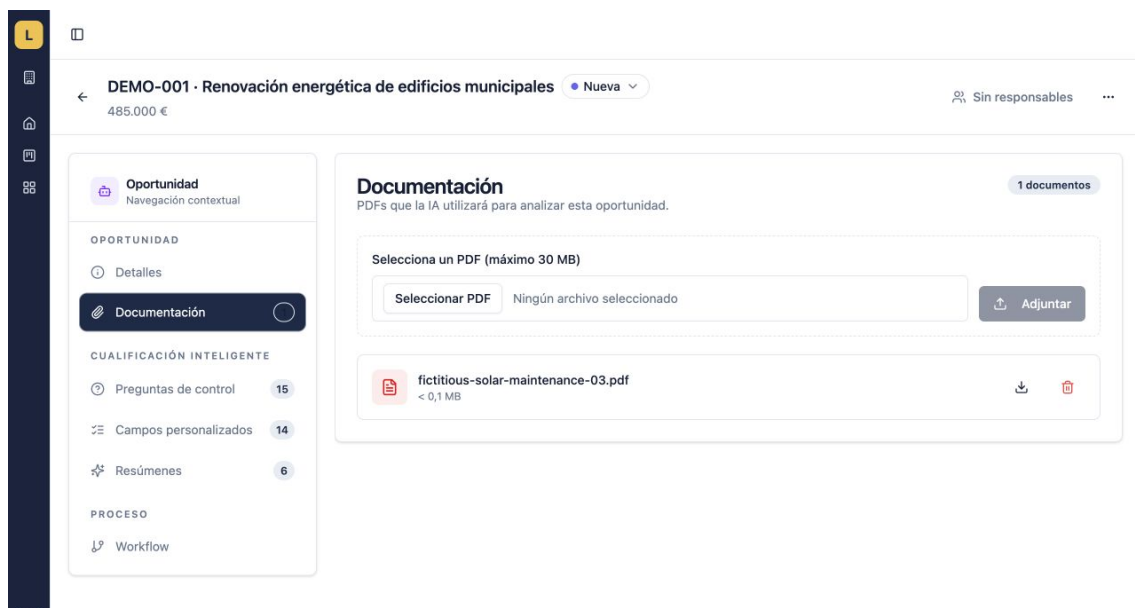


Figura 8.10: Documento PDF ficticio asociado a una oportunidad.

Antes de solicitar una generación se debe comprobar que se han incorporado los pliegos y anexos relevantes. La ausencia de documentación reduce la evidencia disponible y puede hacer que el sistema indique que un requisito no se puede acreditar. Los documentos se conservan en el almacenamiento de objetos configurado para la instalación.

8.9 Cualificación de una licitación

La cualificación se organiza en tres grupos complementarios. En todos ellos el resultado generado es una propuesta revisable: el usuario conserva la decisión de guardarlo, corregirlo o volver a generarlo.

8.9.1 Preguntas de control

Las preguntas permiten verificar solvencia, documentación, capacidad y otros criterios de decisión. Se responde manualmente mediante el control asociado o se pulsa *Responder con IA*. También se pueden incorporar plantillas adicionales con *Añadir*. La Figura 8.11 muestra las preguntas instanciadas para el expediente.

The screenshot shows a web application interface for managing tender opportunities. On the left is a dark sidebar with navigation icons. The main header displays the opportunity name 'DEMO-001 · Renovación energética de edificios municipales', a value of '485.000 €', and a 'Nueva' (New) button. Below the header, a left sidebar lists navigation options: 'Oportunidad' (Opportunity), 'OPORTUNIDAD' (Opportunity), 'Detalles' (Details), 'Documentación' (Documentation), 'CUALIFICACIÓN INTELIGENTE' (Intelligent Qualification), 'Preguntas de control' (Control Questions), 'Campos personalizados' (Custom Fields), 'Resúmenes' (Summaries), 'PROCESO' (Process), and 'Workflow'. The main content area is titled 'Cualificación inteligente' (Intelligent Qualification) and 'Preguntas de control' (Control Questions). It includes a sub-header 'Revisa y completa las respuestas que determinan si la oportunidad cumple los criterios.' (Review and complete the answers that determine if the opportunity meets the criteria.) and an '+ Añadir' (Add) button. The main content area contains a question: '¿Hemos analizado la posición competitiva de los principales licitadores habituales en este tipo de contratos?' (Have we analyzed the competitive position of the main habitual bidders in this type of contracts?). The question is marked as 'Respondida' (Answered). Below the question, there is a text box for the answer, followed by a section titled 'Evidencia de IA' (AI Evidence) which states: 'El expediente proporcionado contiene únicamente la descripción, el importe y la fecha límite, pero no incluye documentos, notas o informes que detallen un análisis de la competencia ni la posición relativa de Nexum respecto a otros licitadores.' (The provided file contains only the description, the amount and the deadline, but it does not include documents, notes or reports that detail an analysis of the competition nor the relative position of Nexum with respect to other bidders.) Below this, a criterion is listed: 'Criterio: No cumplido' (Criterion: Not fulfilled). At the bottom of the question card, there is a dropdown menu with 'No' selected, and two buttons: 'Regenerar' (Regenerate) and 'Guardar' (Save).

Figura 8.11: Revisión de preguntas de control de una oportunidad.

8.9.2 Campos personalizados

Los campos personalizados recogen valores estructurados, por ejemplo el número de expediente o el presupuesto sin IVA. El usuario puede introducir el valor y guardarlo o usar *Generar con IA*. La etiqueta *IA* identifica los campos habilitados para esta segunda opción. La Figura 8.12 muestra ambos controles.

En el listado y en el kanban, el menú *Campos personalizados* permite añadir condiciones según el tipo configurado: contenido o igualdad para texto y clasificadores, comparaciones para números y fechas, y valores sí/no para booleanos. Es posible combinar hasta diez campos distintos; el contador del menú muestra cuántos están activos y cada condición se puede retirar de forma independiente.

The screenshot displays the 'Campos personalizados' (Custom Fields) section of a software application. The interface is divided into a sidebar and a main content area. The sidebar on the left contains navigation icons and labels: 'Oportunidad' (Contextual navigation), 'Cualificación inteligente', and 'Proceso'. The main content area is titled 'Campos personalizados' and includes a subtitle: 'Información estructurada extraída o revisada durante la cualificación de la oportunidad.' A '+ Añadir' button is located in the top right corner of the main area. Two custom fields are visible: 1. 'Número de expediente' (Expedient number): Includes a text input field, a 'Generar con IA' button, and a 'Guardar' button. A description below the input reads: 'Identificador oficial del expediente de contratación'. 2. 'Presupuesto base sin IVA (€)' (Base budget without VAT): Includes a text input field, a 'Generar con IA' button, and a 'Guardar' button. A description below the input reads: 'Importe máximo de licitación antes de aplicar el IVA'. Both fields have an 'IA' (Intelligent Assistance) icon in the top right corner. The sidebar also shows a 'Campos persona...' menu item with a toggle switch.

Figura 8.12: Campos personalizados editables y asistidos por IA.

8.9.3 Resúmenes

Las plantillas de resumen producen una síntesis orientada a un propósito concreto. Después de pulsar *Generar con IA*, el contenido permanece editable. *Guardar revisión* conserva la versión validada por el equipo. La plantilla y el área de revisión se observan en la Figura 8.13.

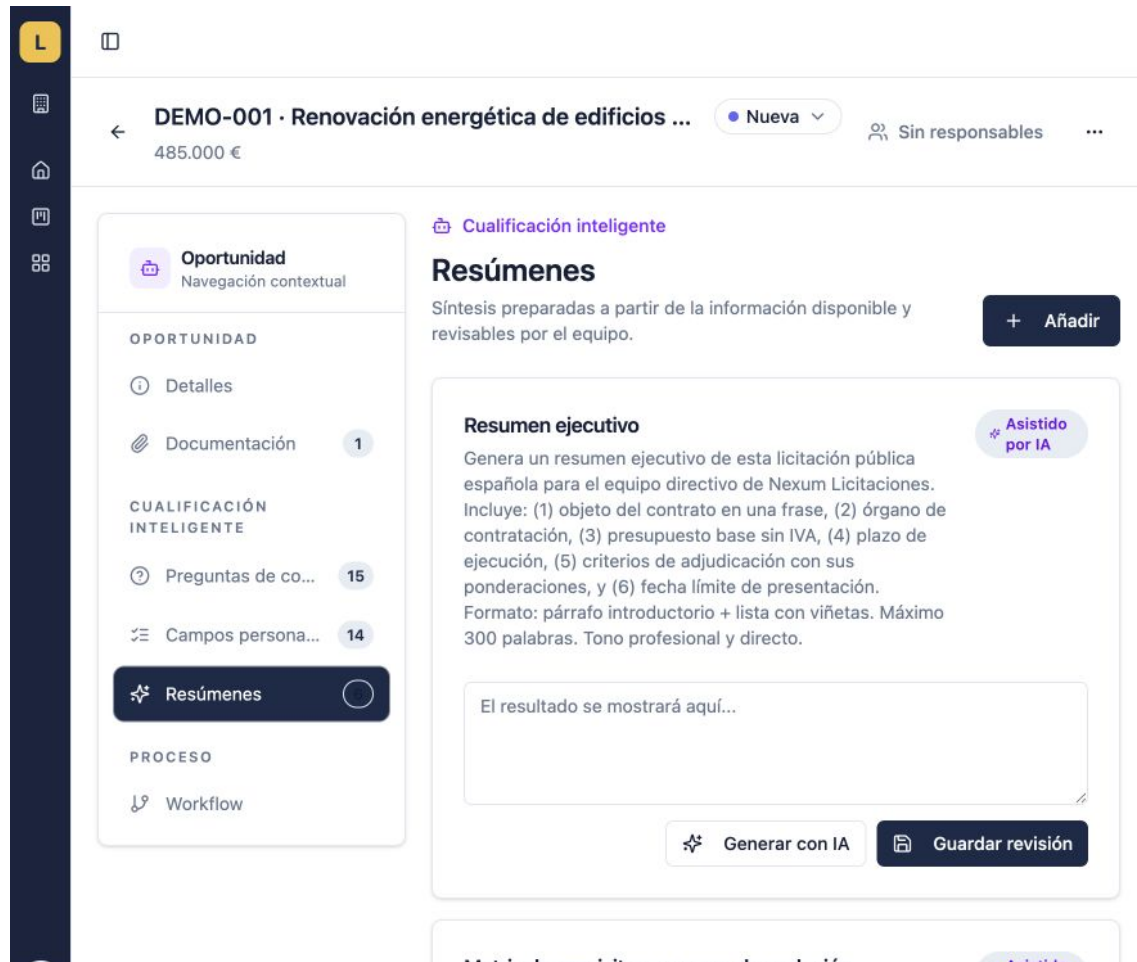


Figura 8.13: Plantillas de resumen y área de revisión humana.

8.10 Generación y revisión de resultados con IA

Las generaciones se ejecutan de forma asíncrona. Al iniciarlas, la interfaz muestra el estado de procesamiento y bloquea temporalmente una nueva solicitud sobre el mismo elemento. Cuando termina una pregunta de control, LIA presenta la respuesta propuesta, la evidencia textual y el criterio aplicado, como en la Figura 8.14. El botón *Regenerar* repite el análisis y *Guardar* confirma la revisión del usuario.



¿Hemos analizado la posición competitiva de los principales licitadores habituales en este tipo de contratos? ⌚ Respondida

La respuesta debe confirmar que se ha realizado un análisis de competidores y se conoce la posición relativa de Nexum

Evidencia de IA

El expediente proporcionado contiene únicamente la descripción, el importe y la fecha límite, pero no incluye documentos, notas o informes que detallen un análisis de la competencia ni la posición relativa de Nexum respecto a otros licitadores.

Criterio: No cumplido

No ▾

🔄 Regenerar 💾 Guardar

Figura 8.14: Resultado de IA revisable obtenido en el entorno local de validación.

Una salida de IA no sustituye la comprobación de los pliegos. Si la evidencia es insuficiente, contradictoria o no identifica el documento que respalda la conclusión, el usuario debe corregir el valor o incorporar la documentación necesaria antes de regenerar. Los errores temporales permiten repetir la operación; si persisten, se debe comprobar la configuración del proveedor y el estado de la API.

8.11 Secuencia de trabajo recomendada

El recorrido habitual de una licitación queda resumido en los siguientes pasos:

1. configurar o revisar el pipeline, el workflow y los catálogos;
2. crear la oportunidad y completar sus datos generales;
3. asignar responsables y el workflow apropiado;
4. adjuntar los pliegos y anexos en formato PDF;
5. revisar las preguntas, campos y resúmenes creados para el expediente;
6. ejecutar las generaciones necesarias y contrastar su evidencia;
7. guardar las respuestas revisadas y completar las acciones del workflow;
8. actualizar el estado comercial de la oportunidad conforme avance el proceso de preparación y presentación.

Esta secuencia mantiene separados el dato de origen, la propuesta automática y la validación humana. De este modo, el equipo puede utilizar la automatización sin perder la trazabilidad de las decisiones de cualificación.

Capítulo 9

Dificultades, limitaciones y trabajo futuro

9.1 Dificultades encontradas

La principal dificultad funcional consistió en separar la definición de un workflow de su ejecución sobre una oportunidad. Las plantillas del catálogo no pueden compartir respuestas ni estados entre licitaciones, y la modificación del proceso debe respetar las acciones en curso. El diseño mediante plantillas, instancias y estados explícitos descrito en el Capítulo 6 permite delimitar esas responsabilidades.

En el entorno técnico fue necesario estabilizar la aplicación SPA, ajustar la resolución de alias de las pruebas E2E y completar la configuración de secretos exclusivos del entorno de prueba. Estas incidencias y las medidas aplicadas se recogen en los capítulos de planificación y pruebas. No se interpretan como fallos del proveedor de IA ni como defectos funcionales descartados del banco experimental.

La integración documental añadió una frontera entre PostgreSQL y el almacenamiento de objetos. Al no compartir una transacción, la carga requiere compensación cuando falla la persistencia posterior. Además, la evaluación de IA exigió conservar resultados y reanudar ejecuciones ante los límites de cuota: Flash-Lite completó 60 salidas y Flash alcanzó 32. La selección se fundamenta en las 92 salidas disponibles y mantiene visible la diferencia de tamaño de muestra.

9.2 Limitaciones actuales

9.2.1 Alcance funcional y automatización

Las oportunidades y sus documentos se incorporan manualmente. No se incluyen descubrimiento ni importación automática de licitaciones, módulos de organizaciones y contactos, comentarios, tareas, notificaciones de negocio o exportación de informes a PDF. Las acciones de tarea y correo que admite la definición de workflows no tienen un ejecutor funcional terminado. Por ello, el cierre del núcleo se refiere a las operaciones implementadas y no a todas las ampliaciones que permite representar el editor.

9.2.2 Fiabilidad y evaluación de la IA

Una salida estructuralmente válida puede contener una afirmación no sustentada. La evaluación detectó dos alucinaciones críticas en resúmenes de Flash-Lite, lo que motivó seleccionar Flash para esa operación. La ausencia de alucinaciones críticas observadas en Flash no garantiza que no puedan aparecer en otros documentos. El banco consta de cinco

expedientes ficticios y siete PDF; no equivale a una validación por especialistas sobre una cartera real ni permite generalizar sus medias a todos los procedimientos de contratación.

La revisión del usuario sigue siendo necesaria, especialmente para relacionar los requisitos del pliego con las evidencias de la empresa. No se automatiza la certificación de solvencia ni la decisión final de presentar una oferta. Tampoco se dispone de una comparación medida del tiempo de análisis manual frente al asistido. Las métricas del proveedor se registran en el banco experimental, pero LIA no las explota como un historial operativo de consumo por cuenta.

9.2.3 Operación, seguridad y validación

Los eventos de NestJS CQRS se procesan dentro de la API y no ofrecen una cola durable independiente. La topología elegida concentra los servicios en una única máquina. El repositorio define su publicación, copias y restauración, pero esa definición no acredita por sí sola disponibilidad de producción ni una recuperación conjunta verificada de PostgreSQL y MinIO. El Sección 2.6 recoge prevención, señales y contingencias para estos límites.

El aislamiento por cuenta y las URL prefirmadas protegen el acceso a los adjuntos, pero no sustituyen una política de tratamiento de datos para enviarlos a proveedores externos. Antes de utilizar documentación empresarial deberán comprobarse las condiciones aceptadas de privacidad, retención y ubicación. Las pruebas tampoco acreditan rendimiento bajo carga, accesibilidad completa ni compatibilidad exhaustiva entre navegadores. La cobertura unitaria limitada del frontend y los avisos de mantenimiento se interpretan junto con los recorridos E2E, no como ausencia general de defectos.

9.3 Líneas de trabajo futuro

9.3.1 Validación en uso y observabilidad

La primera ampliación de la validación consiste en contrastar los resultados con especialistas sobre un conjunto autorizado de licitaciones reales, manteniendo criterios de aceptación, evidencias y tamaños de muestra. Una comparación del análisis manual y asistido permitiría medir tiempo, correcciones y errores de omisión, sin atribuir ahora esos beneficios al sistema.

La observabilidad puede incorporar persistencia de tokens, duración, errores, reintentos y coste por operación y cuenta. Estos datos permitirían comparar escenarios de consumo real con el modelo económico del Sección 2.8, así como detectar cambios de comportamiento cuando se actualicen los modelos. La validación operativa deberá incluir restauración coordinada, copias externas y pruebas de carga antes de ampliar el uso.

9.3.2 Portabilidad y evolución del despliegue

La topología elegida concentra la web, la API, PostgreSQL y MinIO en una única máquina de Hetzner. Una evolución posible consiste en mantener las imágenes y los contratos de configuración, pero distribuir las responsabilidades entre servicios independientes: base de datos PostgreSQL gestionada, almacenamiento compatible con S3 mantenido por un proveedor, plataforma de ejecución de contenedores y servicio específico para copias externas. Esta separación reduciría el impacto del fallo de un único nodo y permitiría escalar cada componente según su carga, a cambio de un mayor coste y complejidad operativa.

También se puede incorporar una capa de abstracción sobre la infraestructura para desplegar la misma aplicación en distintos proveedores. Antes de adoptar esta opción sería necesario comparar coste, localización de los datos, portabilidad, copias, observabilidad y recuperación, en lugar de asumir que la distribución aporta por sí sola una mejora al alcance actual.

9.3.3 Selección de modelos por el usuario

La selección de proveedor y modelo por parte del usuario es trabajo futuro. En la versión evaluada, el desarrollador fija ambos valores mediante variables de entorno antes de arrancar la API. Una evolución deberá añadir persistencia de la configuración, permisos, validación de credenciales, auditoría de cambios y un panel que muestre conjuntamente coste, calidad, latencia y alucinaciones. La recomendación experimental selecciona Flash para resúmenes y Flash-Lite para preguntas de control, campos personalizados y decisiones de workflow. El ejemplo de despliegue mantiene Flash-Lite como único modelo global por decisión del desarrollador; no implementa un enrutamiento por operación ni elimina el riesgo de alucinaciones observado en resúmenes.

Capítulo 10

Conclusiones

10.1 Resultados alcanzados

El proyecto materializa LIA como una plataforma web que conecta la cartera de licitaciones con un proceso configurable de cualificación. El núcleo integra cuentas y roles, pipelines, workflows, oportunidades, catálogos reutilizables, instancias de cualificación y documentos PDF. Los resultados manuales y generados por IA comparten el mismo contexto y permanecen revisables por el usuario.

La arquitectura separa los casos de uso de los adaptadores de persistencia, almacenamiento e IA. Los estados de ejecución, la evidencia documental y los reintentos explícitos permiten observar el resultado de las operaciones sin tratar una generación fallida como una respuesta válida. Los filtros de campos personalizados amplían la cartera sin duplicar sus filtros nativos y conservan el ámbito de cuenta.

La evaluación de 92 generaciones fundamenta una recomendación por operación: Flash para resúmenes y Flash-Lite para preguntas de control, campos personalizados y decisiones de workflow. En la configuración de un único modelo global, el ejemplo de despliegue mantiene Flash-Lite por decisión del desarrollador, mientras que los criterios experimentales recomiendan Flash. Esta distinción no elimina el riesgo observado en resúmenes ni la necesidad de revisión humana.

10.2 Cumplimiento de objetivos

La evaluación se refiere a los objetivos registrados y a la evidencia de los capítulos anteriores, sin extender el alcance a funcionalidades futuras.

OG-001. La plataforma reúne documentación, respuestas y pasos de análisis en una oportunidad y permite asistir tareas repetitivas mediante IA. Se obtiene una solución funcional para apoyar el análisis y la toma de requisitos. Su reducción efectiva de esfuerzo en equipos reales no se cuantifica, al no existir una comparación temporal con el trabajo manual.

OE-001. Las preguntas de control y el contexto documental permiten generar una evaluación preliminar con evidencia revisable. El banco experimental demuestra esta capacidad en el conjunto controlado, pero no sustituye la acreditación de la empresa ni una evaluación profesional sobre cualquier licitación. El objetivo se alcanza dentro de ese alcance asistido.

OE-002. Se implementan adaptadores sustituibles y un banco que relaciona calidad, estructura, latencia, tokens y coste. La comparación entre dos modelos de Google

permite seleccionar una política por operación. La optimización demostrada es experimental: no se atribuye a LIA una explotación interna de métricas, un enrutamiento automático por operación ni un ahorro mensual observado.

OE-003. El editor y la ejecución por oportunidad permiten definir pasos, decisiones y acciones, consultar el progreso y completar, omitir o reintentar el trabajo. El objetivo se materializa en el núcleo implementado, con la exclusión explícita de los ejecutores de tarea y correo.

Las pruebas del [Capítulo 7](#) aportan evidencia de los recorridos prioritarios y de las fronteras de autorización y cuenta. Las limitaciones del [Capítulo 9](#) delimitan esa evidencia: no se afirma una certificación de seguridad, disponibilidad de producción ni fiabilidad absoluta de la IA.

10.3 Valoración personal

Desde el punto de vista técnico, el trabajo muestra que integrar IA no consiste únicamente en invocar un modelo. La utilidad del resultado depende de cómo se selecciona el contexto, se valida la estructura, se conserva la evidencia y se gestiona el fallo dentro del proceso de negocio. La distinción entre validez formal y respaldo documental resulta especialmente relevante en el análisis de licitaciones.

El diseño modular y las pruebas permiten revisar esas responsabilidades de forma separada. Al mismo tiempo, introducen un coste de mantenimiento en contratos, conversiones y estados que debe justificarse por la complejidad del workflow y el aislamiento multiempresa. La evaluación por operación muestra también por qué una media global o una tarifa inferior no bastan para elegir un modelo.

El resultado constituye una base funcional para continuar la validación y las ampliaciones descritas, manteniendo un principio común: automatizar la obtención de información no implica delegar la decisión final ni ocultar las limitaciones de la evidencia disponible.

Apéndice A

Uso de inteligencia artificial como apoyo al desarrollo

Durante la realización del proyecto se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo puntual al trabajo del autor. Este uso debe distinguirse de las capacidades de IA integradas en LIA, que constituyen una funcionalidad de la aplicación y se describen en los capítulos de arquitectura e implementación.

A.1 Forma de uso

La IA se utilizó como herramienta auxiliar para organizar el trabajo, dividir objetivos en tareas y preparar listas de comprobación. También ayudó a detectar errores, señalar incoherencias y sugerir aspectos que convenía revisar. El autor valoraba cada observación, comprobaba el caso y decidía la actuación correspondiente.

En la revisión técnica, la IA se empleó para orientar la búsqueda de causas ante fallos de pruebas, tipos, compilación o integración, y para recordar las comprobaciones que debían repetirse después de una modificación. En la memoria, se empleó para revisar la organización de capítulos, detectar erratas y contrastar la coherencia entre secciones, requisitos, implementación y observaciones de la tutora.

Las instrucciones proporcionadas al asistente describían el objetivo de la revisión, el contexto afectado, las restricciones y las comprobaciones esperadas. Cuando una revisión era extensa, se separaba por bloques y el autor contrastaba después sus resultados. Por ejemplo, ante los filtros de campos personalizados se pidió revisar su coherencia entre listado, kanban y totales, el aislamiento por cuenta y las pruebas relacionadas. En la memoria, las instrucciones insistían en localizar contradicciones, no inventar evidencias, distinguir lo realizado del trabajo futuro y comprobar la compilación.

El historial de las conversaciones conserva las instrucciones y respuestas empleadas durante el trabajo. Este anexo describe el procedimiento y ejemplos representativos, sin asignar métricas a su número o extensión.

A.2 Responsabilidad y supervisión

El autor mantuvo el control del alcance, los requisitos, las prioridades, la arquitectura, las tecnologías y la aceptación final de cada cambio. Cada observación se revisó y, cuando correspondía, se contrastó mediante pruebas automatizadas, análisis de tipos, *lint*, construcción de las aplicaciones o compilación de la memoria. La responsabilidad sobre el contenido y el resultado final del proyecto corresponde al autor.

Apéndice B

Código fuente

El código fuente del proyecto se encuentra organizado como un monorepositorio con las aplicaciones de backend y frontend y los paquetes compartidos.

El repositorio se encuentra en <https://github.com/fervalnav/tfg-fernando>. La rama `main` contiene la versión integrada. El acceso requiere los permisos que tenga configurados el repositorio; no se incluyen credenciales en esta memoria.

El archivo `README.md` describe la estructura y los comandos generales. El Capítulo 8 explica la instalación y el despliegue, y los directorios `infra/hetzner` y `deploy` conservan los procedimientos reproducibles de infraestructura, publicación, copias y restauración. La memoria se mantiene en `docs/tfg`, con `main.tex` como punto de entrada y los capítulos y figuras separados en archivos editables.

Bibliografía

- Agencia Estatal de Administración Tributaria. (2026). *Tabla de amortización simplificada*. Retrieved from https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/manuales-practicos/folleto-actividades-economicas/3-impuesto-sobre-renta-personas-fisicas/3_5-estimacion-directa-simplificada/3_5_4-tabla-amortizacion-simplificada.html
- Autio, C., Schwartz, R., Dunietz, J., Jain, S., Stanley, M., Tabassi, E., ... Roberts, K. (2024). *Artificial intelligence risk management framework: Generative artificial intelligence profile* (Tech. Rep. No. NIST AI 600-1). National Institute of Standards and Technology. Retrieved from <https://doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1> doi: 10.6028/NIST.AI.600-1
- Cockburn, A. (2005). *Hexagonal architecture: The original 2005 article* (Tech. Rep. No. HaT Technical Report 2005.02). Humans and Technology. Retrieved from <https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture>
- Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. (2018, August). *Informe final sobre la consulta preliminar del mercado: Perfiles profesionales Ámbito informático* (Tech. Rep.). Junta de Andalucía. (Referencia utilizada para la valoración del perfil de desarrollador de software)
- Google. (2026). *Gemini developer api pricing*. Retrieved from <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing> (Tarifas estándar en USD consultadas el 10 de septiembre de 2026)
- Jefatura del Estado. (2017). *Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público*. Retrieved from <https://www.boe.es/eli/es/l/2017/11/08/9/con> (Boletín Oficial del Estado, núm. 272, referencia BOE-A-2017-12902. Texto consolidado)
- Microsoft. (2026). *Playwright: Assertions*. Retrieved from <https://playwright.dev/docs/test-assertions> (Documentación oficial consultada el 17 de agosto de 2026)
- NestJS. (2026). *Cqrs*. Retrieved from <https://docs.nestjs.com/recipes/cqrs> (Documentación oficial)
- Nuxt. (2026). *Rendering modes*. Retrieved from <https://nuxt.com/docs/4.x/guide/concepts/rendering> (Documentación oficial de Nuxt 4)
- Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. (2025). *Informe anual de supervisión 2025. módulo i: Las cifras de la contratación pública en 2024* (Tech. Rep.). Ministerio de Hacienda. Retrieved from <https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/informe-anual-supervision-2025/ias2025-modulo1.pdf>